Banco de Guatemala

Departamento de Investigaciones Económicas

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas (MPM)

versión 1.3

Guatemala 29 de abril de 2026

Índice

1. Supuestos principales **4**

2. Variables exógenas **6**
2.1. Variables exógenas externas 6
2.2. Variables exógenas internas 7

3. Variables endógenas **8**
3.1. Gobierno 8
3.2. Banco Central 8
3.3. Sector privado 9

4. Definiciones **11**

5. Sustitución de variables **13**

6. Presentación compacta del modelo **16**

7. Construcción de las variables "ola" y recuperación de variables observables **19**
7.1. Variables exógenas externas 20
7.2. Variables exógenas internas 21
7.3. Variables endógenas 22
7.3.1. Gobierno 22
7.3.2. Banco central 23
7.3.3. Sector privado 24
7.3.4. Otras definiciones 25

8. Algunas convenciones **28**

9. Simplificación notacional **29**

10. Representación compacta y simplificada del modelo **30**

11. Representación matricial del modelo **32**

12. Comportamiento gráfico de las variables **34**

13. Evolución de las variables "ola" **59**

14. Pronósticos **72**

15. Anexos **100**
15.1. Matriz de coeficientes 100
15.2. Multiplicadores dinámicos 101

1. Supuestos principales

En esta sección se presentan supuestos fundamentales asociados a algunos parámetros del modelo, los cuales se consideran como restricciones en la estimación.

1. Los activos externos netos se contraen ante depreciaciones cambiarias reales.
2. El tipo de cambio nominal se ve afectado por los componentes de la UIP desde un punto de vista de flujos de capitales:

   2.1 Incrementos de la tasa de interés doméstica aprecian el tipo de cambio nominal.

   2.2 Incrementos de la tasa de interés externa y prima por riesgo país depreciación el tipo de cambio nominal.
3. El incremento de activos internos y externos netos reduce la prima por riesgo país.
4. La deuda pública interna y externa incrementan la prima por riesgo país.
5. No hay una meta explícita de inflación.

Con el propósito de cumplir con los supuestos anteriores y luego de realizarse el proceso de estimación de los parámetros, se modificó el signo de algunos de ellos en las siguientes ecuaciones:

Ecuación de activos externos netos

$\alpha_{10,2}$ y $\alpha_{10,5}$

Ecuación de activos internos netos

$\alpha_{11,3}$

Ecuación de tasa de interés de política monetaria

$\alpha_{12,4}$

Ecuación de depreciación nominal

$\alpha_{13,2}$

Ecuación de prima por riesgo país

$\alpha_{14,2}$

Ecuación de inflación doméstica

$\alpha_{15,1}$, $\alpha_{15,4}$ y $\alpha_{15,5}$

Ecuación del crecimiento económico doméstico

$\alpha_{16,1}$, $\alpha_{16,3}$ (y reducción de magnitud), $\alpha_{16,5}$(solo reducción de magnitud)

Ecuación de inversión privada

$\alpha_{17,2}$ y $\alpha_{17,3}$

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

A continuación, se presenta el Modelo para Proyecciones Macroeconómicas que incorpora interacciones entre las políticas monetaria y fiscal. Para una compresión clara del mismo, la estructura del modelo se divide en variables exógenas (externas e internas) y variables endógenas, estas últimas clasificadas en distintos sectores:

- Gobierno
- Banco Central
- Sector Privado

Las variables que constituyen el núcleo del modelo son aquellas tildadas con el símbolo ˜, las cuales denominamos como variables "ola", y cuya forma de construcción se detalla en la sección 6. El modelo cuenta con 17 ecuaciones para las variables "ola", incorporando sus correspondientes residuos (u).

2. Variables exógenas

2.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{1}$$

Donde $\alpha_{1,1}$ es un parámetro y $u_{1,t}$ es el residuo estocástico.[1]

Tasa de interés externa

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{2}$$

Inflación externa

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{3}$$

[1]Lo mismo es cierto, de manera análoga, para las demás ecuaciones del modelo.

2.2. Variables exógenas internas

En este modelo, la inversión pública, los ingresos totales de gobierno, el gasto de funcionamiento del gobierno y el endeudamiento público externo constituyen los instrumentos esenciales de la Política Fiscal.

Inversión pública

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{4}$$

Ingresos totales

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{5}$$

Gasto de funcionamiento

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{6}$$

Deuda pública externa

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{7}$$

Remesas

Las remesas familiares que ingresan a la economía se modelan como un proceso exógeno:

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{8}$$

3. Variables endógenas

Las variables endógenas se clasifican según su sector dentro de la economía doméstica.

3.1. Gobierno

Deuda pública interna[2]

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{9,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{9,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} + u_{9,t} \quad (9)$$

3.2. Banco Central

Activos externos netos

$$\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_t = \alpha_{10,1}\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{10,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{10,3}\left(\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \widetilde{e}_{t-1} - \widetilde{\pi}_{t-1}\right) + u_{10,t} \quad (10)$$

Dependen de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}$= Deuda pública externa
- $\widetilde{\pi}^*$ = Inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

[2]La ecuación (9), que caracteriza al cociente de la deuda pública interna a PIB, es una ecuación de comportamiento. Su compatibilidad con la definición contable de la deuda pública se aborda en la sección 4.

Activos internos netos

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \quad (11)$$

Dependen su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPI}{PIB})}$= Deuda pública interna
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Tasa de interés líder de política monetaria (regla de política monetaria)

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \quad (12)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}^*$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica
- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico

3.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \quad (13)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPEC}{PIB})}$= Deuda pública externa consolidada
- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés líder de política monetaria
- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

Prima por Riesgo-País

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{14,t} \tag{14}$$

Depende de su rezago y del rezagos de la siguiente variable:

- $\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)$= Deuda pública total consolidada

Inflación (curva de Phillips)

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{15,t} \tag{15}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico
- $\widetilde{\pi}^*$ = Tasa de inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)$ = Base monetaria ampliada

Crecimiento económico (curva IS)

$$\begin{aligned}\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} \\ +\alpha_{16,4}\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,5}\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{16,t}\end{aligned} \tag{16}$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{y}^*$ = Crecimiento económico externo
- $\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)$ = Inversión total
- $\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)$ = Base monetaria ampliada

Inversión Privada

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \quad (17)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés Líder de Política Monetaria
- $\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)$ = Deuda pública interna consolidada
- $\tilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

4. Definiciones

A continuación se presentan un conjunto de definiciones separadas del núcleo del modelo.

Déficit fiscal

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \quad (18)$$

Deuda pública total[3]

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \quad (19)$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \quad (20)$$

[3]La ecuación (19) representa la ley de movimiento de la deuda pública total, en tanto que la ecuación (20) descompone la deuda pública total en un componente externo y otro interno. La compatibilidad de ambas definiciones se explica en la sección 4.

Base monetaria ampliada[4]

$$\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{21}$$

Inversión Total

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{22}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{23}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{24}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t \tag{25}$$

Tipo de cambio real

$$\widetilde{z}_t = \widetilde{e}_t + \widetilde{\pi}_t^* - \widetilde{\pi}_t \tag{26}$$

[4]Se domina "base monetaria ampliada" porque incluye el componente "encaje en moneda extranjera", además de los componentes usuales de la base monetaria: numerario en circulación y encaje en moneda nacional.

5. Sustitución de variables

Déficit fiscal en ecuación (9)

Sustituyendo la ecuación (18), rezagada un período, en la ecuación (9), se obtiene:

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{9,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$
$$+\alpha_{9,3}\left[\widetilde{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{9,t} \tag{27}$$

Deuda púbica externa consolidada en ecuación (13)

Sustituyendo la ecuación (24), rezagada un período, en la ecuación (13), resulta:

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{28}$$

Deuda pública total consolidada en ecuación (14)

Sustituyendo[5] las ecuaciones (25) (24) y (23) en la ecuación (14), se obtiene:

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{29}$$

luego:

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{30}$$

[5] Secuencialmente y con los rezagos del caso.

Base monetaria ampliada en ecuación (15)

Sustituyendo la ecuación (21) en la ecuación (15), se obtiene:

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1}+\alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1}+\alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1}+\alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1}+\alpha_{15,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+u_{15,t} \tag{31}$$

Inversión total y base monetaria ampliada en ecuación (16)

Sustituyendo las ecuaciones (22) y (21) en la ecuación (16), obtenemos:

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\widetilde{\left(\frac{IPubl}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+\alpha_{16,5}\left[\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+u_{16,t} \tag{32}$$

Deuda pública interna consolidada en ecuación (17)

Sustituyendo la ecuación (23), rezagada un período, en la ecuación (17), resulta:

$$\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t = \alpha_{17,1}\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1}$$

$$+\alpha_{17,3}\left[\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}-\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right]+\alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1}+u_{17,t} \tag{33}$$

Deuda pública total en (19)

Sustituyendo la ecuación (20) en la ecuación (19), con y sin rezago, obtenemos:

$$\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_t+\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t=\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}+\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_t$$

$$\Longrightarrow \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t \tag{34}$$

Luego, sustituyendo la ecuación (9) en la ecuación (33), se tiene:

$$\alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{9,t} = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t$$

Despejando para $u_{9,t}$ y reagrupando:

$$\Longrightarrow u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \tag{35}$$

Ahora, sustituyendo (7) en (34), se obtiene:

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} - \left[\alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t}\right] + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t$$

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - u_{7,t} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t$$

$$\Longrightarrow u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \alpha_{9,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t - u_{7,t} \tag{36}$$

Seguidamente, se sustituye la ecuación (18), tanto de manera rezagada como en forma contemporánea, en la ecuación (36):

$$\begin{aligned} u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ -\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] \\ + \left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t}\right] - u_{7,t} \end{aligned} \tag{37}$$

Ahora procedemos a sustituir las ecuaciones (4), (5) y (6) en la ecuación (37):

$$\begin{aligned} u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ -\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] \\ + \left\{\left[\alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t}\right] + \left[\alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t}\right] - \left[\alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t}\right]\right\} - u_{7,1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} \\ + (\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \end{aligned} \tag{38}$$

6. Presentación compacta del modelo

El Modelo para Proyecciones Macroeconómicas puede reescribirse, de manera más compacta (aunque menos intuitiva), mediante las 18 ecuaciones siguientes:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (27), (10), (11), (12), (28), (30), (31), (32), (33) y (38)

A continuación se reproducen las recién referidas ecuaciones, pero esta vez de manera consecutiva y con nueva numeración:

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{39}$$

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{40}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{41}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{42}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{43}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{44}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{45}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{46}$$

$$\begin{aligned}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t &= \alpha_{9,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{9,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ &+\alpha_{9,3}\left[\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{9,t}\end{aligned} \tag{47}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{10,1}\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \tag{48}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \alpha_{11,1}\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,2}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \tag{49}$$

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \tag{50}$$

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{51}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{14,t} \tag{52}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{15,t} \tag{53}$$

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left[\left(\widetilde{\frac{IPubl}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{16,5}\left[\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + u_{16,t} \tag{54}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left[\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right] + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{55}$$

$$u_{9,t} = (1-\alpha_{9,1})\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + (1-\alpha_{7,1}-\alpha_{9,2})\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + (\alpha_{6,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+(\alpha_{4,1}-\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - (\alpha_{5,1}+\alpha_{9,3})\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{56}$$

7. Construcción de las variables "ola" y recuperación de variables observables

Una vez expuestas las ecuaciones fundamentales del modelo, el siguiente paso es definir cómo están construidas las variables que lo componen. La estructura general de su construcción se detalla a continuación.

Definición de variables "ola"

En la serie histórica, las variables "ola" se construyen como la diferencia entre la variable observable en el periodo t menos el rezago de un promedio móvil de T periodos. Estas variables son las que forman parte del modelo propiamente tal:

$$\widetilde{x}_t = x_t - \overline{x}_{t-1} \tag{57}$$

Recuperación de variables observables

Por su parte, en los pronósticos del modelo, las variables observables son una reconstrucción a partir de los pronósticos de las variables "ola" y constituyen las variables originales de la economía representada por el modelo. Se definen como la suma de la correspondiente variable "ola" en el periodo t y el respectivo rezago de un promedio móvil de T periodos:

$$x_t = \widetilde{x}_t + \overline{x}_{t-1} \tag{58}$$

Promedio móvil

El promedio móvil que aparece en las ecuaciones (56) y (57) se define de la siguiente manera:

$$\overline{x}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} x_j \tag{59}$$

A continuación, se aplican estas definiciones a todas las variables del modelo:

7.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$y_t^* = \widetilde{y}_t^* + \overline{y}_{t-1}^* \tag{60}$$

$$\widetilde{y}_t^* = y_t^* - \overline{y}_{t-1}^* \tag{61}$$

$$\overline{y}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j^* \tag{62}$$

Tasa de interés externa

$$i_t^* = \widetilde{i}_t^* + \overline{i}_{t-1}^* \tag{63}$$

$$\widetilde{i}_t^* = i_t^* - \overline{i}_{t-1}^* \tag{64}$$

$$\overline{i}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} i_j^* \tag{65}$$

Inflación externa

$$\pi_t^* = \widetilde{\pi}_t^* + \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{66}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \pi_t^* - \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{67}$$

$$\overline{\pi}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j^* \tag{68}$$

7.2. Variables exógenas internas

Inversión Pública

$$\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{69}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{70}$$

$$\overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_j \tag{71}$$

Ingresos totales

$$\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{72}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{73}$$

$$\overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_j \tag{74}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{75}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{76}$$

$$\overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_j \tag{77}$$

Deuda pública externa

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{78}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{79}$$

$$\overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_j \tag{80}$$

Remesas

$$\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{81}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{82}$$

$$\overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_j \tag{83}$$

7.3. Variables endógenas

7.3.1. Gobierno

Deuda pública interna

$$\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{84}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{85}$$

$$\overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_j \tag{86}$$

7.3.2. Banco central

Activos externos netos

$$\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{87}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{88}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{89}$$

Activos internos netos

$$\left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{90}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{91}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{92}$$

Tasa de interés líder de política monetaria

$$i_t = \widetilde{i}_t + \bar{i}_{t-1} \tag{93}$$

$$\widetilde{i}_t = i_t - \bar{i}_{t-1} \tag{94}$$

$$\bar{i}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} i_j \tag{95}$$

7.3.3. Sector privado

Depreciación nominal

$$e_t = \widetilde{e}_t + \overline{e}_{t-1} \tag{96}$$

$$\widetilde{e}_t = e_t - \overline{e}_{t-1} \tag{97}$$

$$\overline{e}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} e_j \tag{98}$$

Prima por riesgo-país

$$\rho_t = \widetilde{\rho}_t + \overline{\rho}_{t-1} \tag{99}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \rho_t - \overline{\rho}_{t-1} \tag{100}$$

$$\overline{\rho}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \rho_j \tag{101}$$

Inflación

$$\pi_t = \widetilde{\pi}_t + \overline{\pi}_{t-1} \tag{102}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \pi_t - \overline{\pi}_{t-1} \tag{103}$$

$$\overline{\pi}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j \tag{104}$$

Crecimiento económico

$$y_t = \widetilde{y}_t + \overline{y}_{t-1} \tag{105}$$

$$\widetilde{y}_t = y_t - \overline{y}_{t-1} \tag{106}$$

$$\overline{y}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j \tag{107}$$

Inversión privada

$$\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{108}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{109}$$

$$\overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_j \tag{110}$$

7.3.4. Otras definiciones

Déficit fiscal

$$\left(\frac{Def}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{111}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Def}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{112}$$

$$\overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{Def}{PIB}\right)_j \tag{113}$$

Deuda pública total

$$\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{114}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{115}$$

$$\overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_j \tag{116}$$

Base monetaria ampliada

$$\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{117}$$

$$\left(\widetilde{\frac{M_0A}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{M_0A}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{118}$$

$$\overline{\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{M_0A}{PIB}\right)_j \tag{119}$$

Tipo de cambio real

$$z_t = \widetilde{z}_t + \overline{z}_{t-1} \tag{120}$$

$$\widetilde{z}_t = z_t - \overline{z}_{t-1} \tag{121}$$

$$\overline{z}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} z_j \tag{122}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{123}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPEC}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{124}$$

$$\overline{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)_j \tag{125}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{126}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPIC}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{127}$$

$$\overline{\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPIC}{PIB}\right)_j \tag{128}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{129}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPTC}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{130}$$

$$\overline{\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPTC}{PIB}\right)_j \tag{131}$$

Inversión total

$$\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{132}$$

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{ITotal}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{133}$$

$$\overline{\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{ITotal}{PIB}\right)_j \tag{134}$$

8. Algunas convenciones

En esta sección se presentan algunas convenciones adoptadas respecto al tratamiento de variables de flujo, stock, tasas de interés y tasas de variación.

Variables flujo

Este tipo de variables se tratan como la suma móvil de 4 trimestres.

$$x_t = \sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{135}$$

Variables stock

Las variables stock son un promedio móvil de 4 trmestres.

$$\bar{x}_t = \frac{1}{4}\sum_{j=t-4+1}^{t} x_{Q,j} \tag{136}$$

Tasas de interés

Las tasas de interés doméstica y externa están definidas como tasas anuales.

Tasas de crecimiento económico

Esta variable se define como la variación interanual de la suma móvil de 4 trimestres del PIB.

9. Simplificación notacional

Para simplificar la notación del modelo, se introducen las definiciones siguientes:

$$y_{1,t} = \widetilde{y}_t^* \tag{137}$$

$$y_{2,t} = \widetilde{i}_t^* \tag{138}$$

$$y_{3,t} = \widetilde{\pi}_t^* \tag{139}$$

$$y_{4,t} = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t \tag{140}$$

$$y_{5,t} = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \tag{141}$$

$$y_{6,t} = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t \tag{142}$$

$$y_{7,t} = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t \tag{143}$$

$$y_{8,t} = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t \tag{144}$$

$$y_{9,t} = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t \tag{145}$$

$$y_{10,t} = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{146}$$

$$y_{11,t} = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{147}$$

$$y_{12,t} = \widetilde{i}_t \tag{148}$$

$$y_{13,t} = \widetilde{e}_t \tag{149}$$

$$y_{14,t} = \widetilde{\rho}_t \tag{150}$$

$$y_{15,t} = \widetilde{\pi}_t \tag{151}$$

$$y_{16,t} = \widetilde{y}_t \tag{152}$$

$$y_{17,t} = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{153}$$

10. Representación compacta y simplificada del modelo

Sustituyendo las ecuaciones (121) a (137) en el modelo compacto (ecuaciones (38) a (55)), se obtiene la versión compacta y simplificada del modelo, como sigue:

$$y_{1,t} = \alpha_{1,1} y_{1,t-1} + u_{1,t} \tag{154}$$

$$y_{2,t} = \alpha_{2,1} y_{2,t-1} + u_{2,t} \tag{155}$$

$$y_{3,t} = \alpha_{3,1} y_{3,t-1} + u_{3,t} \tag{156}$$

$$y_{4,t} = \alpha_{4,1} y_{4,t-1} + u_{4,t} \tag{157}$$

$$y_{5,t} = \alpha_{5,1} y_{5,t-1} + u_{5,t} \tag{158}$$

$$y_{6,t} = \alpha_{6,1} y_{6,t-1} + u_{6,t} \tag{159}$$

$$y_{7,t} = \alpha_{7,1} y_{7,t-1} + u_{7,t} \tag{160}$$

$$y_{8,t} = \alpha_{8,1} y_{8,t-1} + u_{8,t} \tag{161}$$

$$y_{9,t} = \alpha_{9,1} y_{9,t-1} + \alpha_{9,2} y_{7,t-1} + \alpha_{9,3} \left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1} \right) + u_{9,t} \tag{162}$$

$$y_{10,t} = \alpha_{10,1} y_{10,t-1} + \alpha_{10,2} y_{7,t-1} + \alpha_{10,3} y_{3,t-1} + \alpha_{10,4} y_{13,t-1} + \alpha_{10,5} y_{15,t-1} + u_{10,t} \tag{163}$$

$$y_{11,t} = \alpha_{11,1} y_{11,t-1} + \alpha_{11,2} y_{9,t-1} + \alpha_{11,3} y_{12,t-1} + \alpha_{11,4} y_{15,t-1} + u_{11,t} \tag{164}$$

$$y_{12,t} = \alpha_{12,1} y_{12,t-1} + \alpha_{12,2} y_{2,t-1} + \alpha_{12,3} y_{15,t-1} + \alpha_{12,4} y_{16,t-1} + u_{12,t} \tag{165}$$

$$y_{13,t} = \alpha_{13,1} y_{13,t-1} + \alpha_{13,2} \left(y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + \alpha_{13,3} \left(y_{12,t-1} - y_{2,t-1} - y_{14,t-1} \right) + u_{13,t} \tag{166}$$

$$y_{14,t} = \alpha_{14,1} y_{14,t-1} + \alpha_{14,2} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1} + y_{7,t-1} - y_{10,t-1} \right) + u_{14,t} \tag{167}$$

$$y_{15,t} = \alpha_{15,1} y_{15,t-1} + \alpha_{15,2} y_{16,t-1} + \alpha_{15,3} y_{3,t-1} + \alpha_{15,4} y_{13,t-1} + \alpha_{15,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1} \right) + u_{15,t} \tag{168}$$

$$y_{16,t} = \alpha_{16,1} y_{16,t-1} + \alpha_{16,2} y_{1,t-1} + \alpha_{16,3} y_{8,t-1} + \alpha_{16,4} \left(y_{4,t-1} + y_{17,t-1} \right) + \alpha_{16,5} \left(y_{10,t-1} + y_{11,t-1} \right) + u_{16,t} \tag{169}$$

$$y_{17,t} = \alpha_{17,1} y_{17,t-1} + \alpha_{17,2} y_{12,t-1} + \alpha_{17,3} \left(y_{9,t-1} - y_{11,t-1} \right) + \alpha_{17,4} y_{14,t-1} + u_{17,t} \tag{170}$$

$$u_{9,t} = \left(1 - \alpha_{9,1}\right) y_{9,t-1} + \left(1 - \alpha_{7,1} - \alpha_{9,2}\right) y_{7,t-1} + \left(\alpha_{6,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{6,t-1}$$

$$+ \left(\alpha_{4,1} - \alpha_{9,3}\right) y_{4,t-1} - \left(\alpha_{5,1} + \alpha_{9,3}\right) y_{5,t-1} + u_{4,t} + u_{6,t} - u_{5,t} - u_{7,t} \tag{171}$$

11. Representación matricial del modelo

Partiendo de las ecuaciones presentadas en la sección 9, a continuación se representa el modelo en forma matricial.

Matriz de variables del modelo en forma compacta y simplificada

Donde y_t es un vector de dimensión 17×1, conteniendo las variables definidas en la sección anterior.

$$y_t = \begin{bmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \\ \vdots \\ y_{17,t} \end{bmatrix} \tag{172}$$

Matriz de coeficientes

La matriz A_1 es de dimensiones 17×17 y contiene los coeficientes del modelo. Es importante hacer notar que el modelo tiene expresiones del tipo $\alpha_{9,3}\left(y_{6,t-1} + y_{4,t-1} - y_{5,t-1}\right)$ (ecuación 145) e indica que las variables $y_{6,t}$, $y_{4,t}$, y $y_{5,t}$ comparten el mismo coeficiente y en el caso de $y_{5,t}$ este se encuentra con el signo negativo. Este tipo de expresiones se puede representar de forma apropiada en la matriz de coeficientes mostrada a continuación:

$$A_1 = \begin{bmatrix}
\alpha_{1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{2,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{4,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{5,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{6,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{7,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{8,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{9,3} & -\alpha_{9,3} & \alpha_{9,3} & \alpha_{9,2} & 0 & \alpha_{9,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,2} & 0 & 0 & \alpha_{10,1} & 0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & -\alpha_{10,3} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{11,2} & 0 & \alpha_{11,1} & \alpha_{11.3} & 0 & 0 & \alpha_{11,4} & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{12,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{12,1} & 0 & 0 & \alpha_{12,3} & \alpha_{12,4} & 0 \\
0 & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & \alpha_{13,3} & \alpha_{13,1} & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{14,2} & 0 & \alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & 0 & 0 & \alpha_{14,1} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{15,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,5} & \alpha_{15,5} & 0 & \alpha_{15,4} & 0 & \alpha_{15,1} & \alpha_{15,2} & 0 \\
\alpha_{16,1} & 0 & 0 & \alpha_{16,4} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,3} & 0 & \alpha_{16,5} & \alpha_{16,5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,1} & \alpha_{16,4} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{17,3} & 0 & -\alpha_{17,3} & \alpha_{17,2} & 0 & \alpha_{17,4} & 0 & 0 & \alpha_{17,1}
\end{bmatrix} \tag{173}$$

Matriz de residuos

El vector $u_t$es de dimensiones 17×1 y contiene los residuos del modelo.

$$u_t = \begin{bmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \\ \vdots \\ u_{17,t} \end{bmatrix} \tag{174}$$

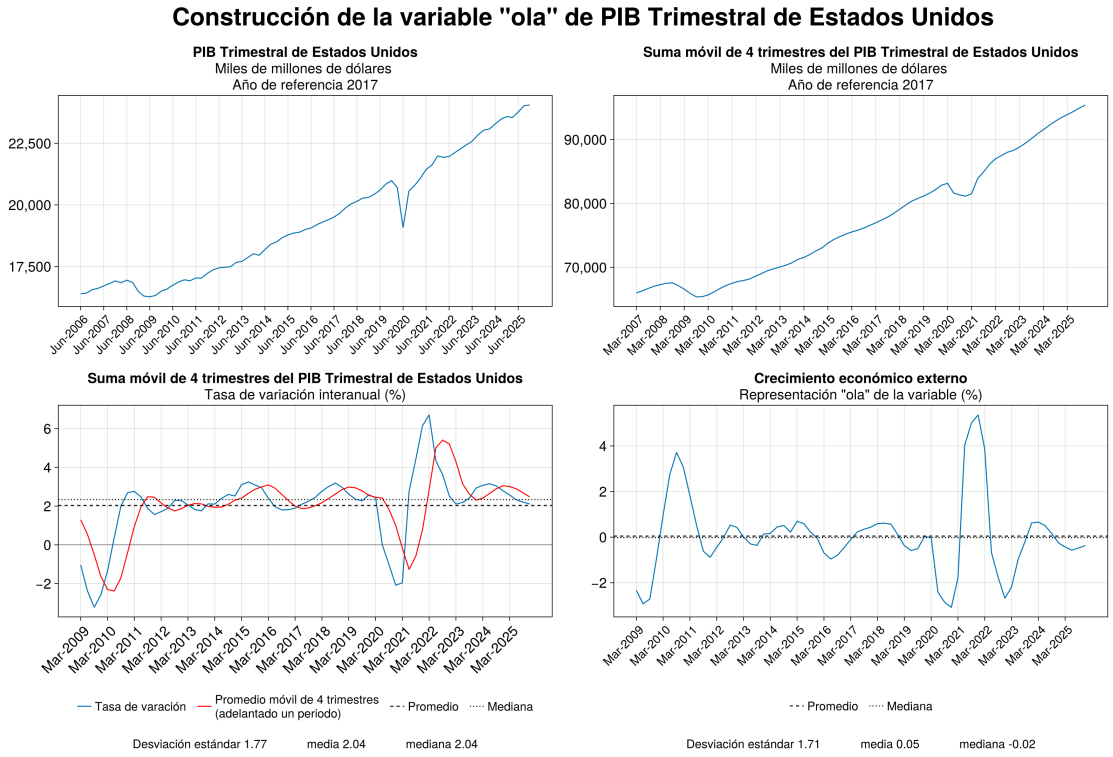
Finalmente el modelo se presenta mediante de forma matricial de la siguiente manera:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + u_t \tag{175}$$

12. Comportamiento gráfico de las variables

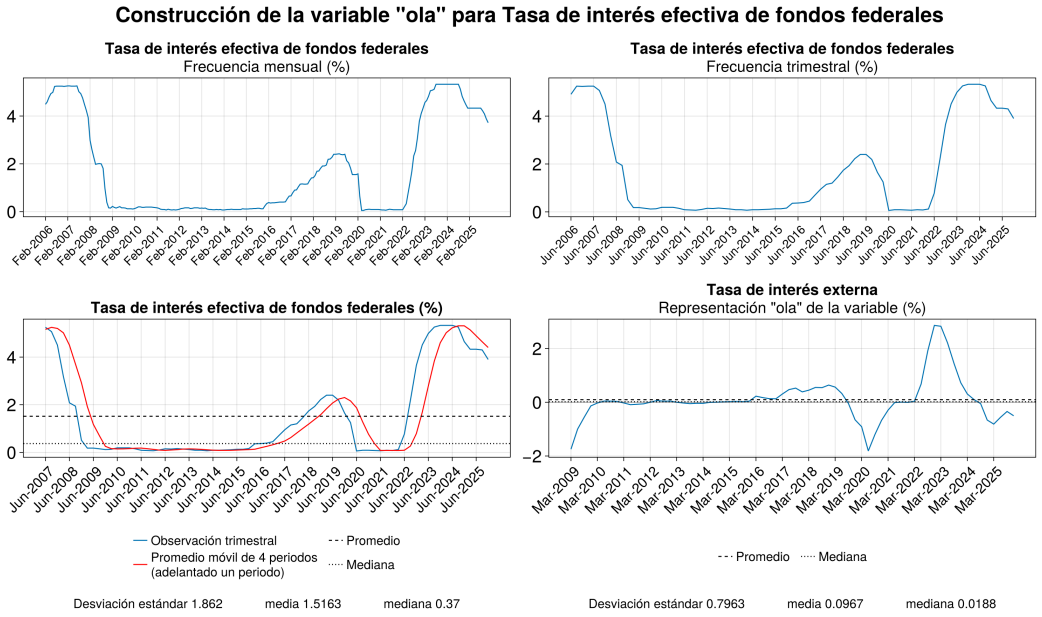
Debido a que cada variable que forma parte del modelo es el resultado de diversas transformaciones[6], las gráficas presentadas en esta sección muestran la evolución de sus componentes más básicos hasta mostrar la evolución en el tiempo de la variable "ola" en cuestión.

Crecimiento económico externo

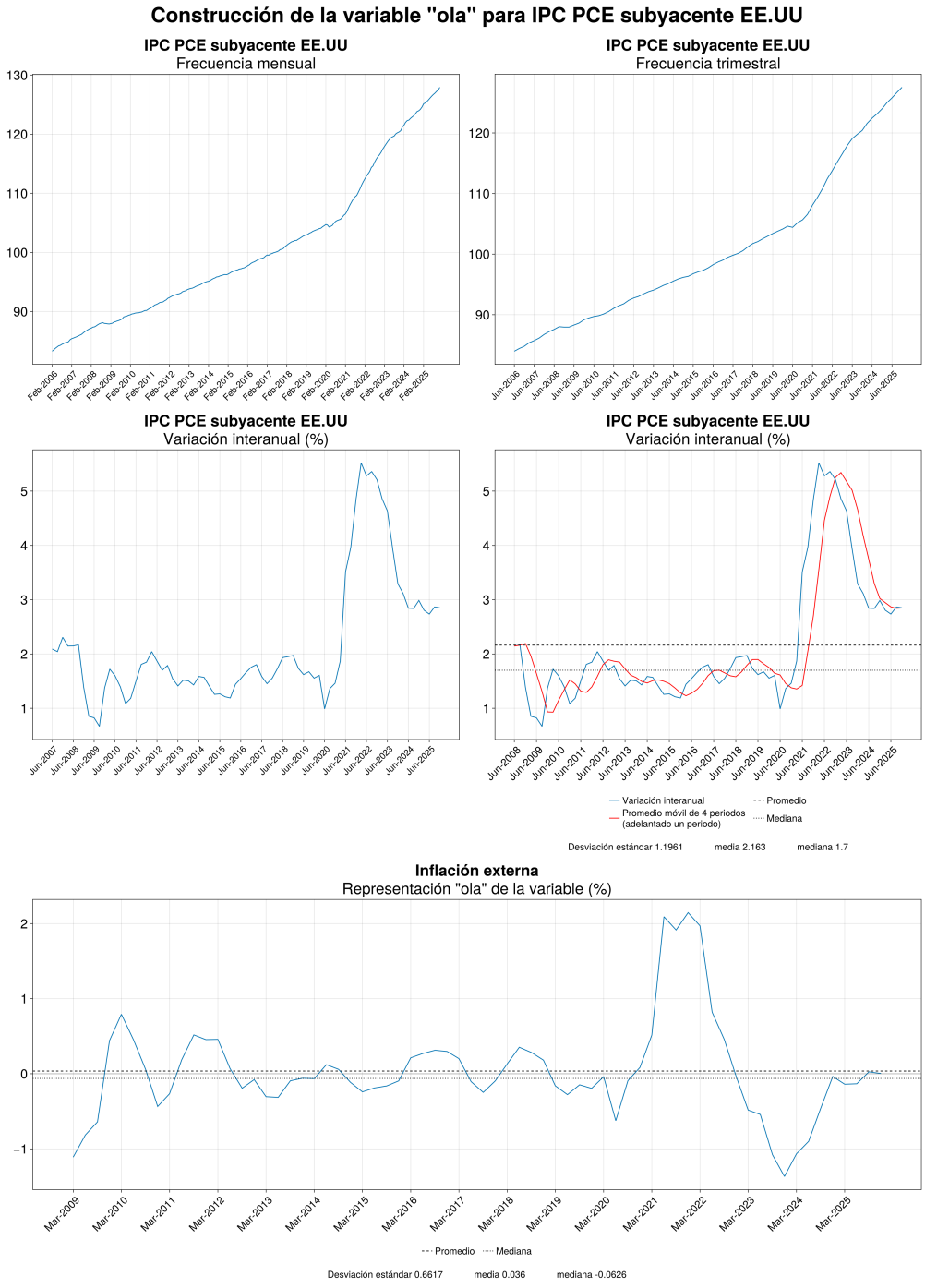


[6] Abordado con detalle en las secciones 6 y 7.

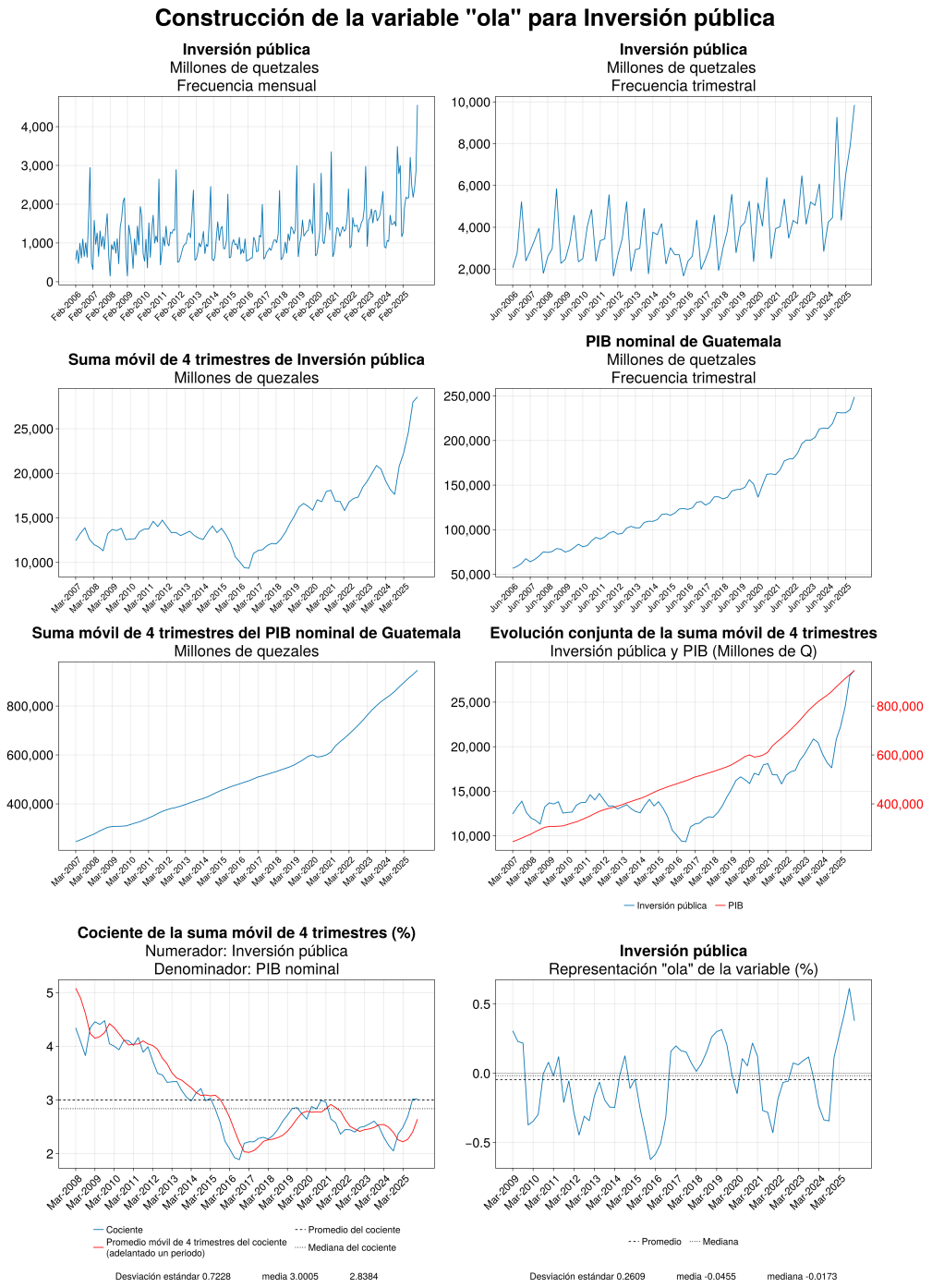
Tasa de interés externa



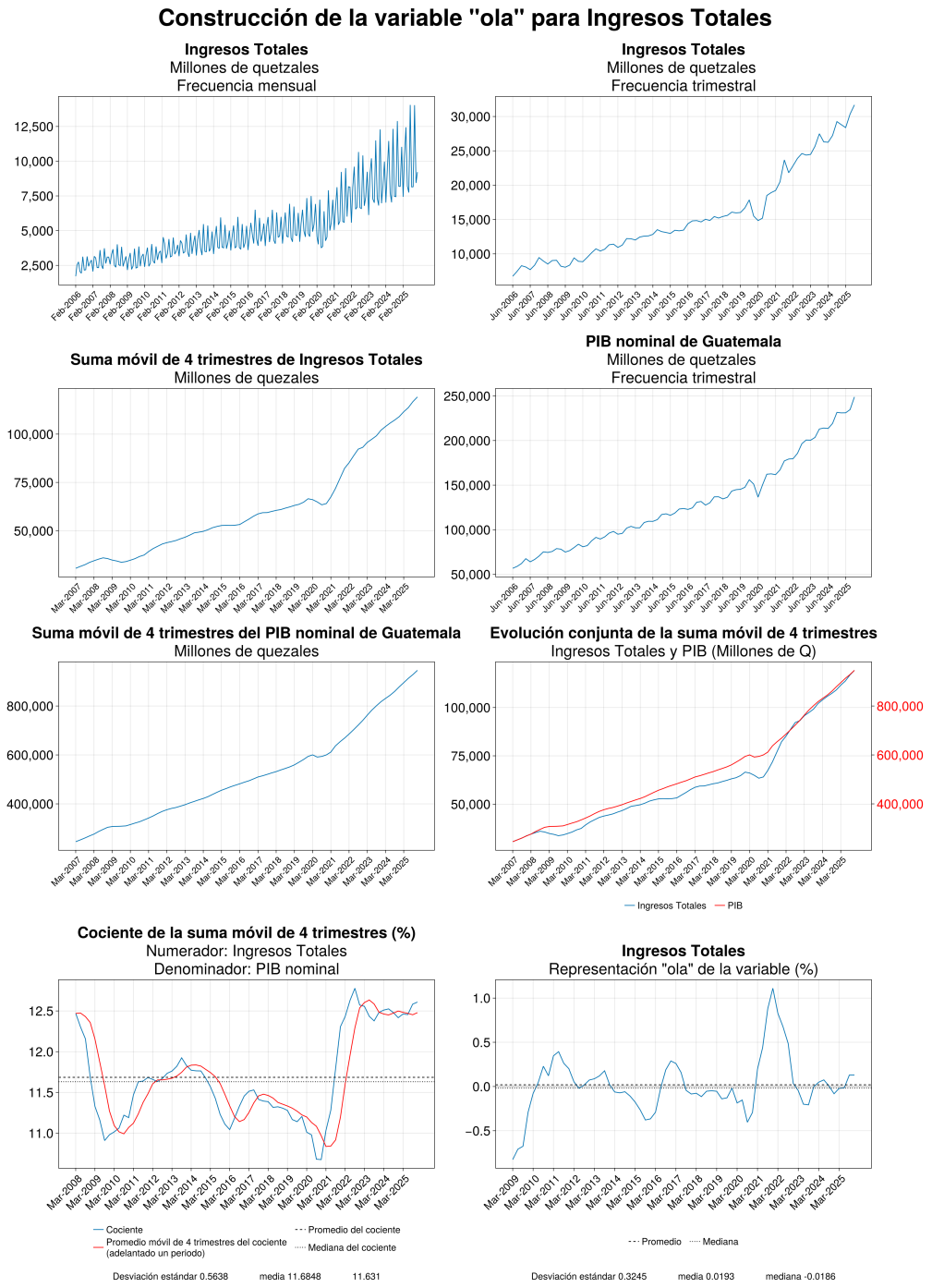
Inflación externa



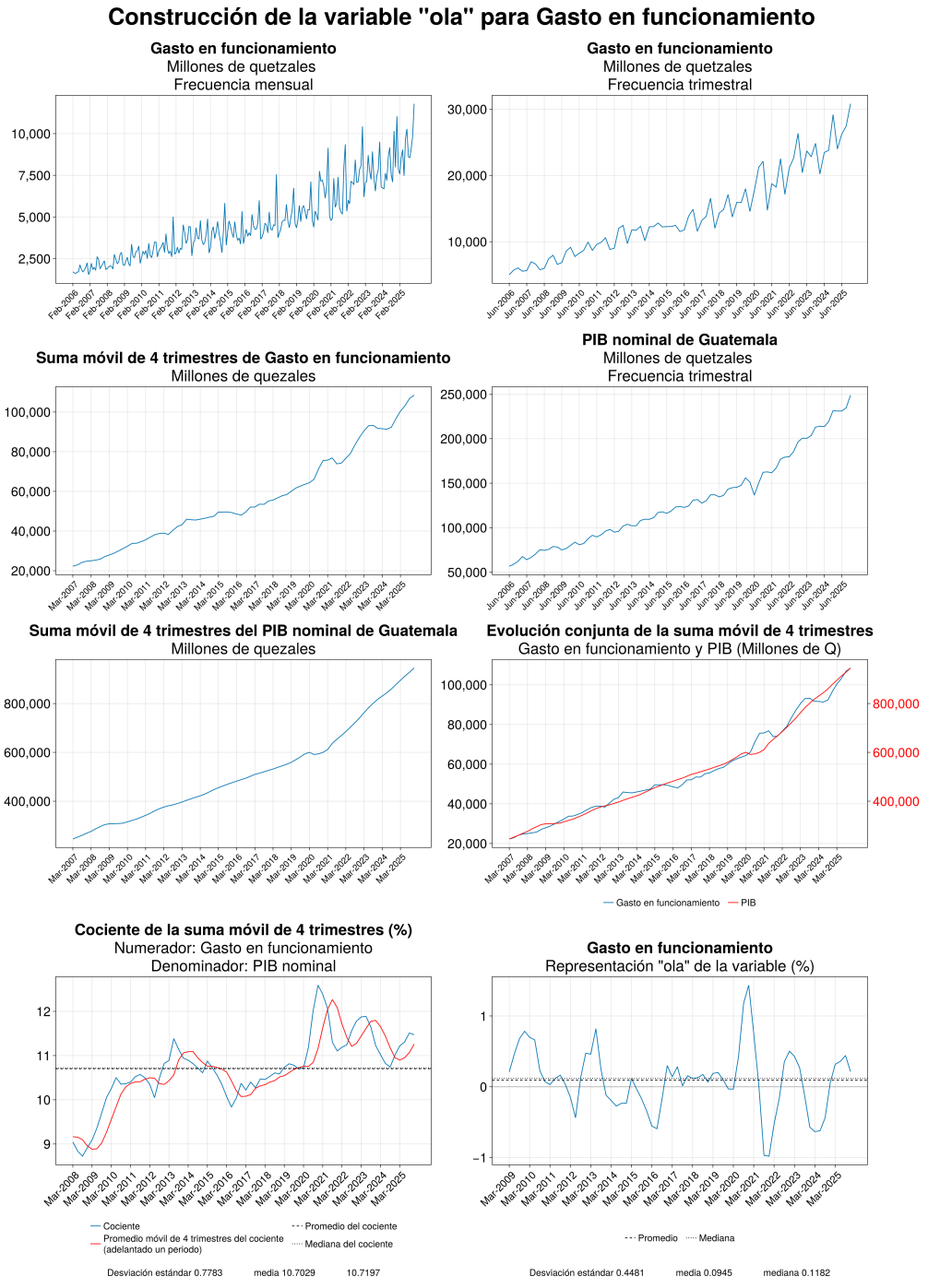
Inversión pública



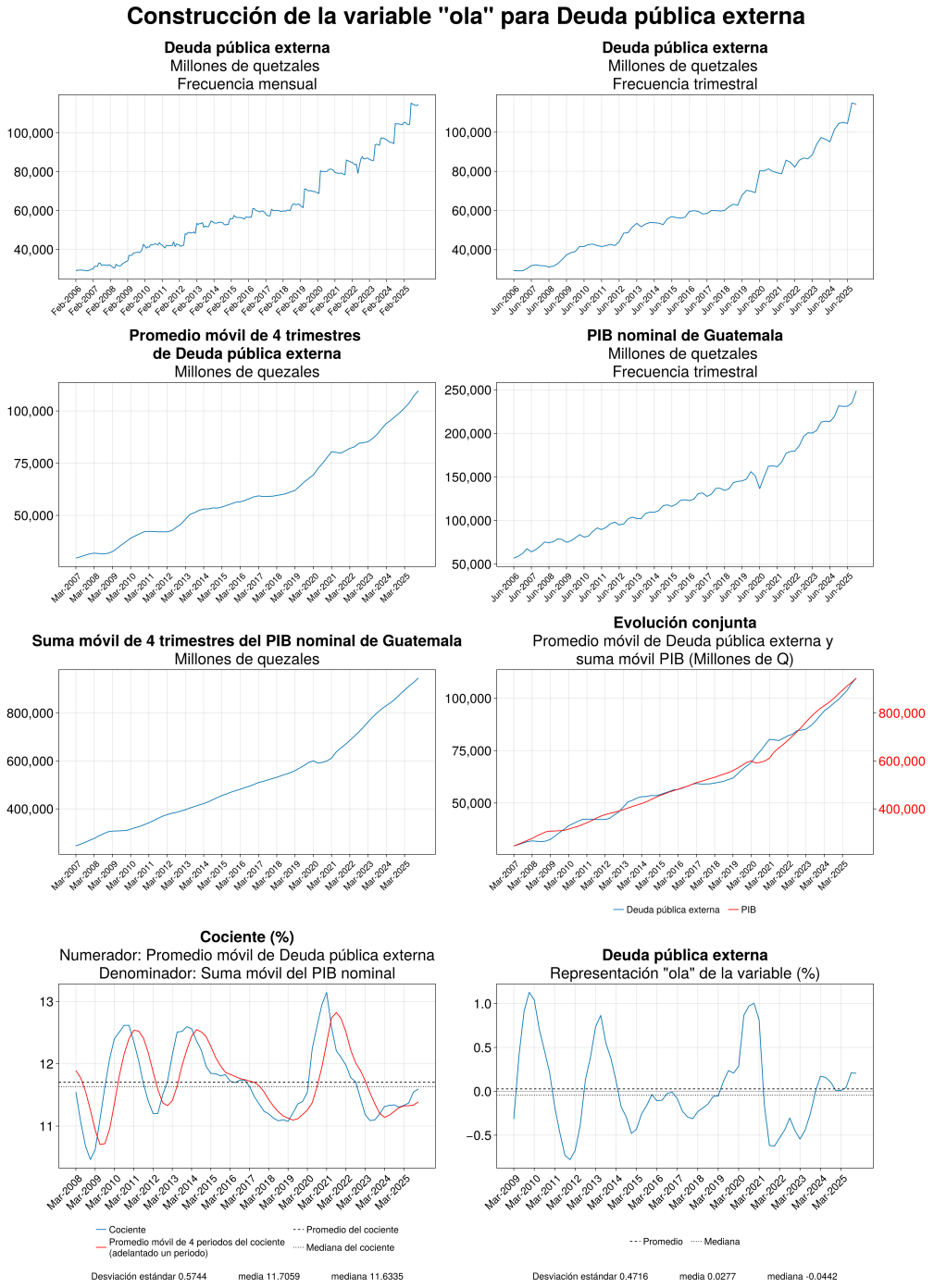
Ingresos Totales



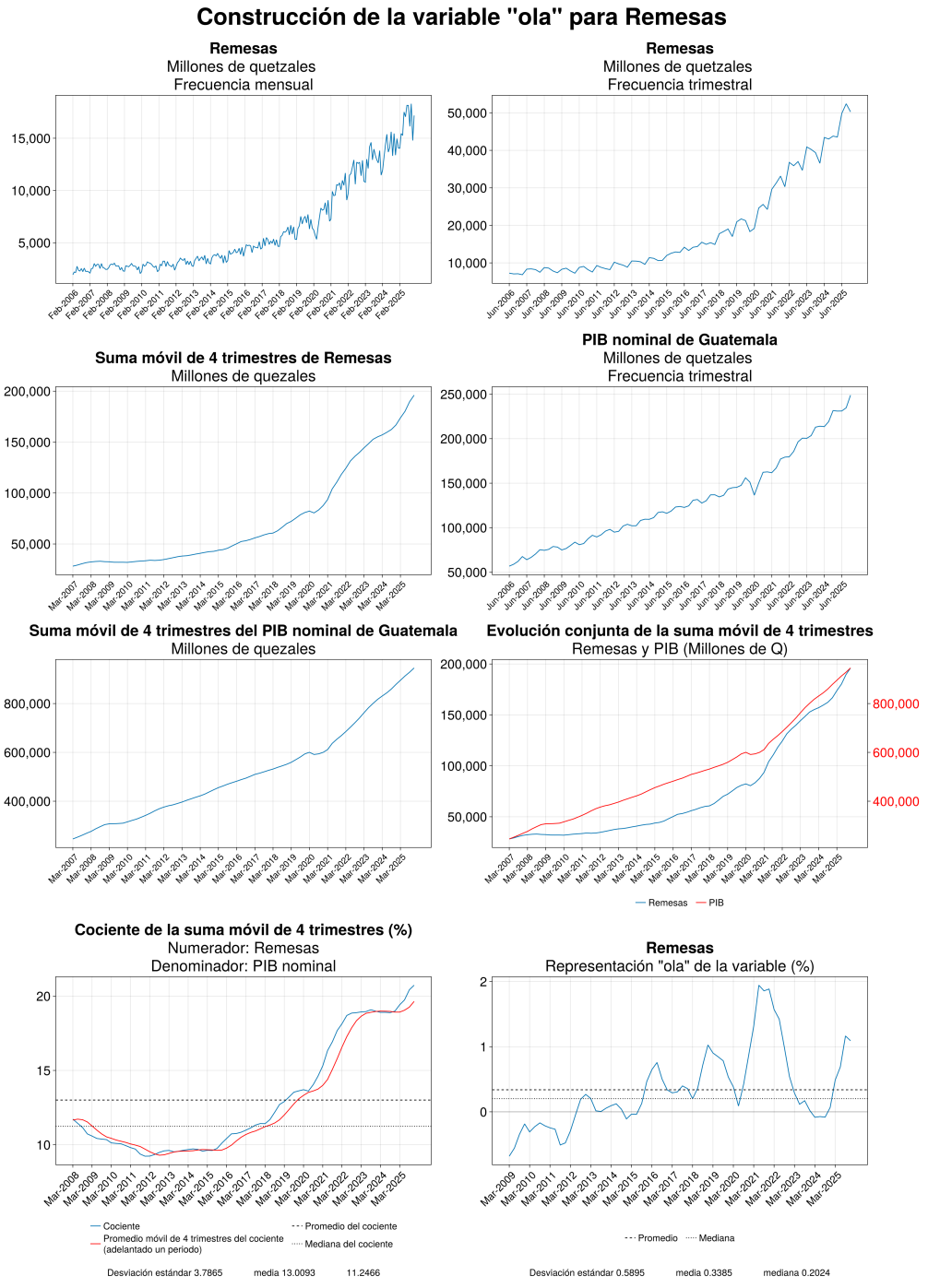
Gasto de funcionamiento



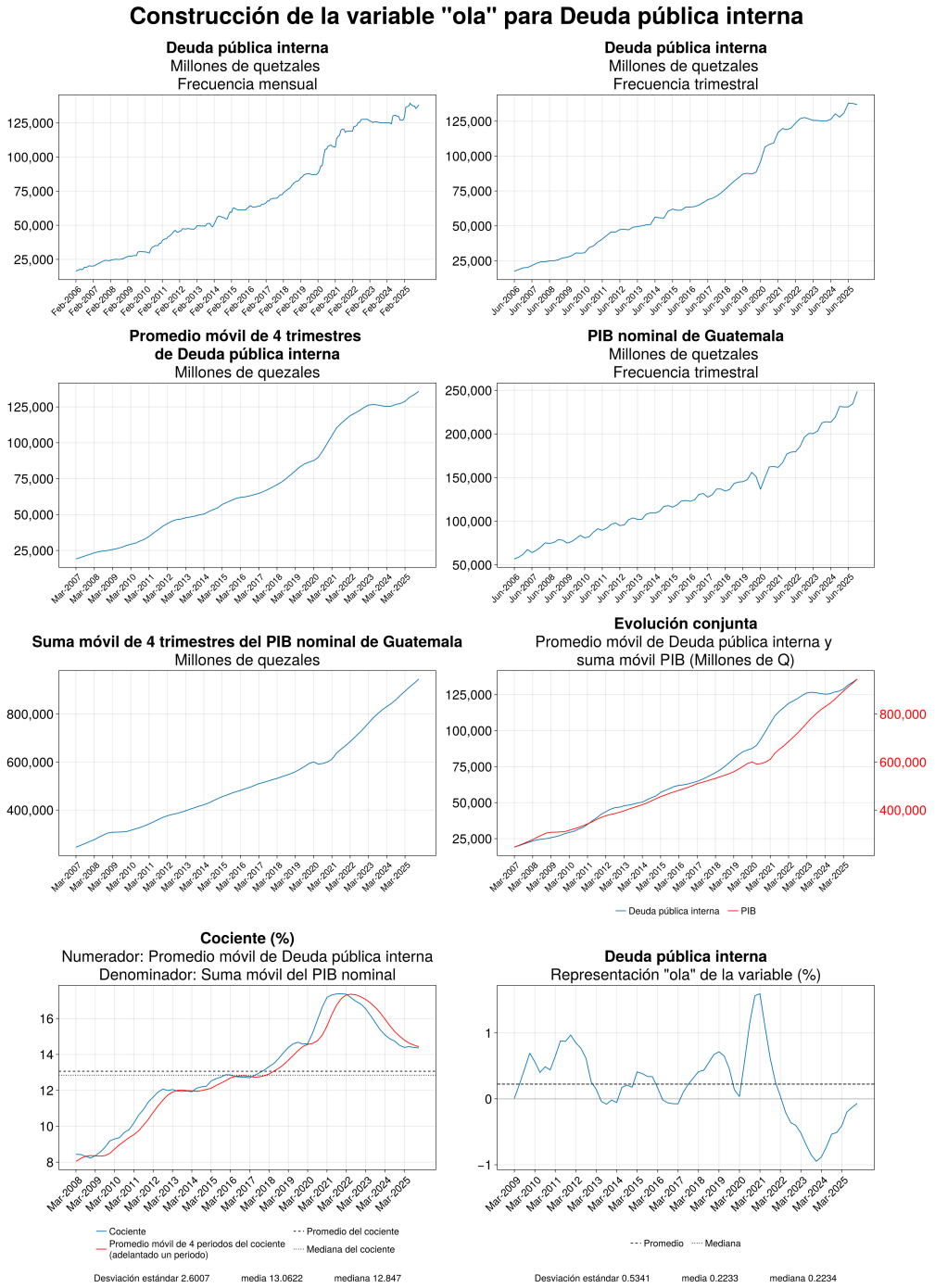
Deuda pública externa



Remesas

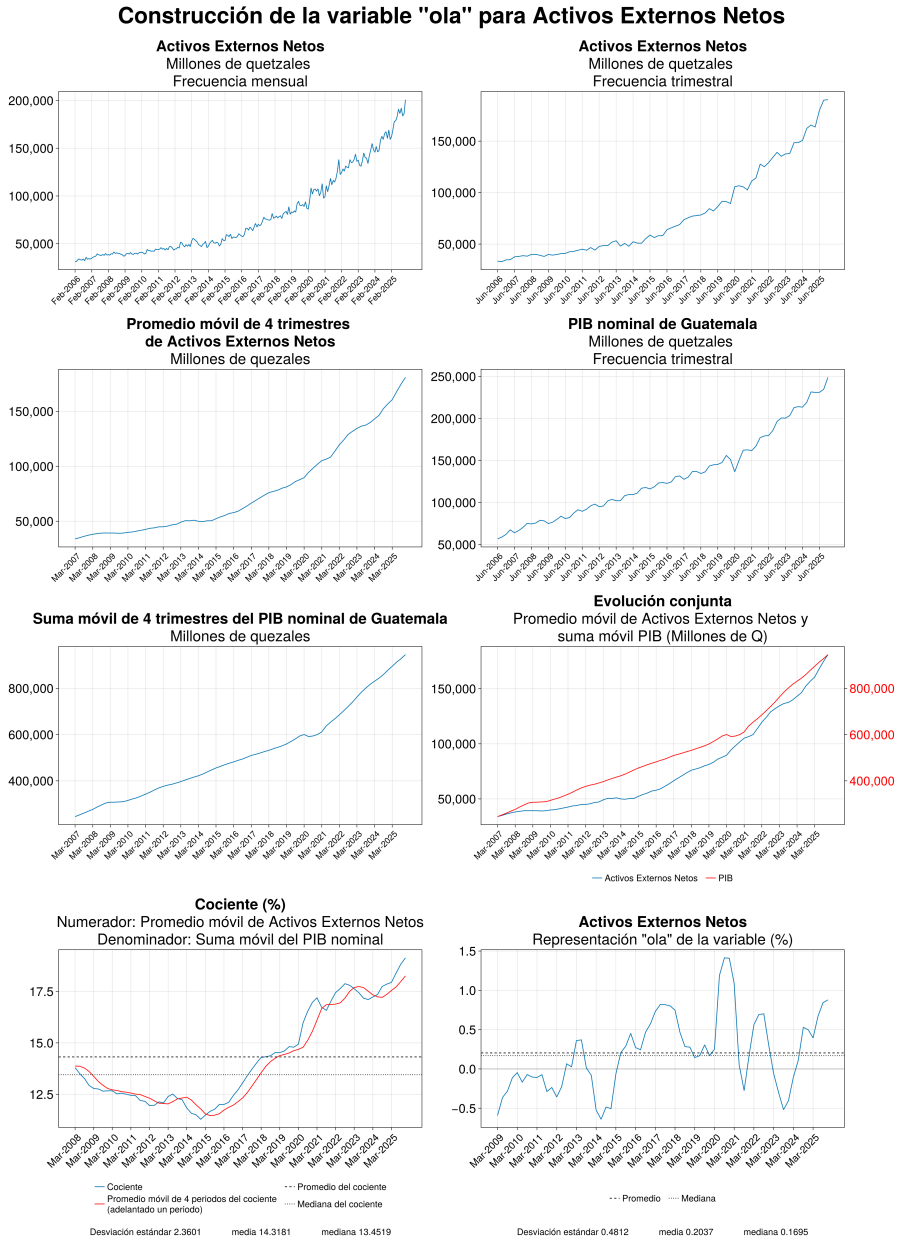

Construcción de la variable "ola" para Remesas
Remesas
Millones de quetzales
Frecuencia mensual
Remesas
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres de Remesas
Millones de quezales
PIB nominal de Guatemala
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres del PIB nominal de Guatemala
Millones de quezales
Evolución conjunta de la suma móvil de 4 trimestres
Remesas y PIB (Millones de Q)
Remesas
PIB
Cociente de la suma móvil de 4 trimestres (%)
Numerador: Remesas
Denominador: PIB nominal
Cociente
Promedio móvil de 4 trimestres del cociente (adelantado un periodo)
Promedio del cociente
Mediana del cociente
Desviación estándar 3.7865
media 13.0093
11.2466
Remesas
Representación "ola" de la variable (%)
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5895
media 0.3385
mediana 0.2024

Deuda pública interna



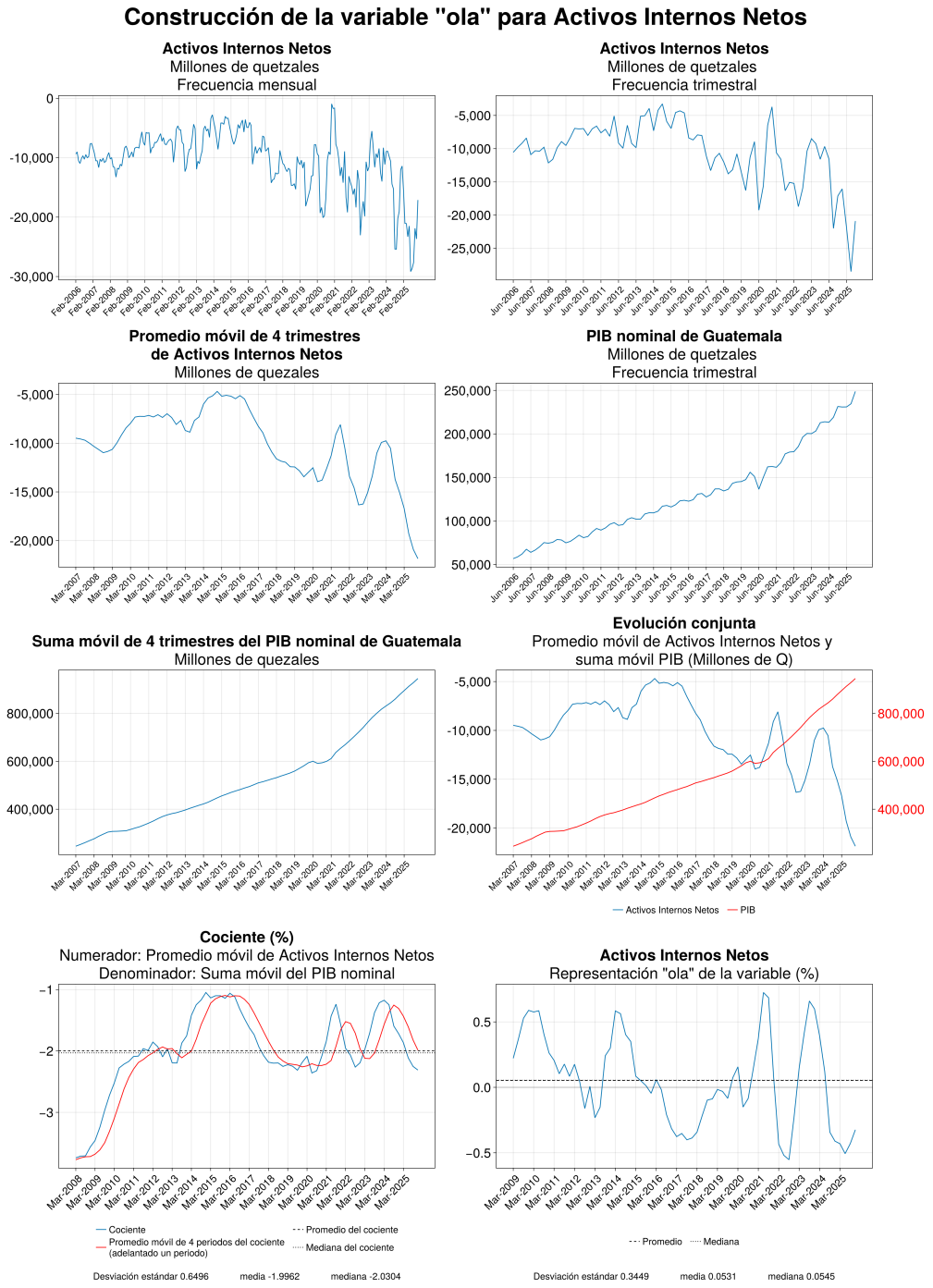
Activos externos netos

Esta variable se construye por diferencia siendo la resta entre la Base monetaria ampliada - los activos internos netos[7].

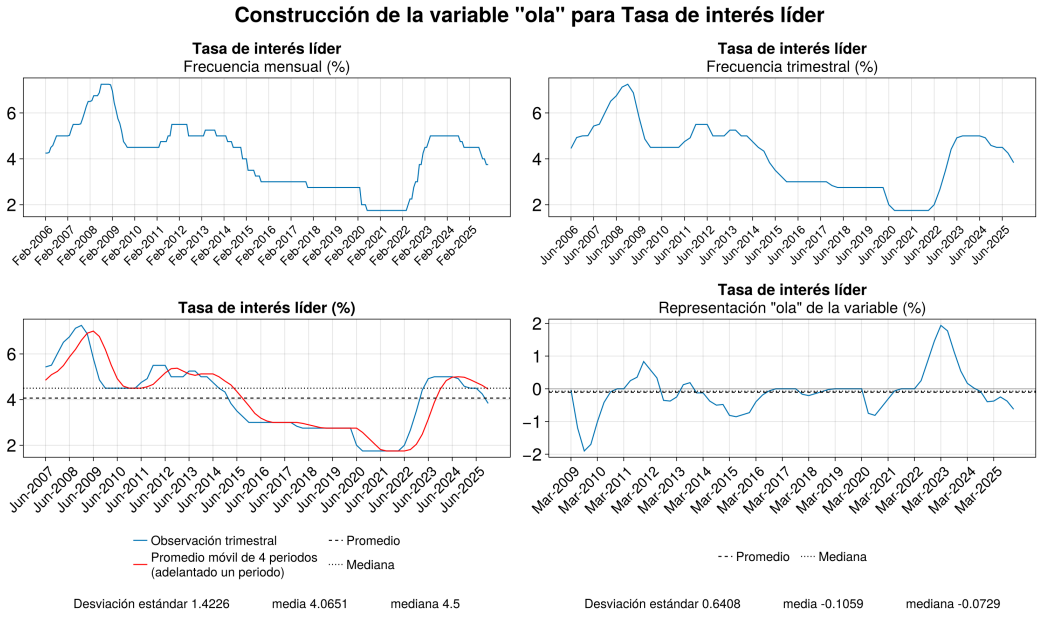


[7]Puede consultar los datos para base monetaria, encaje en moneda extranjera y activos internos netos

Activos internos netos



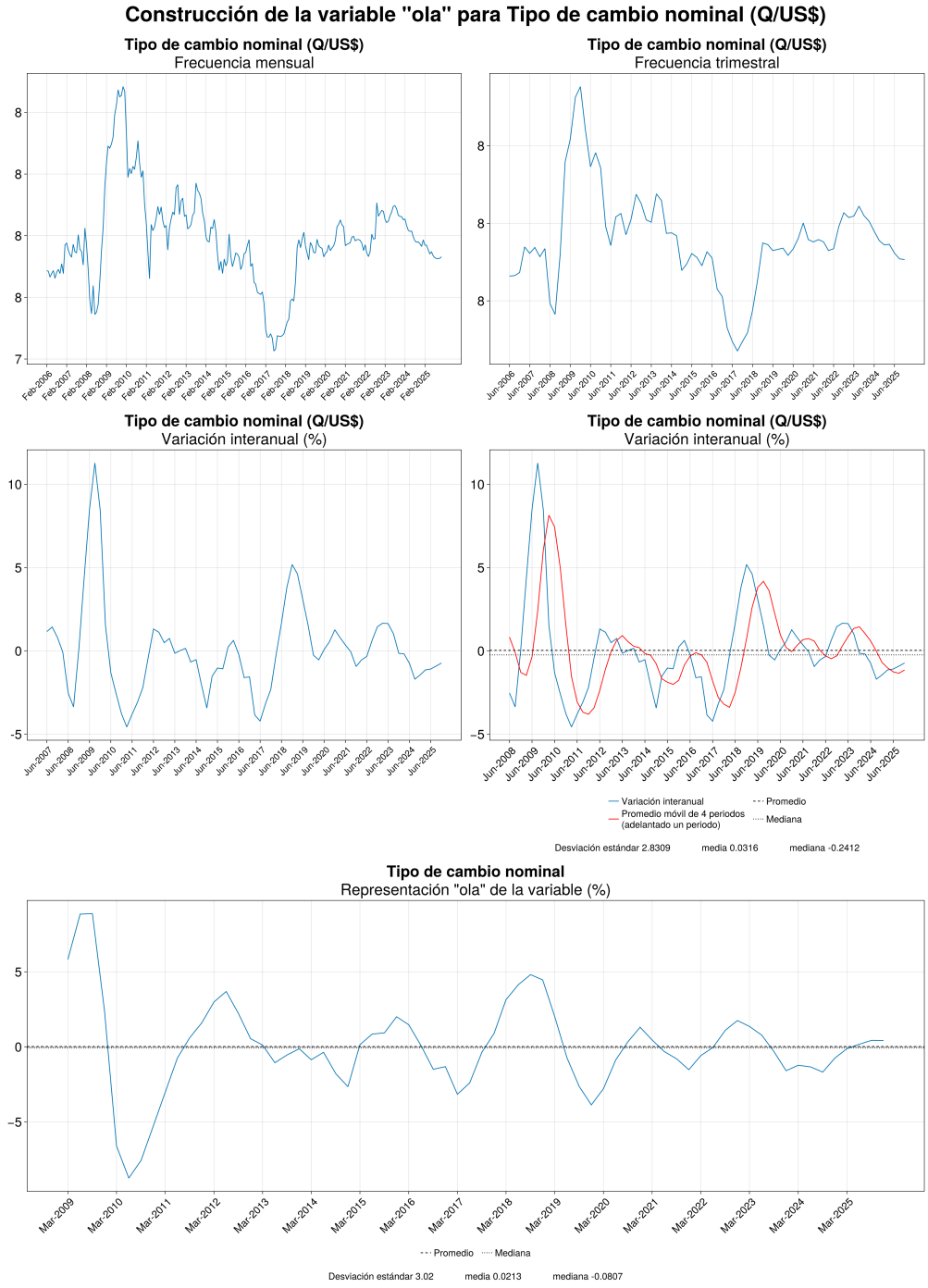
Tasa de interés líder de política monetaria



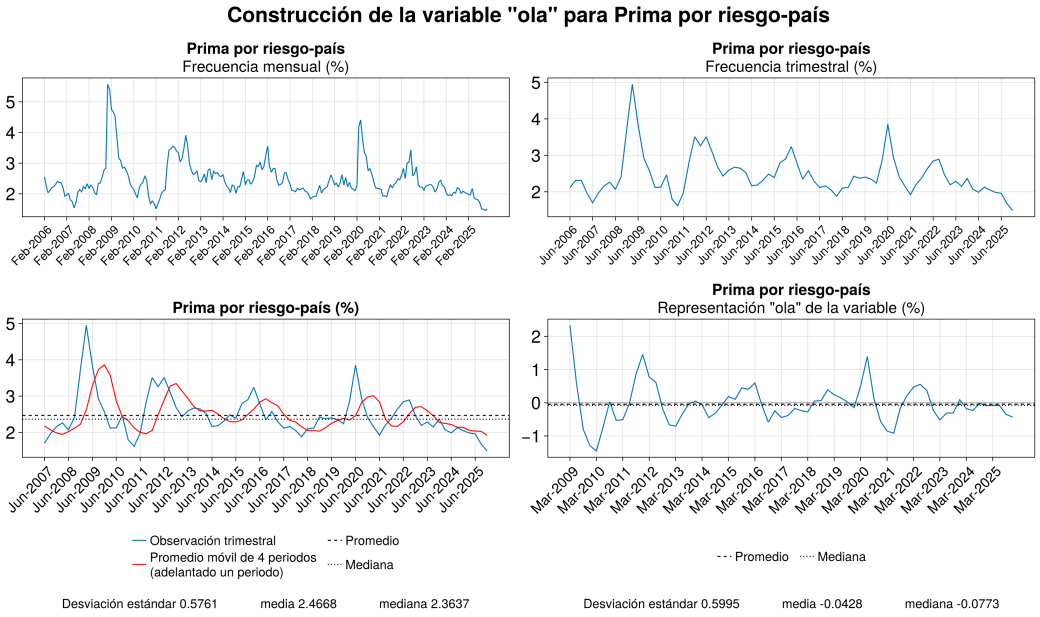
Desviación estándar 1.4226 media 4.0651 mediana 4.5

Desviación estándar 0.6408 media -0.1059 mediana -0.0729

Depreciación nominal



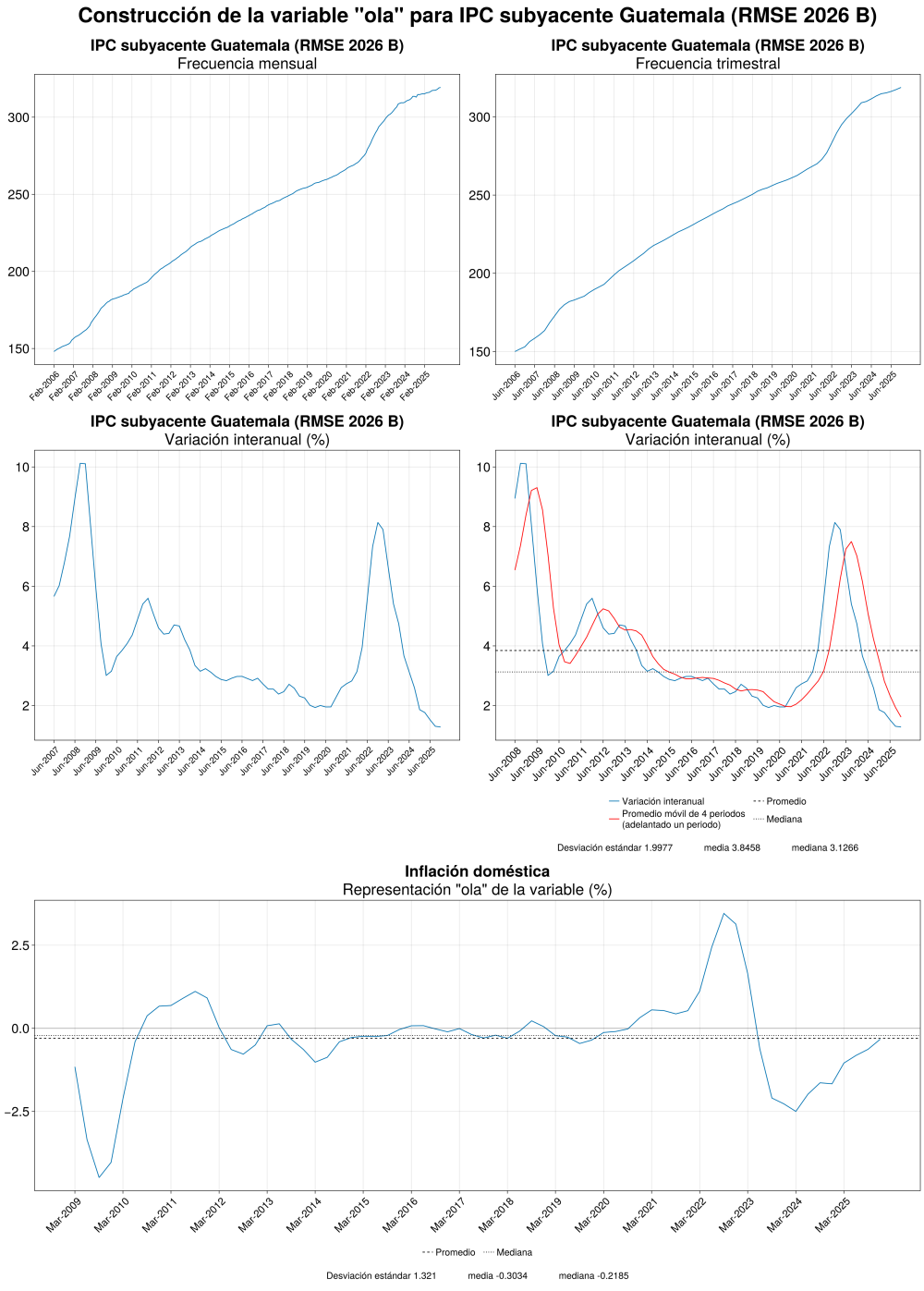
Prima por Riesgo-País



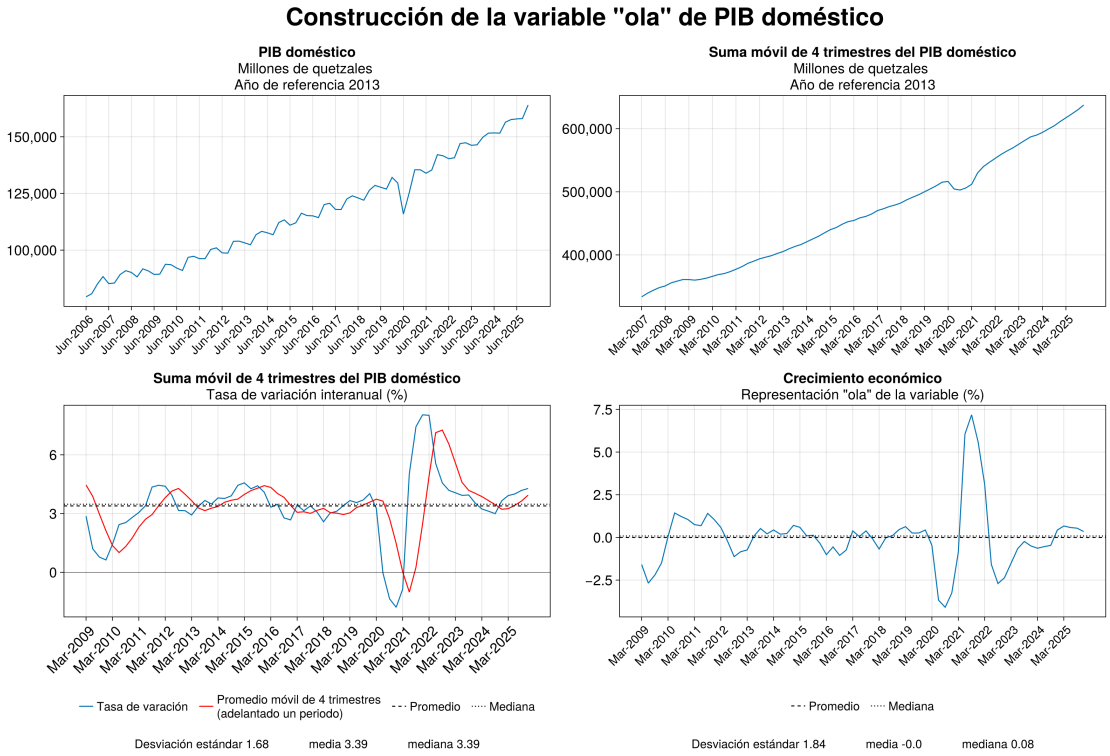
Desviación estándar 0.5761 media 2.4668 mediana 2.3637

Desviación estándar 0.5995 media -0.0428 mediana -0.0773

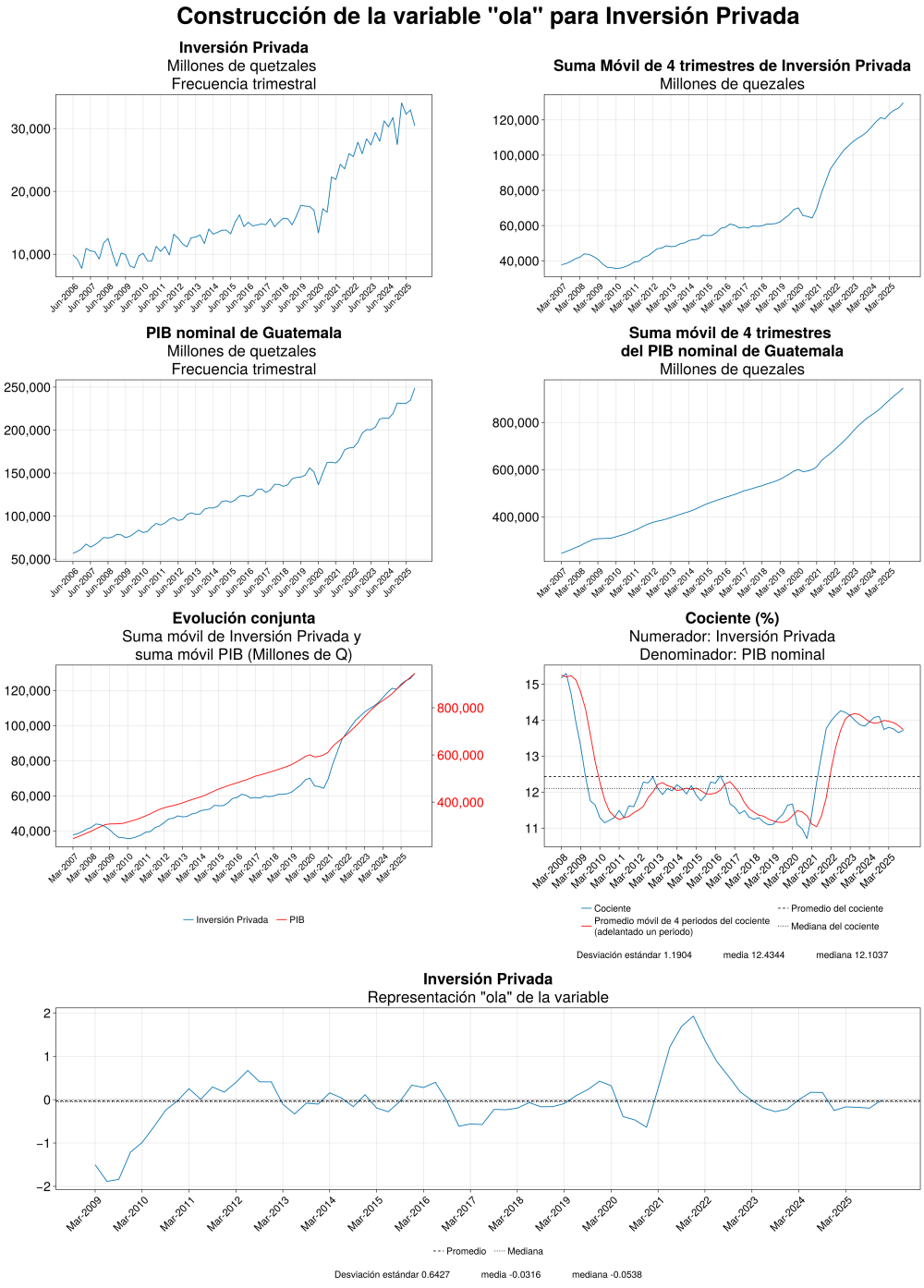
Inflación doméstica



Crecimiento económico

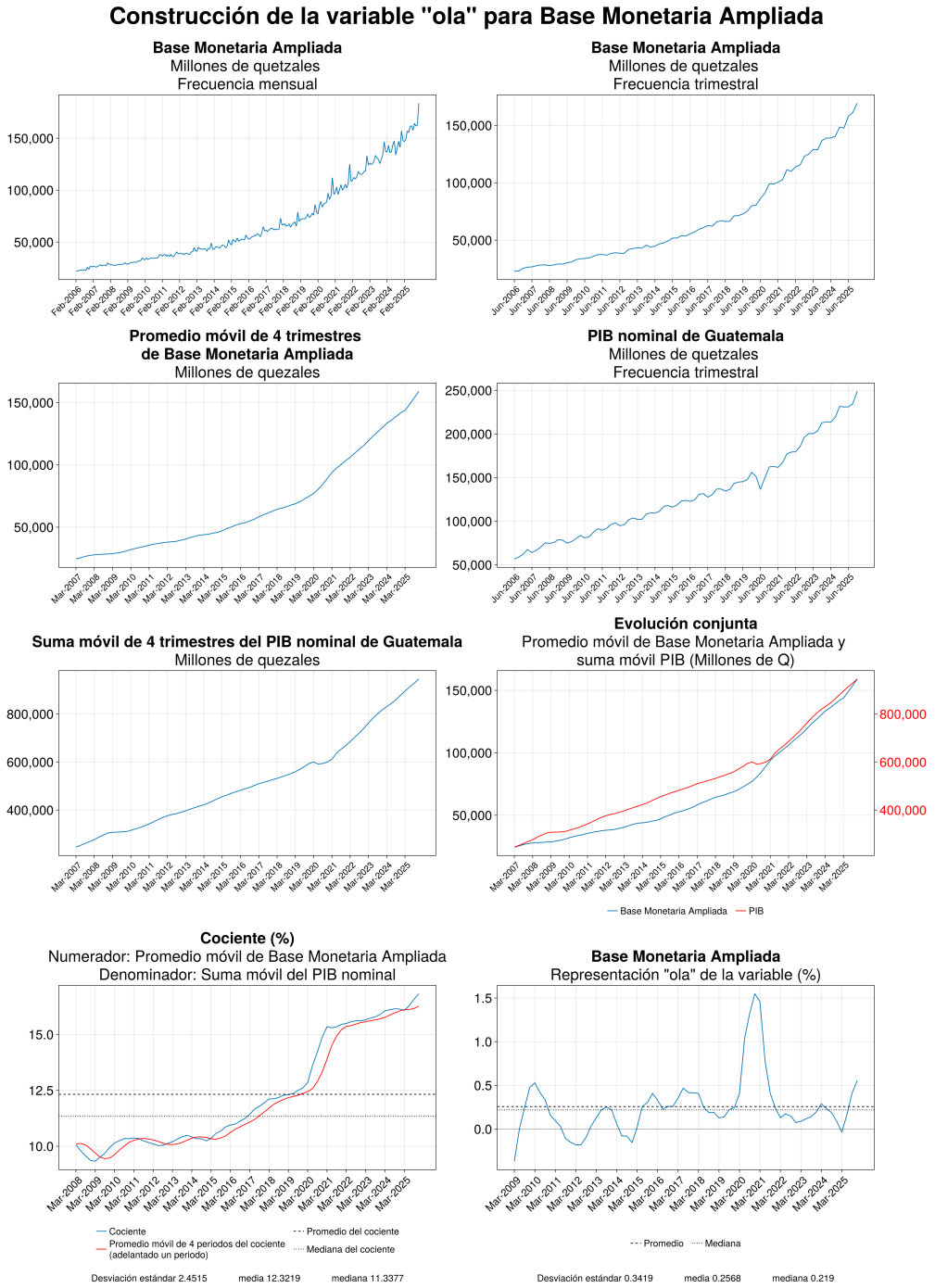


Inversión privada[8]

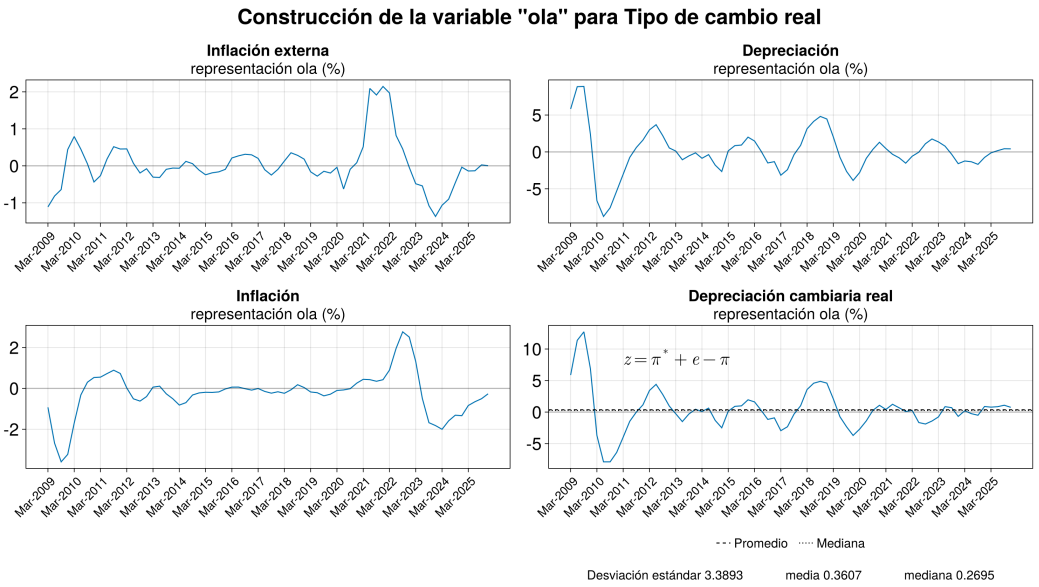


[8]Esta variable se construyó por diferencia entre la inversión total obtenida de cuentas nacionales menos la inversión pública.

Base monetaria ampliada

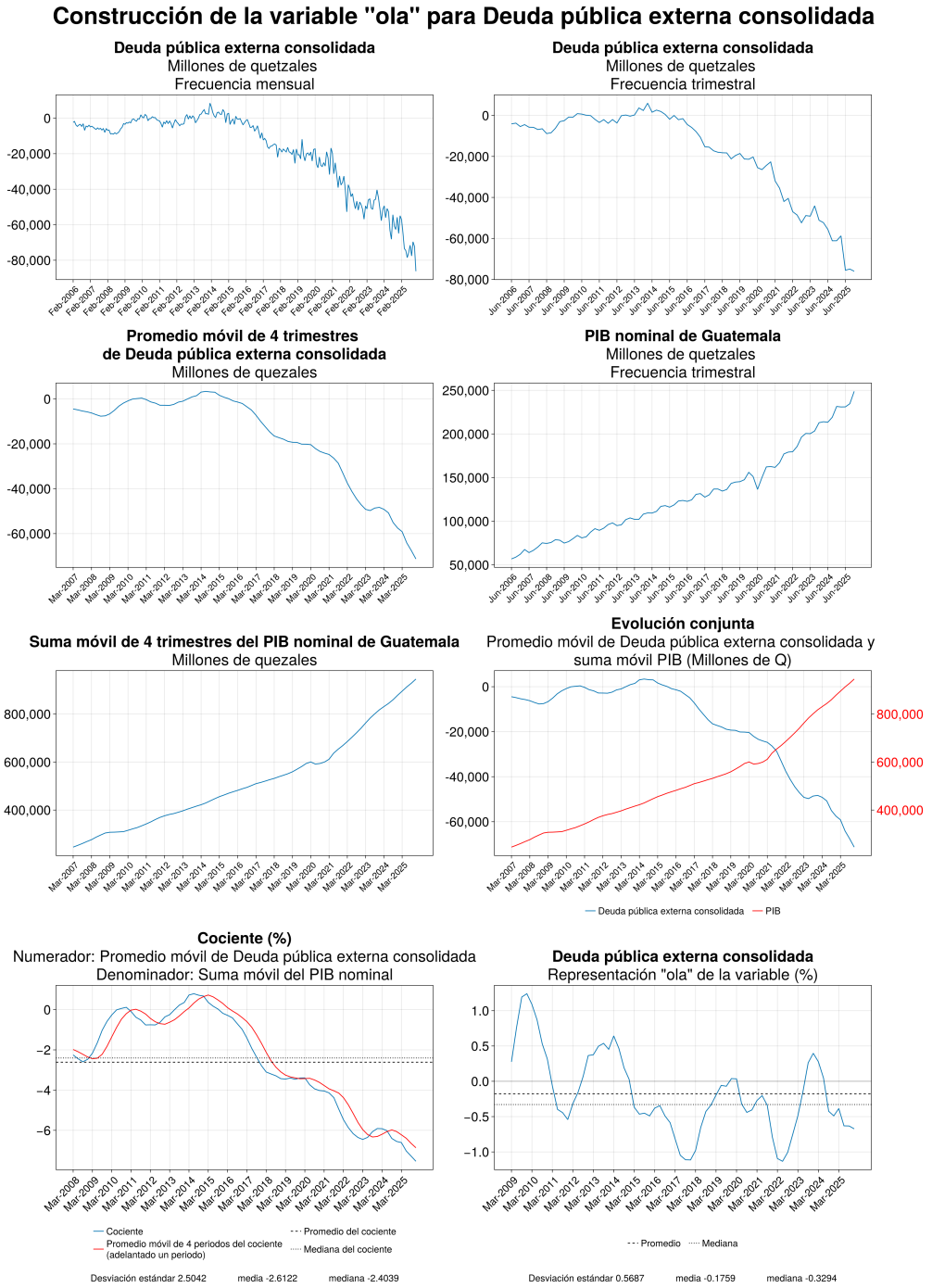


Depreciación real

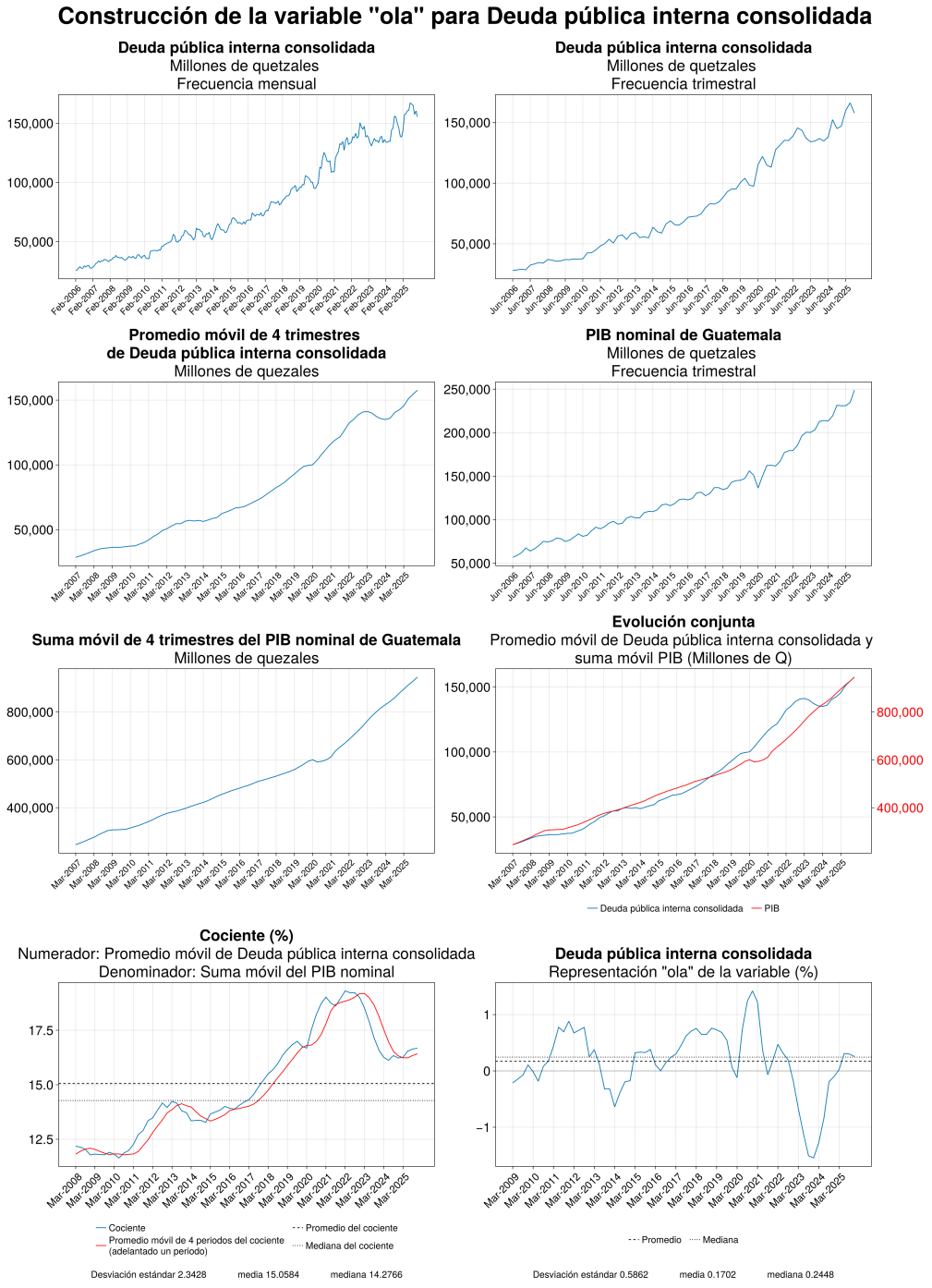


*Construido a partir de las variables 'ola' de la inflación externa y doméstica, y de la depreciación cambiaria nominal.

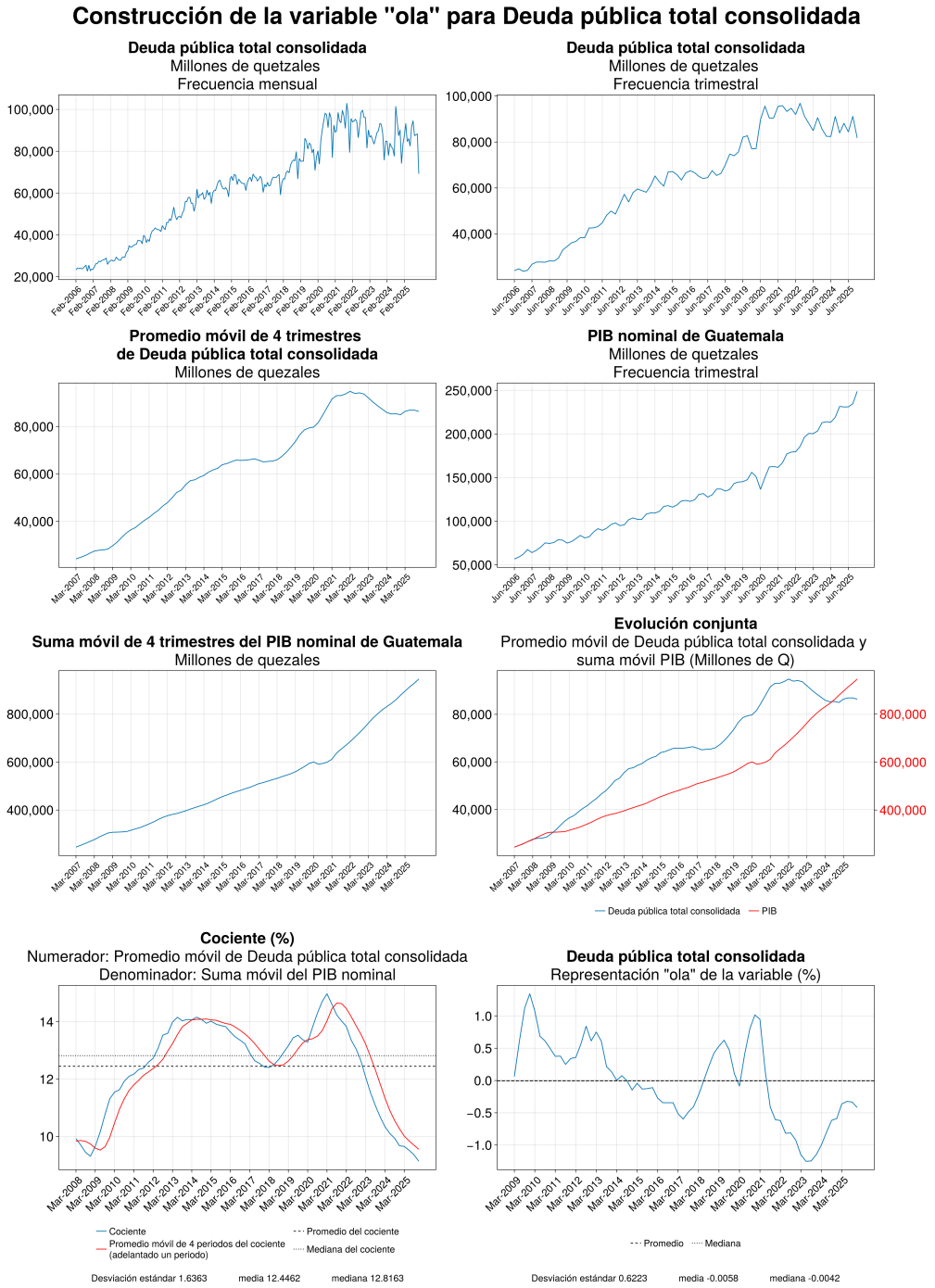
Deuda pública externa consolidada



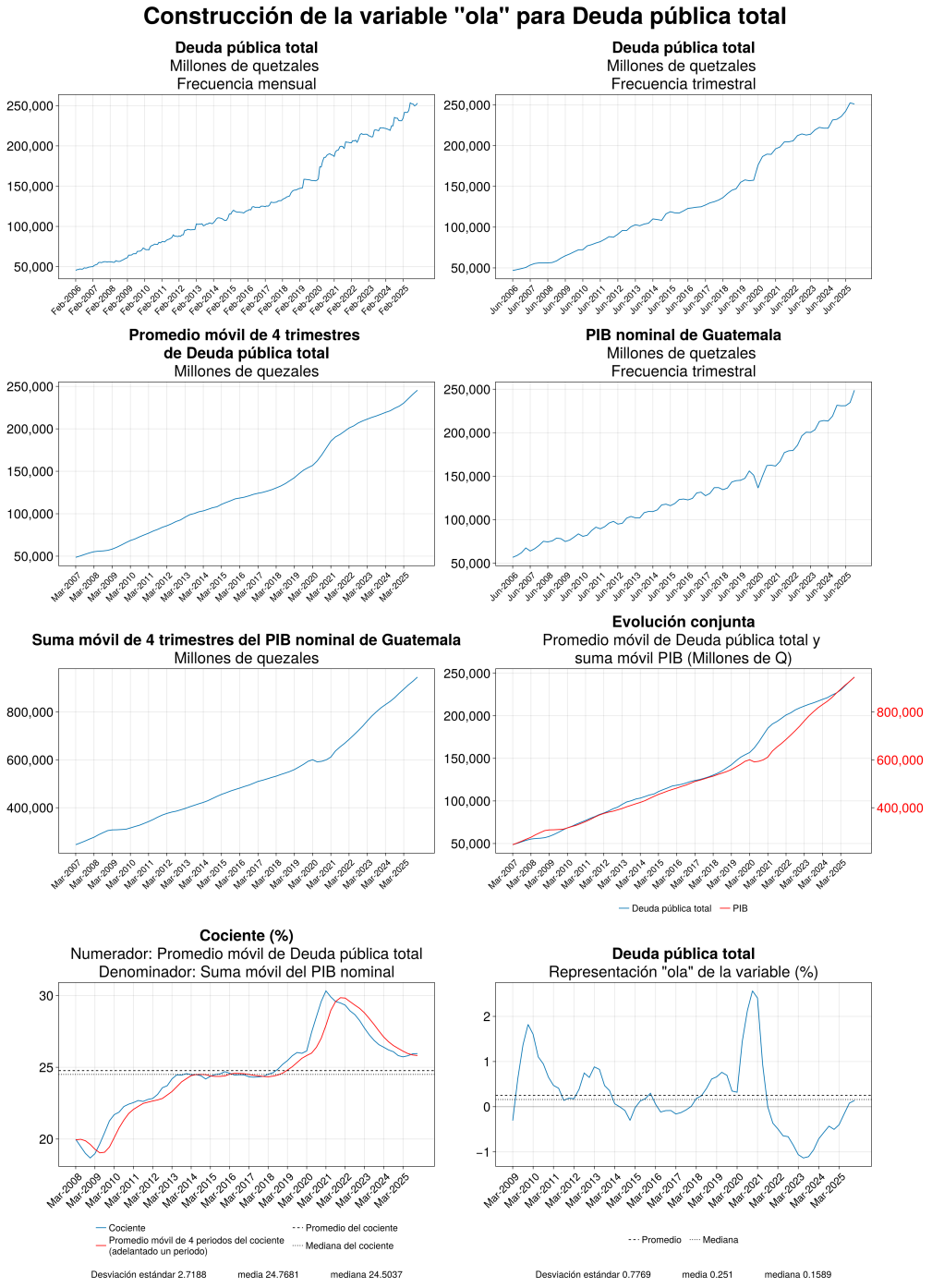
Deuda pública interna consolidada



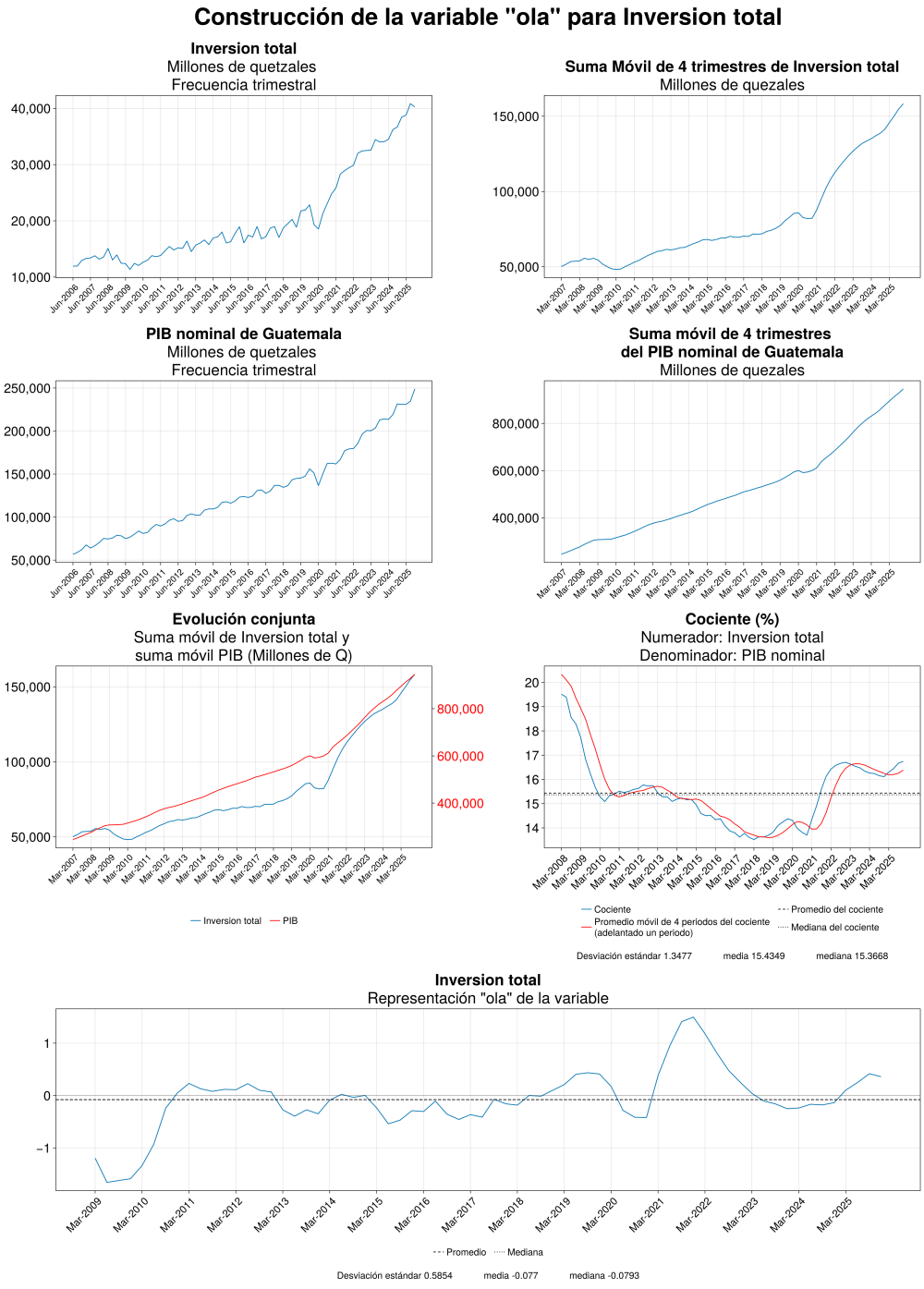
Deuda pública total consolidada



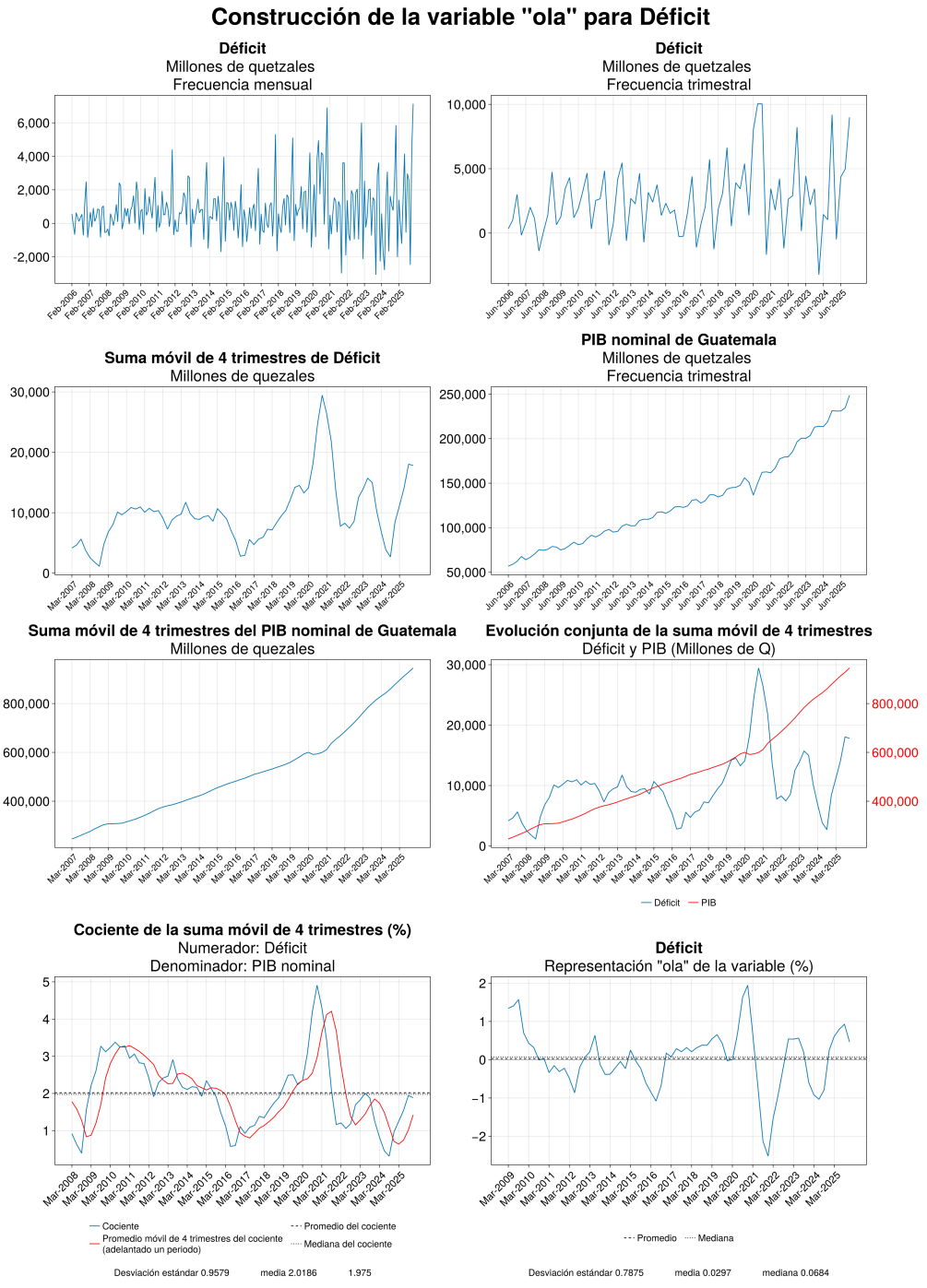
Deuda pública total



Inversión total

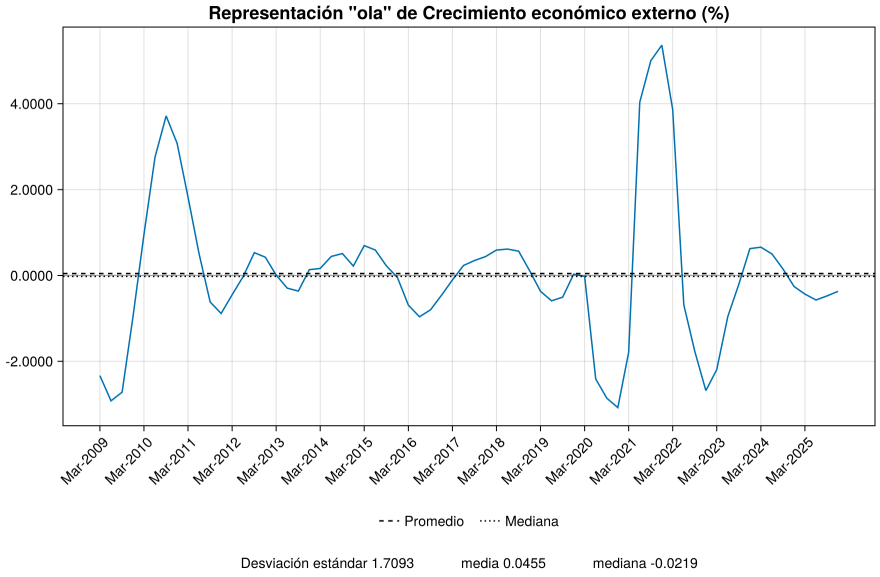


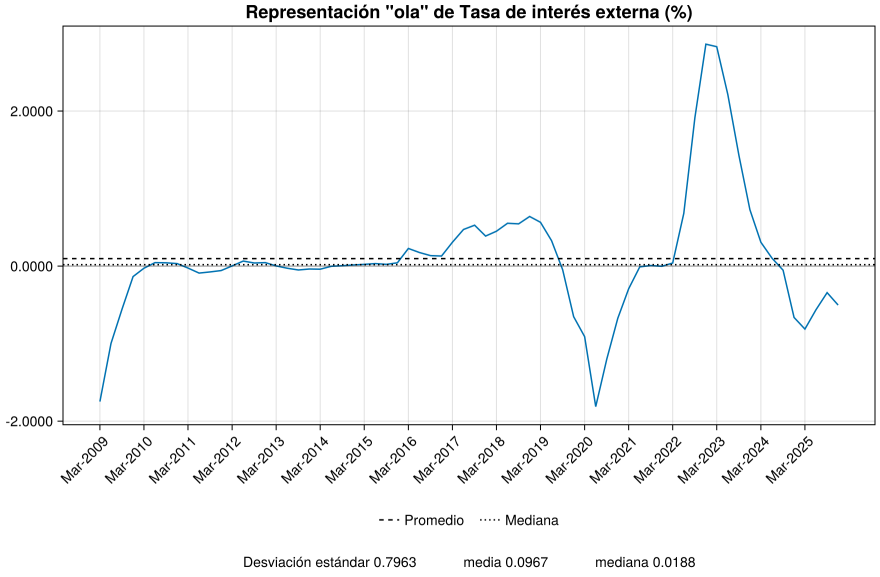
Déficit

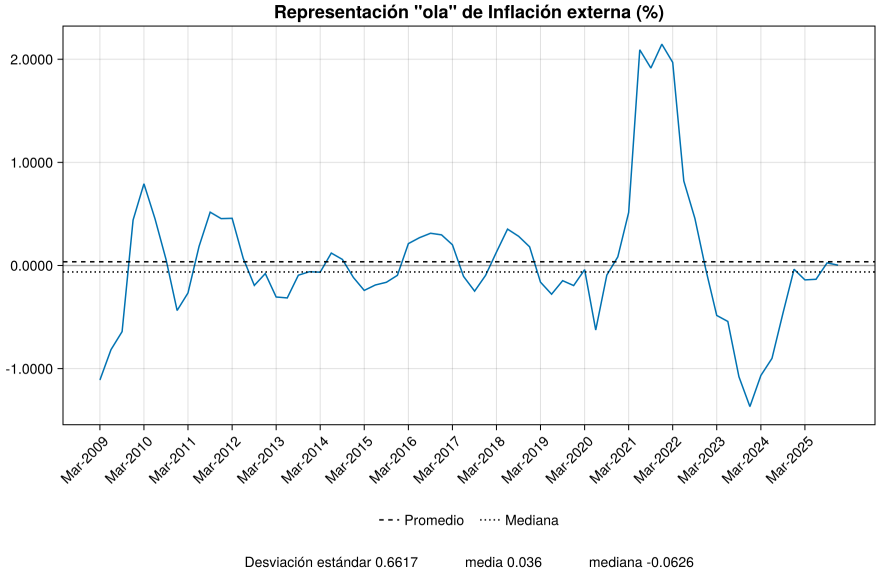

Construcción de la variable "ola" para Déficit
Déficit
Millones de quetzales
Frecuencia mensual
Déficit
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres de Déficit
Millones de quezales
PIB nominal de Guatemala
Millones de quetzales
Frecuencia trimestral
Suma móvil de 4 trimestres del PIB nominal de Guatemala
Millones de quezales
Evolución conjunta de la suma móvil de 4 trimestres
Déficit y PIB (Millones de Q)
Déficit
PIB
Cociente de la suma móvil de 4 trimestres (%)
Numerador: Déficit
Denominador: PIB nominal
Cociente
Promedio móvil de 4 trimestres del cociente (adelantado un periodo)
Promedio del cociente
Mediana del cociente
Desviación estándar 0.9579
media 2.0186
1.975
Déficit
Representación "ola" de la variable (%)
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.7875
media 0.0297
mediana 0.0684

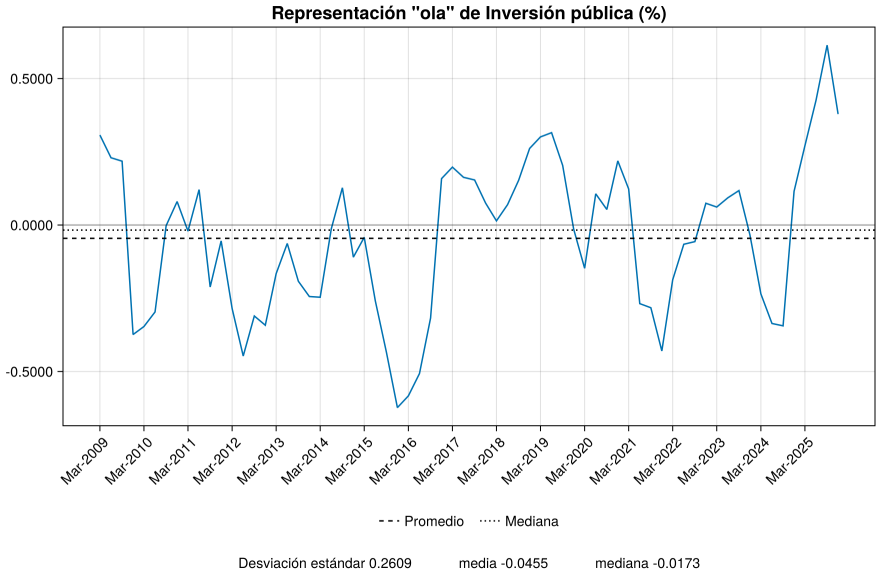
13. Evolución de las variables "ola"

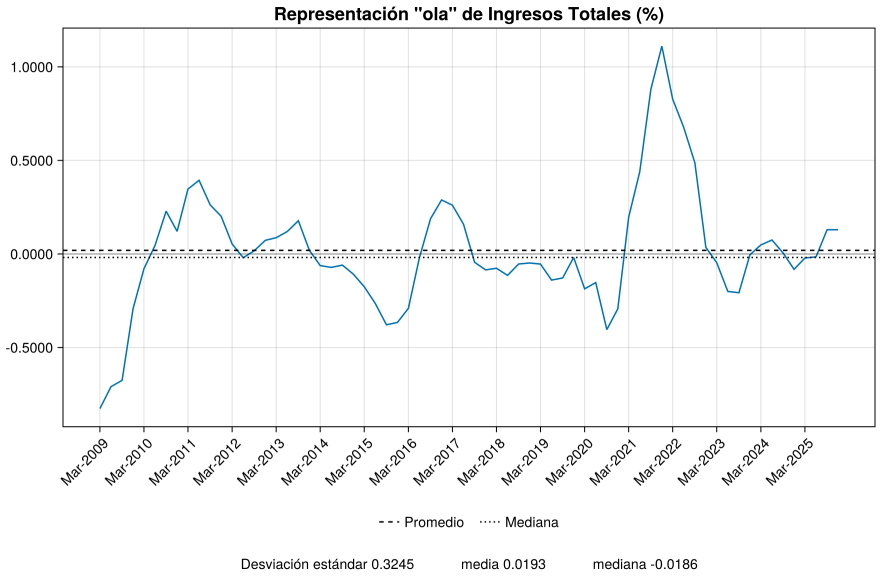
En esta sección se presenta la evolución de cada una de las variables "ola" construidas en la sección anterior.

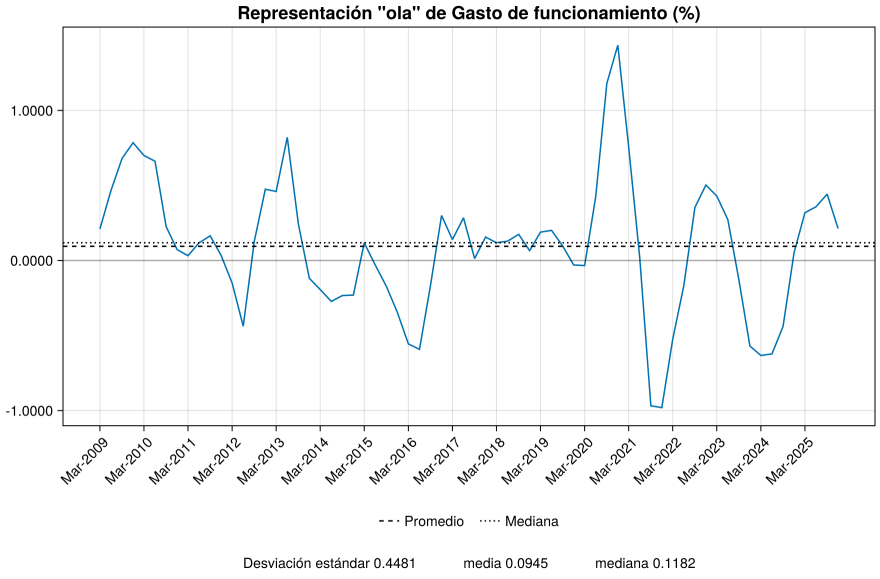


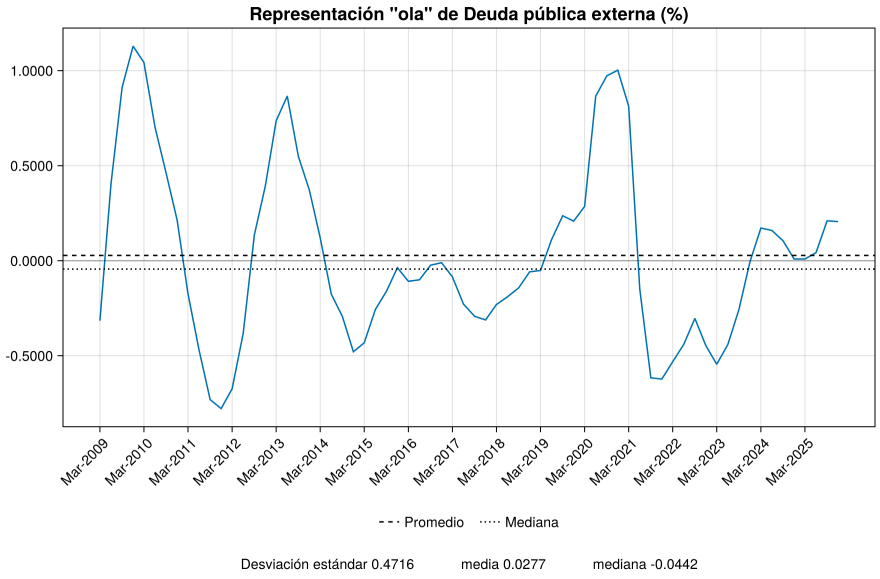


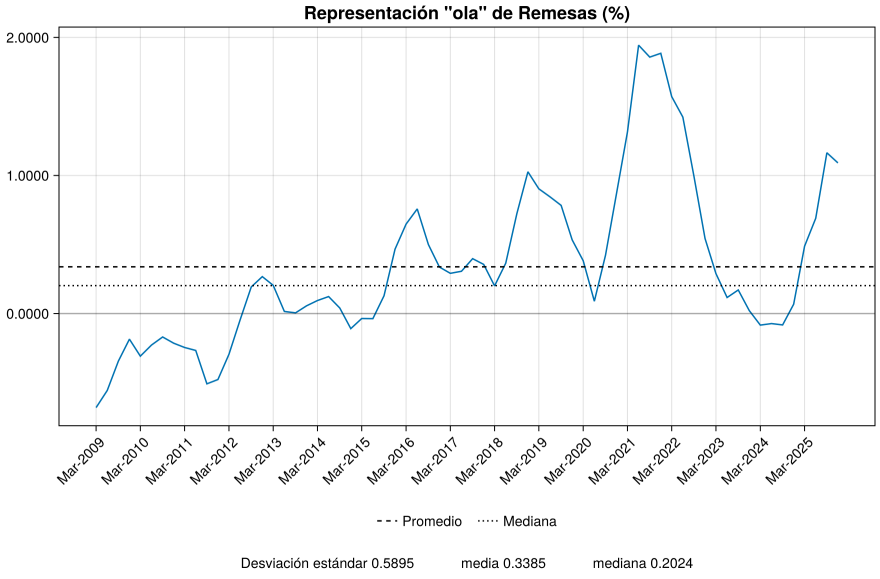

Representación "ola" de Inflación externa (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6617
media 0.036
mediana -0.0626

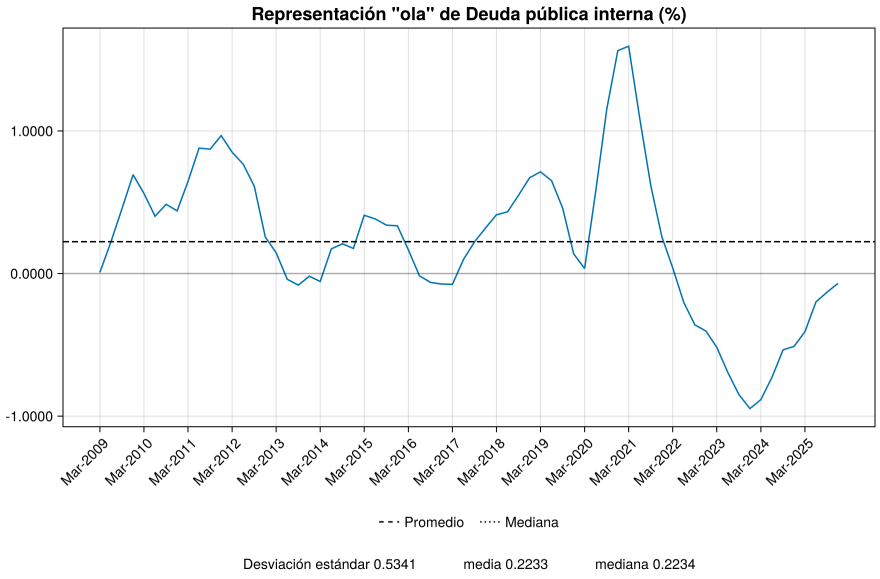

Representación "ola" de Inversión pública (%)
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.2609
media -0.0455
mediana -0.0173

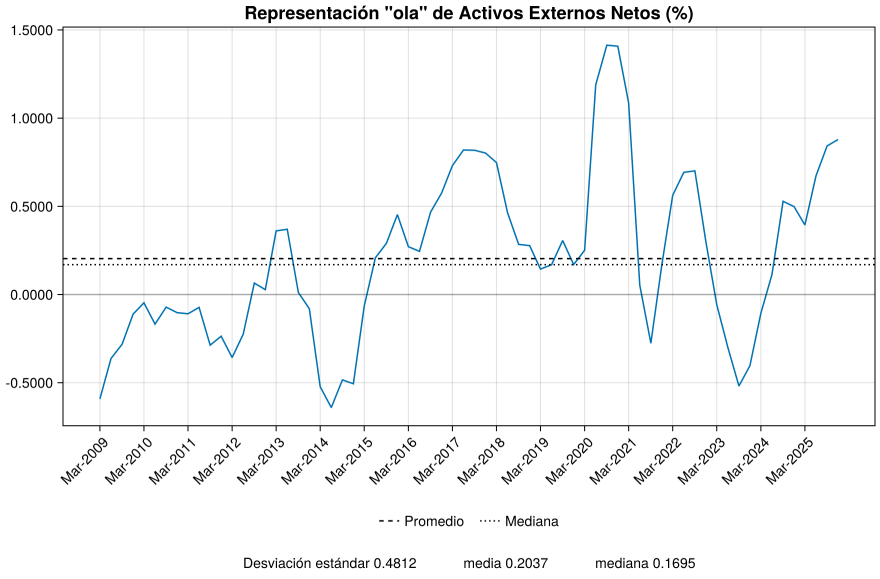

Representación "ola" de Ingresos Totales (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.3245
media 0.0193
mediana -0.0186

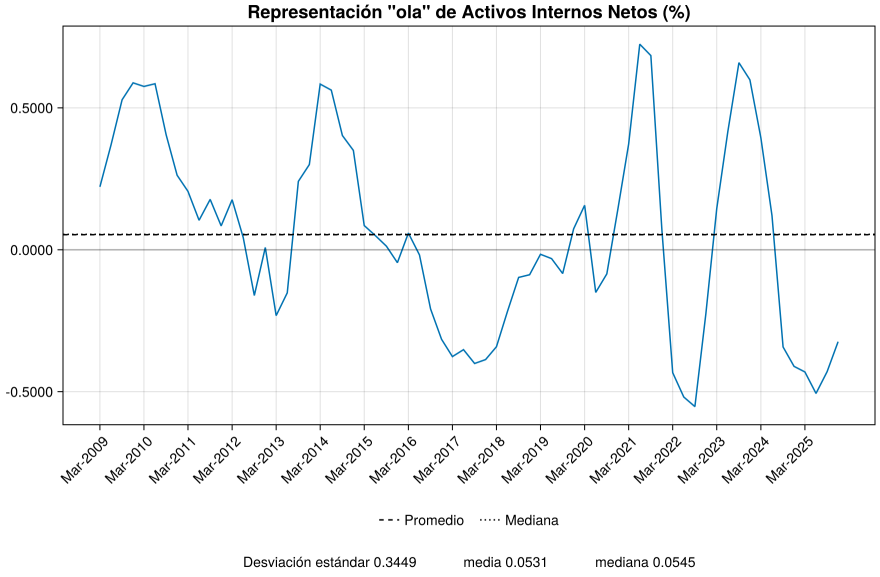

Representación "ola" de Gasto de funcionamiento (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.4481
media 0.0945
mediana 0.1182

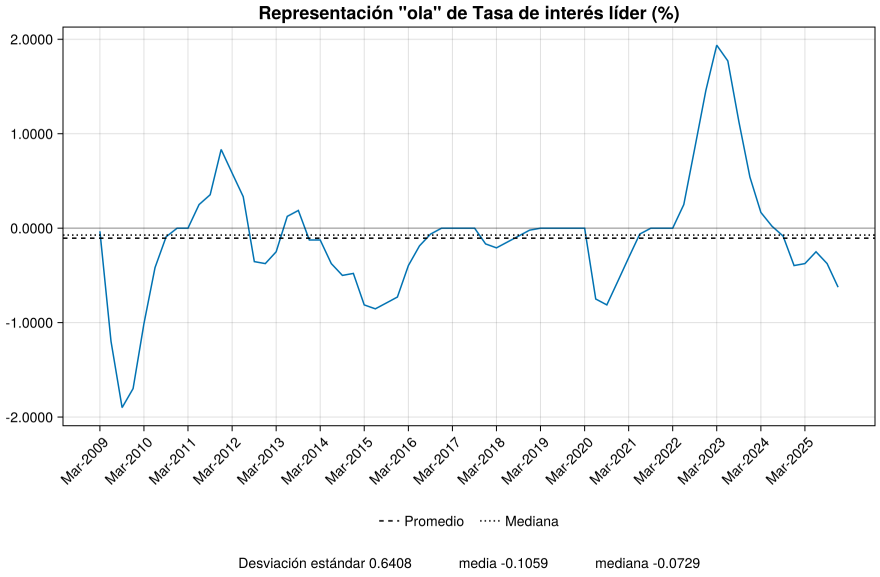

Representación "ola" de Deuda pública externa (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.4716
media 0.0277
mediana -0.0442

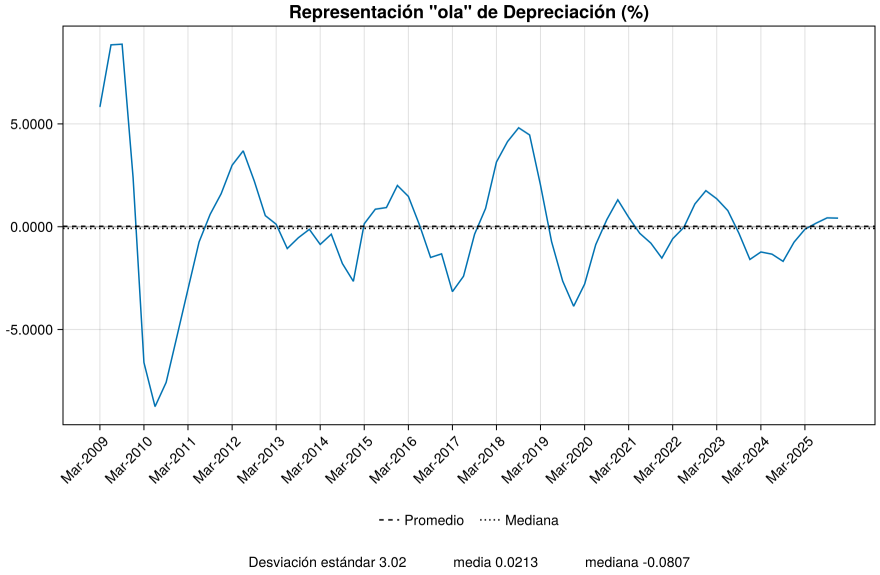

Representación "ola" de Remesas (%)
2.0000
1.0000
0.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5895
media 0.3385
mediana 0.2024

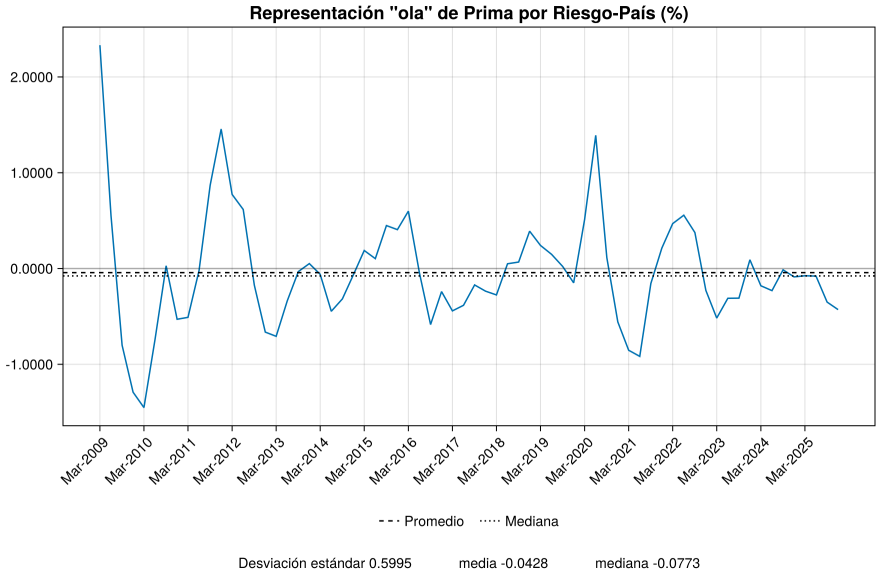

Representación "ola" de Deuda pública interna (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5341
media 0.2233
mediana 0.2234

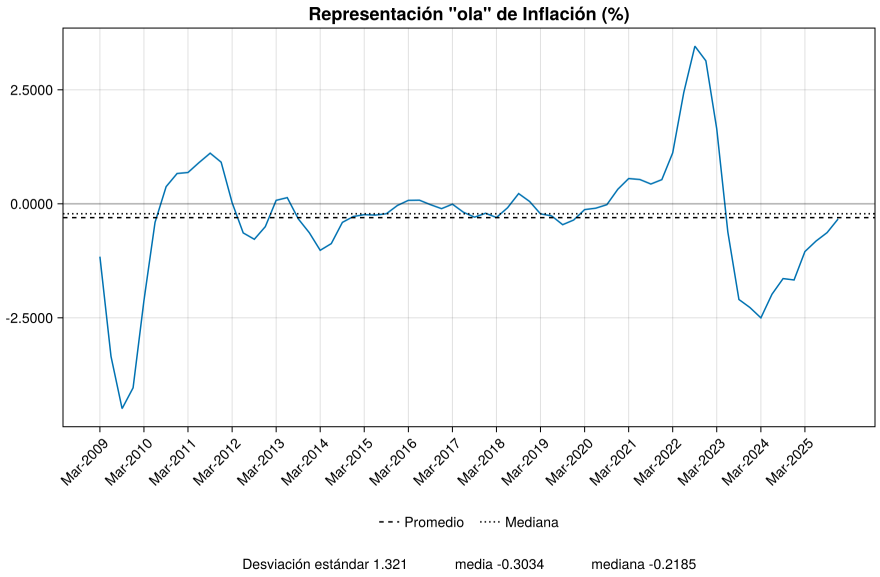

Representación "ola" de Activos Externos Netos (%)
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.4812
media 0.2037
mediana 0.1695


Representación "ola" de Activos Internos Netos (%)
0.5000
0.0000
-0.5000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.3449
media 0.0531
mediana 0.0545

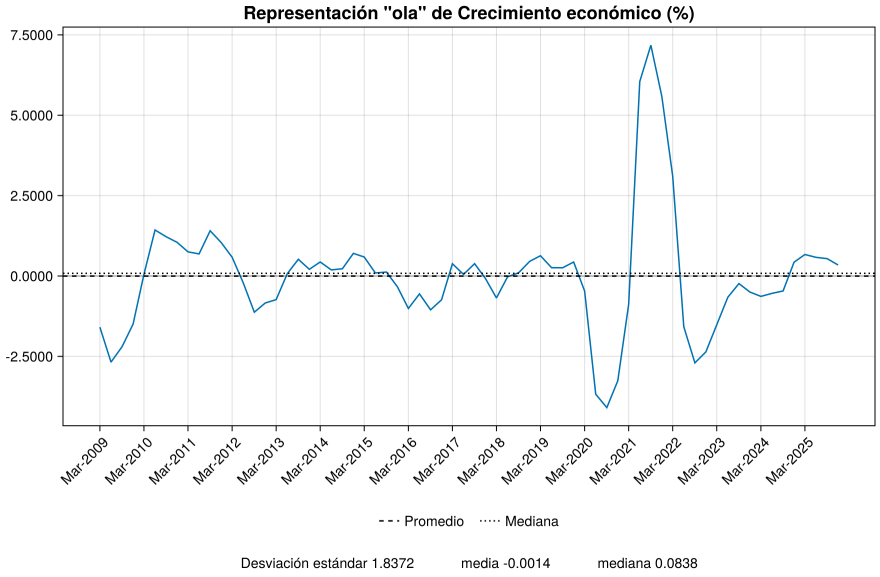

Representación "ola" de Tasa de interés líder (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6408
media -0.1059
mediana -0.0729


Representación "ola" de Depreciación (%)
5.0000
0.0000
-5.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 3.02
media 0.0213
mediana -0.0807

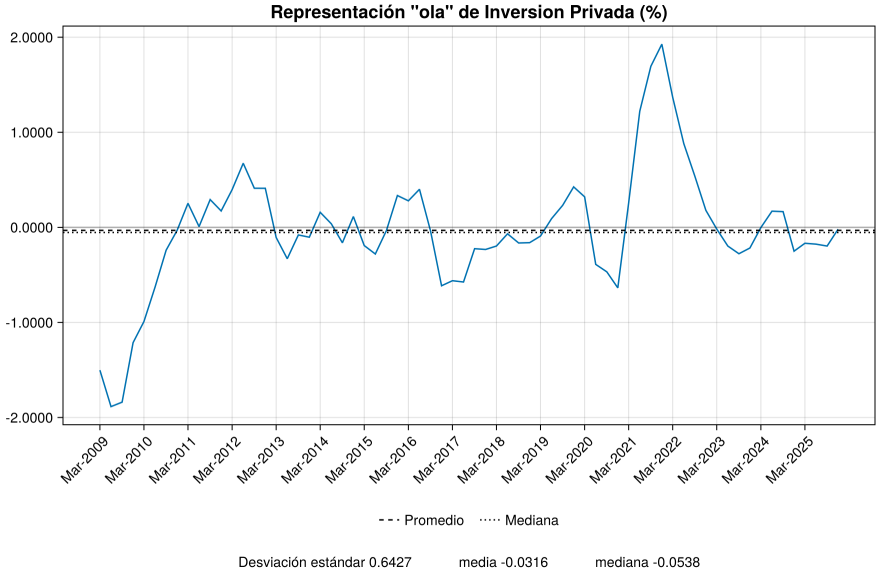

Representación "ola" de Prima por Riesgo-País (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5995
media -0.0428
mediana -0.0773

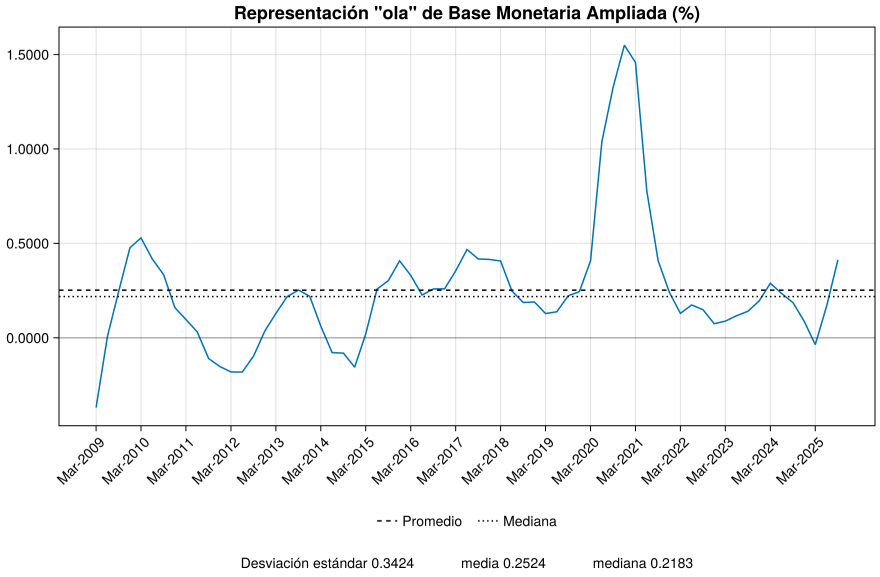


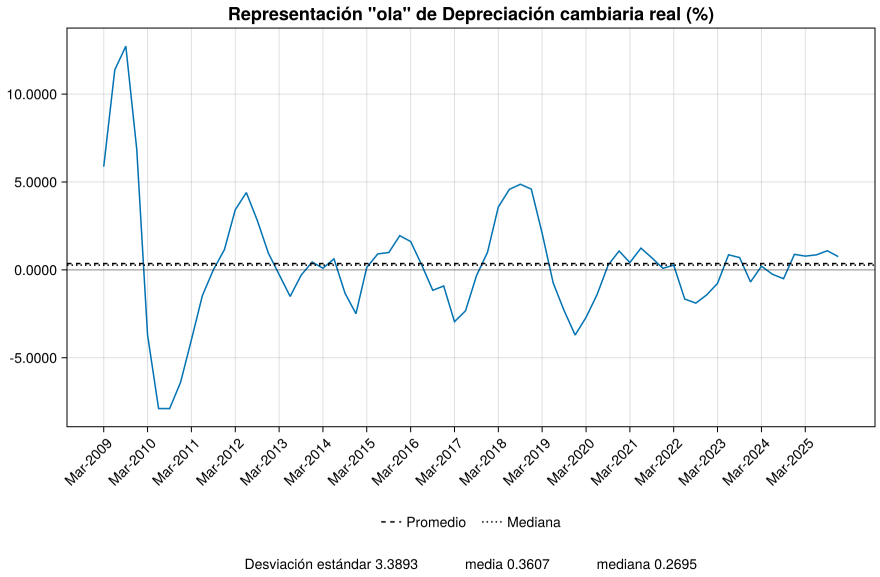
Desviación estándar 1.321 media -0.3034 mediana -0.2185

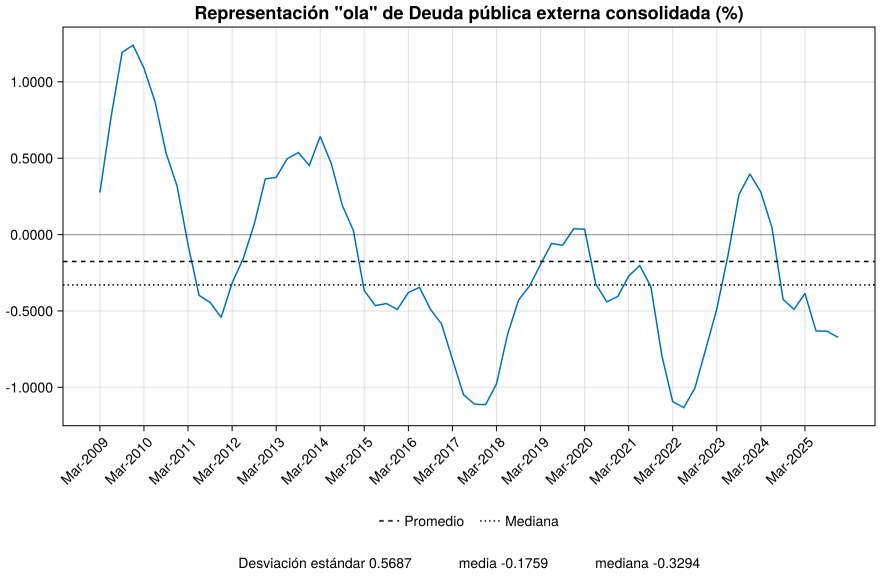


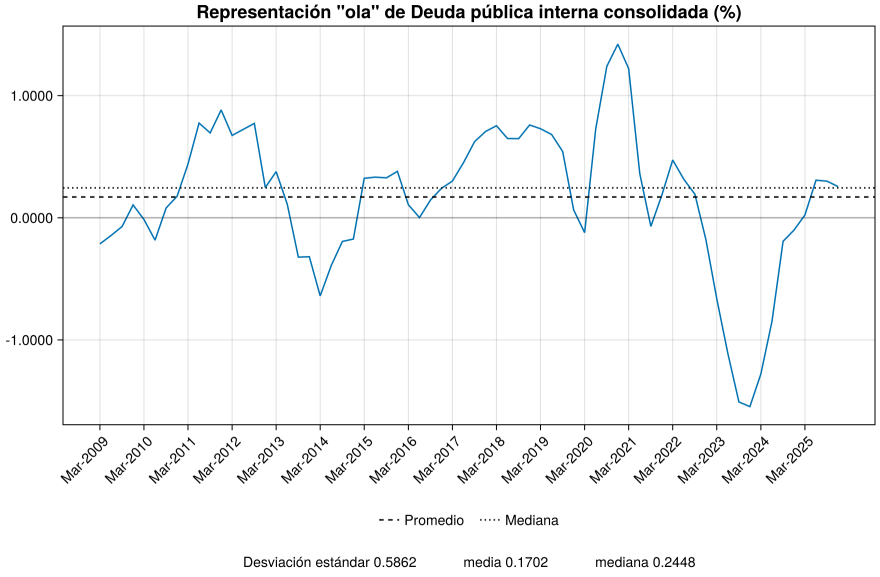
Desviación estándar 1.8372 media -0.0014 mediana 0.0838

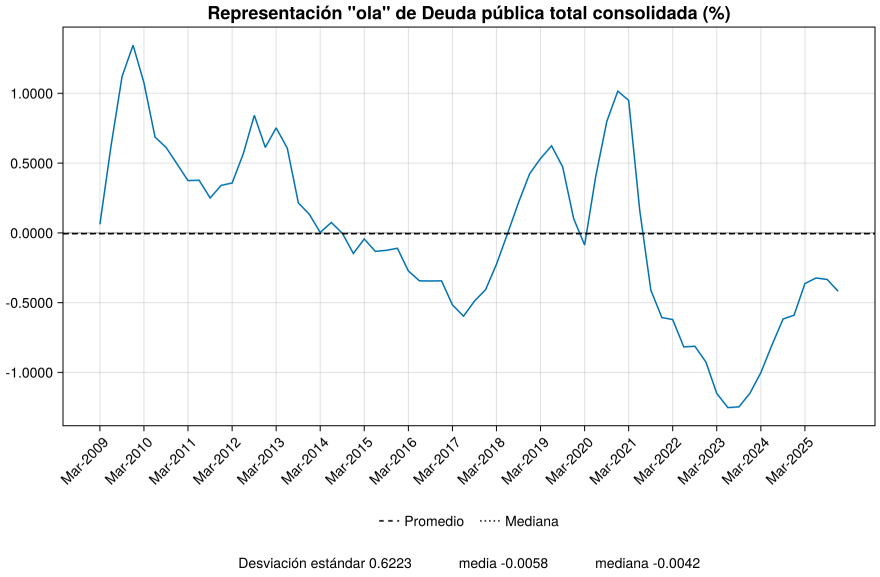

Representación "ola" de Inversion Privada (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6427
media -0.0316
mediana -0.0538

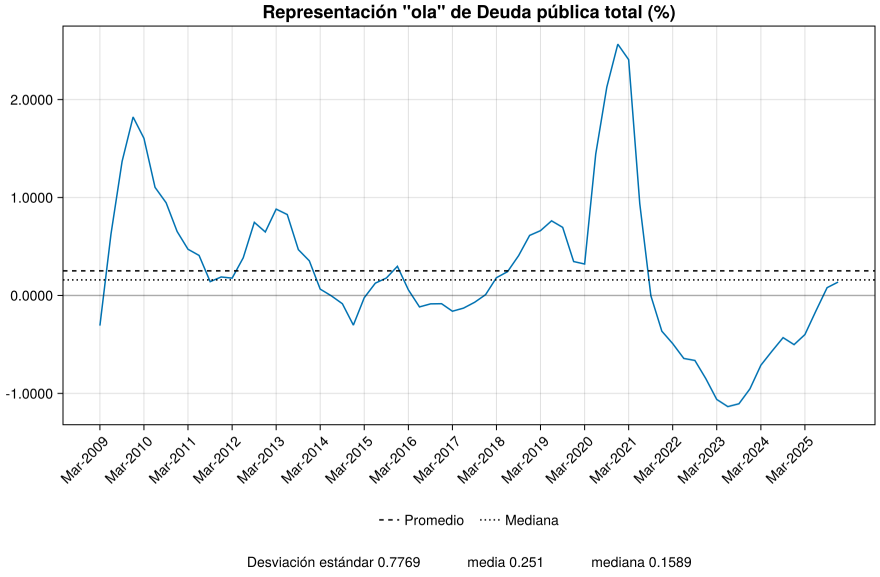

Representación "ola" de Base Monetaria Ampliada (%)
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.3424
media 0.2524
mediana 0.2183

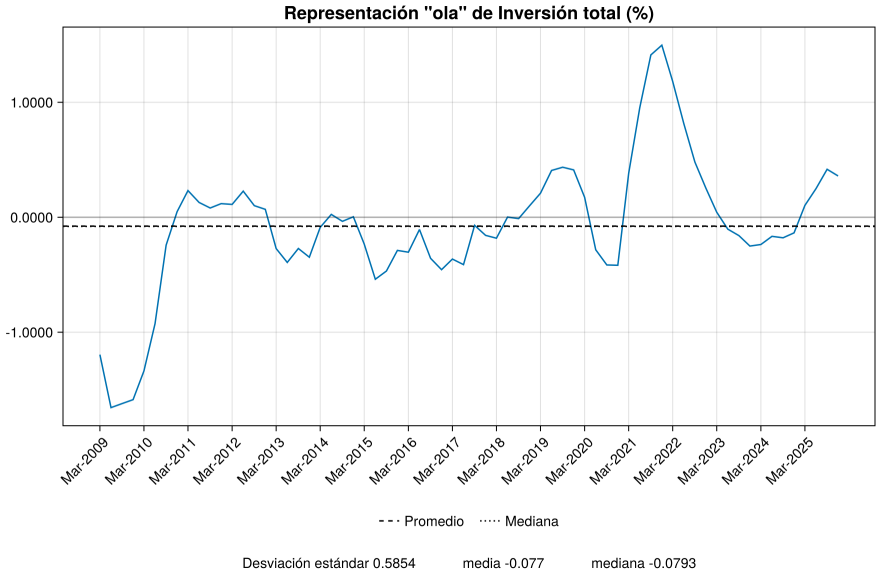

Representación "ola" de Depreciación cambiaria real (%)
10.0000
5.0000
0.0000
-5.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 3.3893
media 0.3607
mediana 0.2695

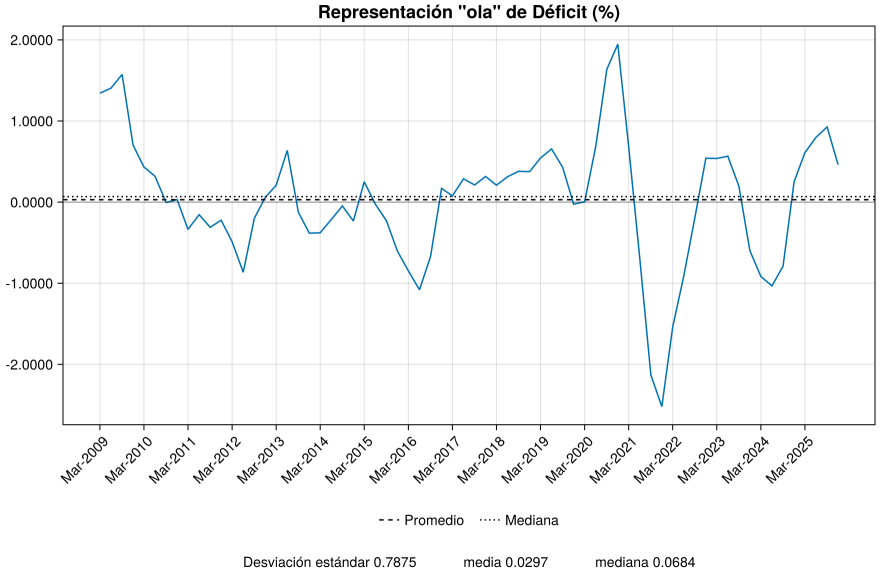

Representación "ola" de Deuda pública externa consolidada (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5687
media -0.1759
mediana -0.3294


Representación "ola" de Deuda pública interna consolidada (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5862
media 0.1702
mediana 0.2448


Representación "ola" de Deuda pública total consolidada (%)
1.0000
0.5000
0.0000
-0.5000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.6223
media -0.0058
mediana -0.0042


Representación "ola" de Deuda pública total (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.7769
media 0.251
mediana 0.1589


Representación "ola" de Inversión total (%)
1.0000
0.0000
-1.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.5854
media -0.077
mediana -0.0793

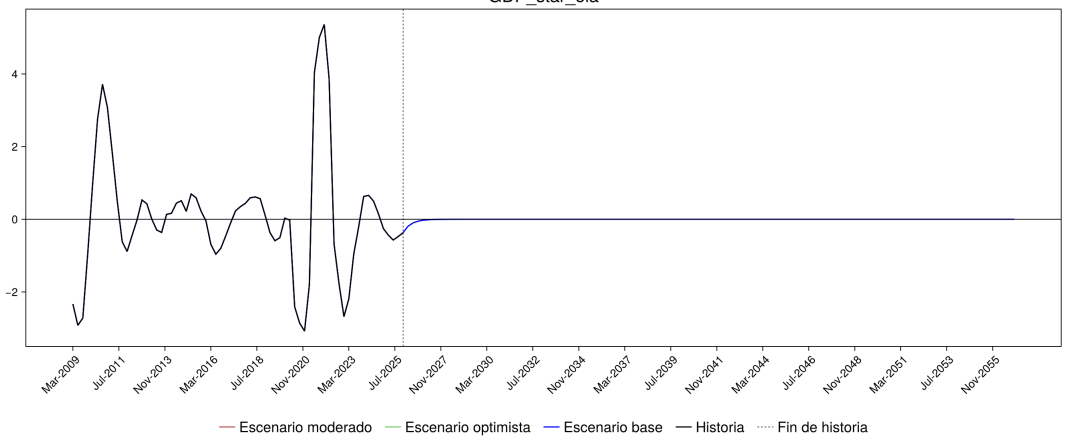

Representación "ola" de Déficit (%)
2.0000
1.0000
0.0000
-1.0000
-2.0000
Mar-2009
Mar-2010
Mar-2011
Mar-2012
Mar-2013
Mar-2014
Mar-2015
Mar-2016
Mar-2017
Mar-2018
Mar-2019
Mar-2020
Mar-2021
Mar-2022
Mar-2023
Mar-2024
Mar-2025
Promedio
Mediana
Desviación estándar 0.7875
media 0.0297
mediana 0.0684

14. Pronósticos

Esta sección presenta los pronósticos del modelo. La matriz de coeficientes del mismo está en la sección 14 del documento junto a los multiplicadores dinámicos. Todos los pronósticos parten con fin de historia en 2025Q4.

Crecimiento económico externo (ola)

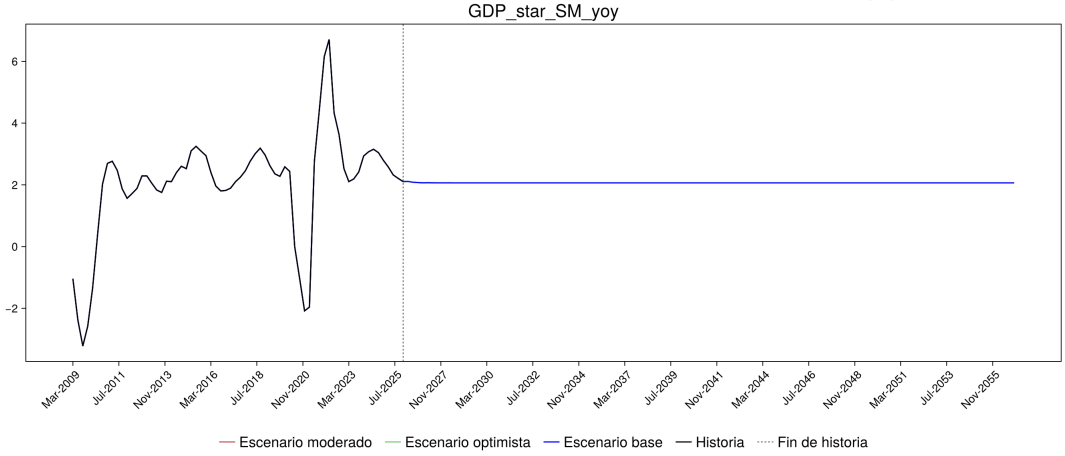
GDP_star_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.37	-0.19	-0.1	-0.05	-0.03	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	-0.37	-0.19	-0.1	-0.05	-0.03	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	-0.37	-0.19	-0.1	-0.05	-0.03	-0.0	-0.0	-0.0

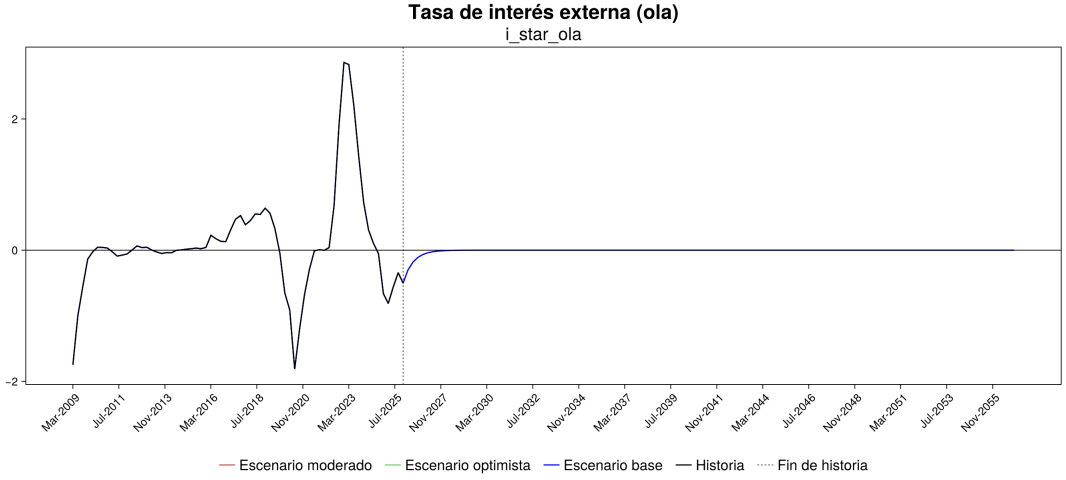
Tasa de crecimiento interanual de la suma movil de 4T del PIB externo (%)

GDP_star_SM_yoy



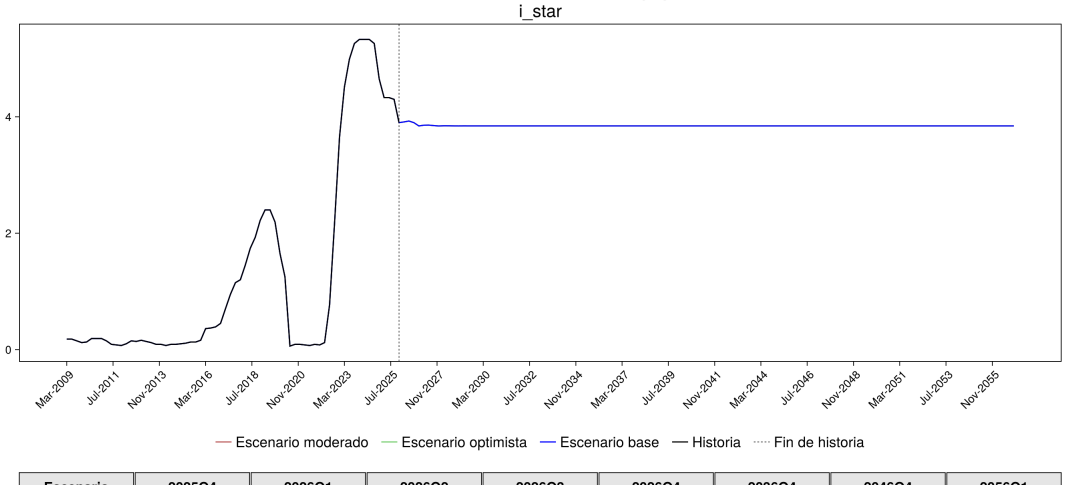
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	2.11	2.11	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.06
moderado	2.11	2.11	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.06
optimista	2.11	2.11	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.06

Tasa de interés externa (ola)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.5	-0.3	-0.18	-0.11	-0.07	-0.0	-0.0	0.0
moderado	-0.5	-0.3	-0.18	-0.11	-0.07	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	-0.5	-0.3	-0.18	-0.11	-0.07	-0.0	-0.0	0.0

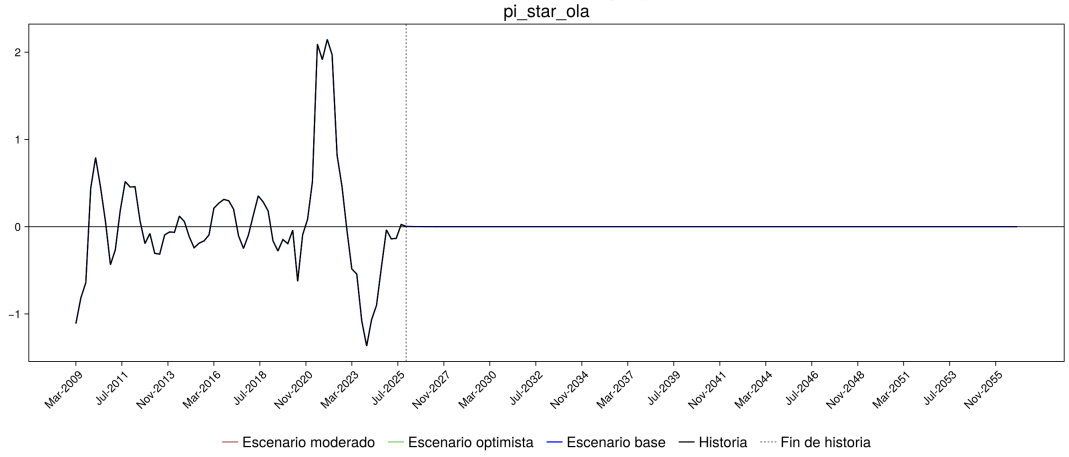
Tasa de interés externa (%)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	3.9	3.91	3.93	3.9	3.84	3.84	3.84	3.84
moderado	3.9	3.91	3.93	3.9	3.84	3.84	3.84	3.84
optimista	3.9	3.91	3.93	3.9	3.84	3.84	3.84	3.84

Inflación externa (ola)

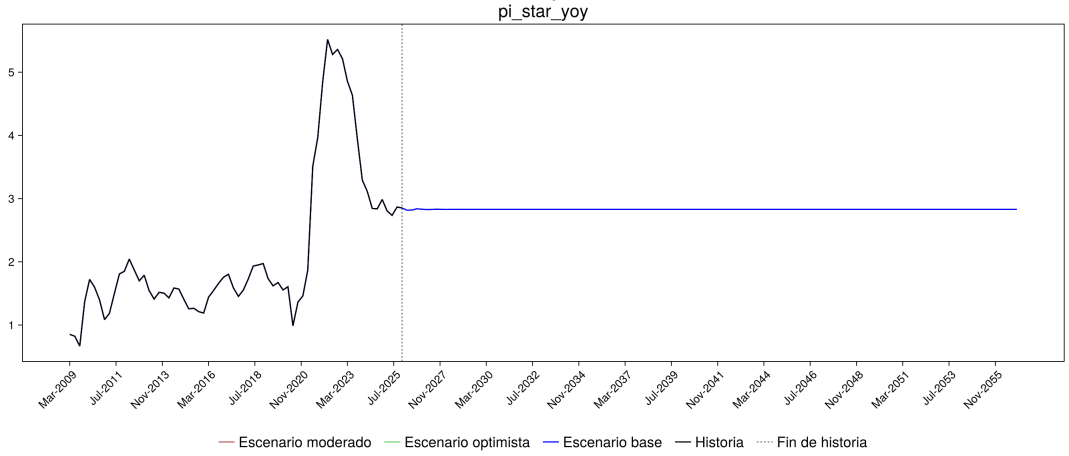
pi_star_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tasa de inflación subyacente externa (%)

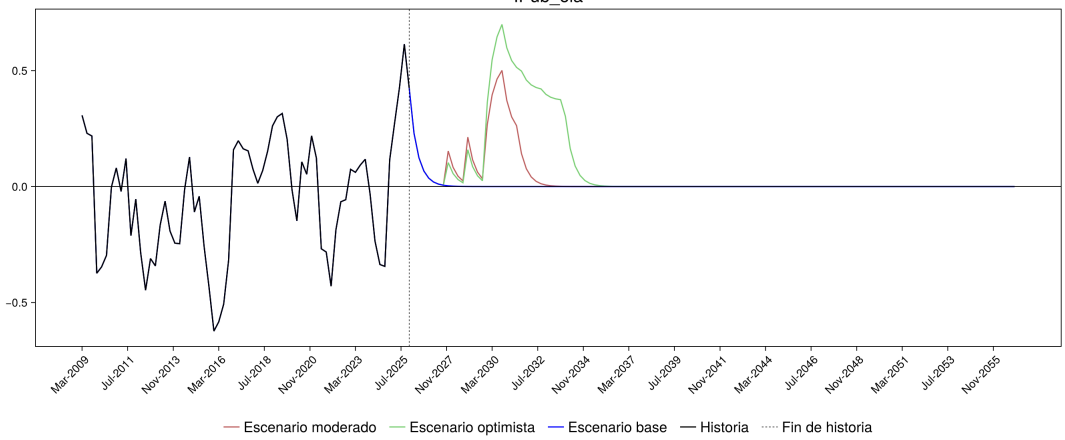
pi_star_yoy



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	2.85	2.82	2.82	2.84	2.83	2.83	2.83	2.83
moderado	2.85	2.82	2.82	2.84	2.83	2.83	2.83	2.83
optimista	2.85	2.82	2.82	2.84	2.83	2.83	2.83	2.83

Inversió pública (ola)

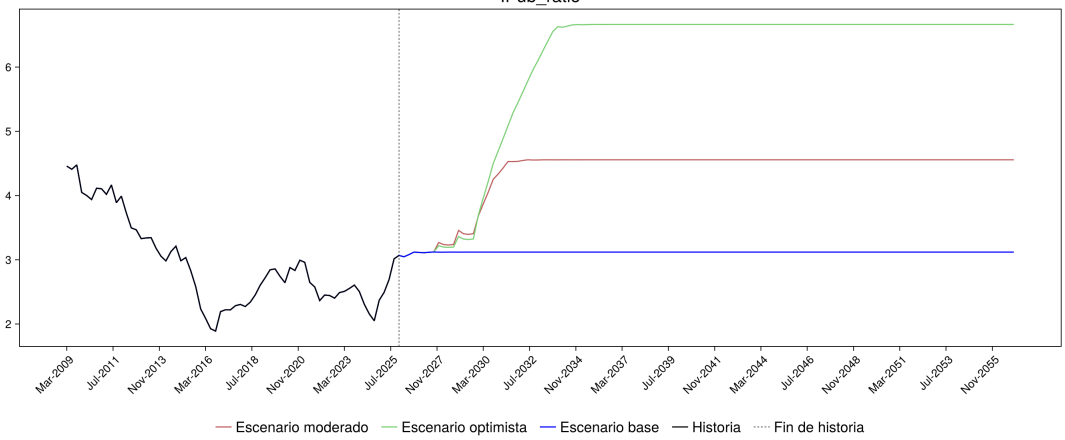
IPub_ola



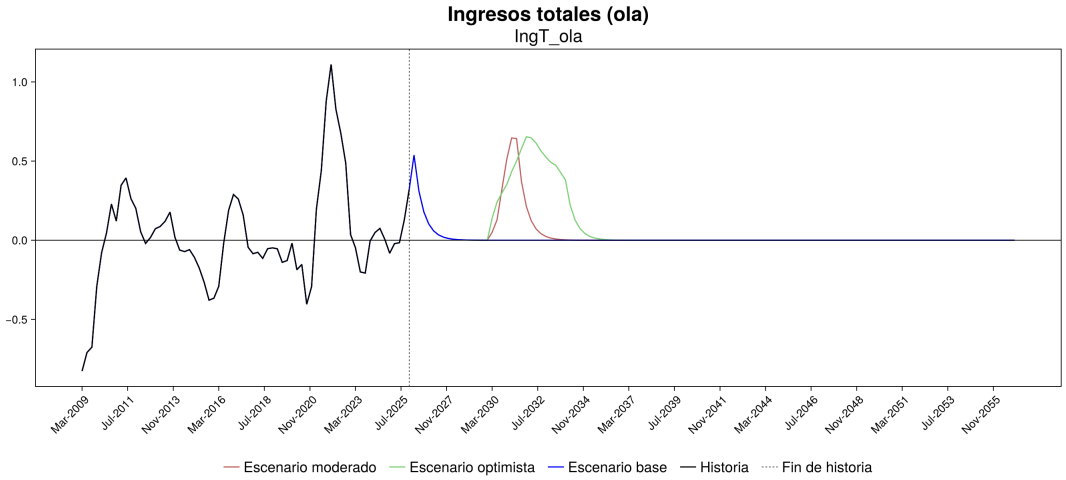
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.42	0.23	0.12	0.07	0.04	0.0	0.0	0.0
moderado	0.42	0.23	0.12	0.07	0.04	0.0	0.0	-0.0
optimista	0.42	0.23	0.12	0.07	0.04	0.0	0.0	0.0

Cociente de Inversión pública a PIB nominal doméstico (%)

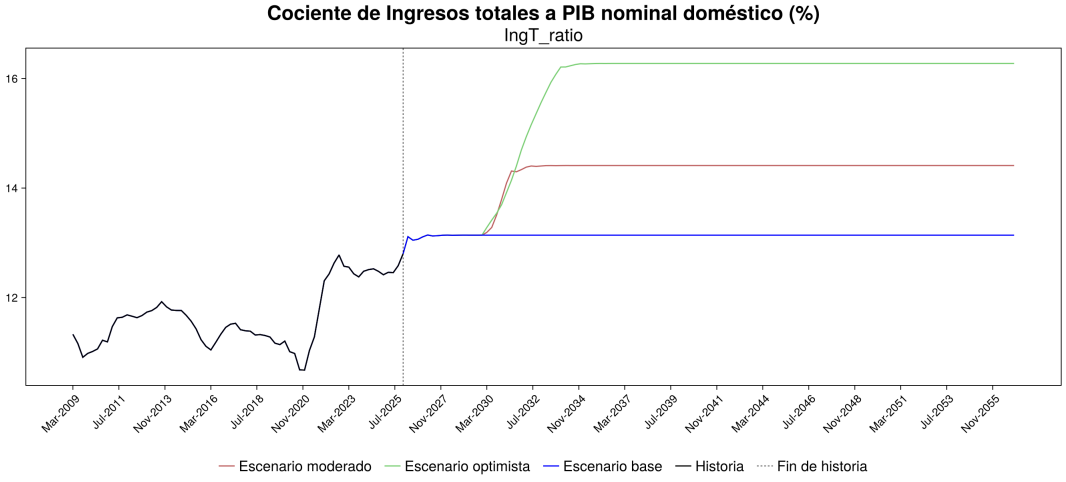
IPub_ratio



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	3.07	3.05	3.08	3.12	3.11	3.12	3.12	3.12
moderado	3.07	3.05	3.08	3.12	3.11	4.56	4.56	4.56
optimista	3.07	3.05	3.08	3.12	3.11	6.66	6.66	6.66



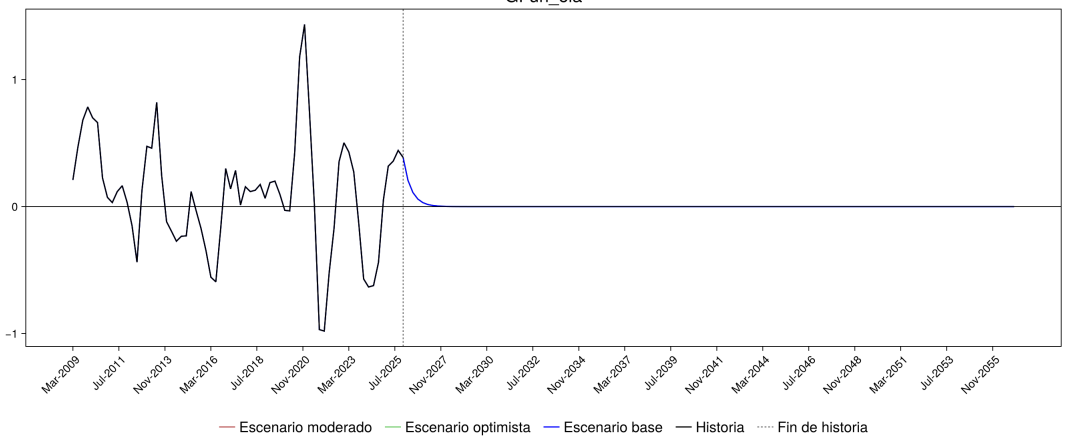
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.32	0.54	0.31	0.18	0.1	0.0	0.0	0.0
moderado	0.32	0.54	0.31	0.18	0.1	0.0	0.0	-0.0
optimista	0.32	0.54	0.31	0.18	0.1	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	12.8	13.11	13.05	13.06	13.11	13.14	13.14	13.14
moderado	12.8	13.11	13.05	13.06	13.11	14.41	14.41	14.41
optimista	12.8	13.11	13.05	13.06	13.11	16.28	16.28	16.28

Gasto de funcionamiento (ola)

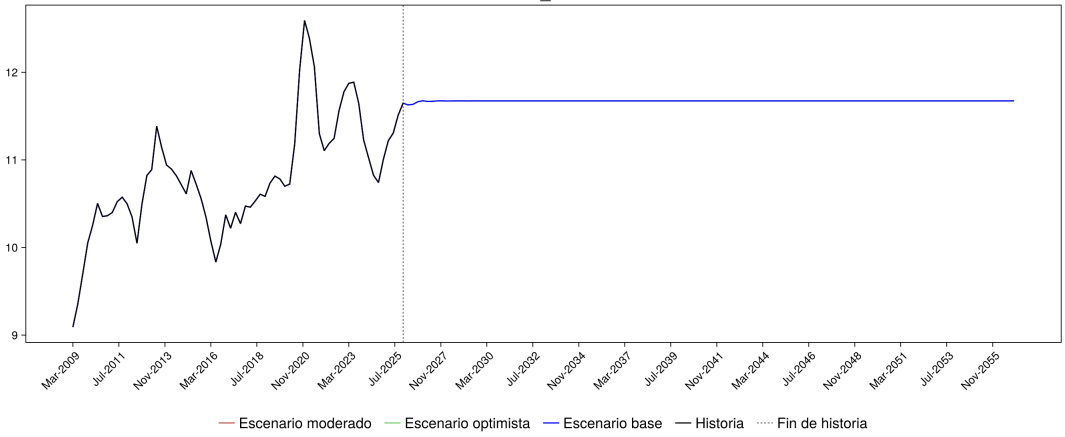
GFun_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.39	0.21	0.11	0.06	0.03	0.0	0.0	0.0
moderado	0.39	0.21	0.11	0.06	0.03	0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.39	0.21	0.11	0.06	0.03	0.0	0.0	0.0

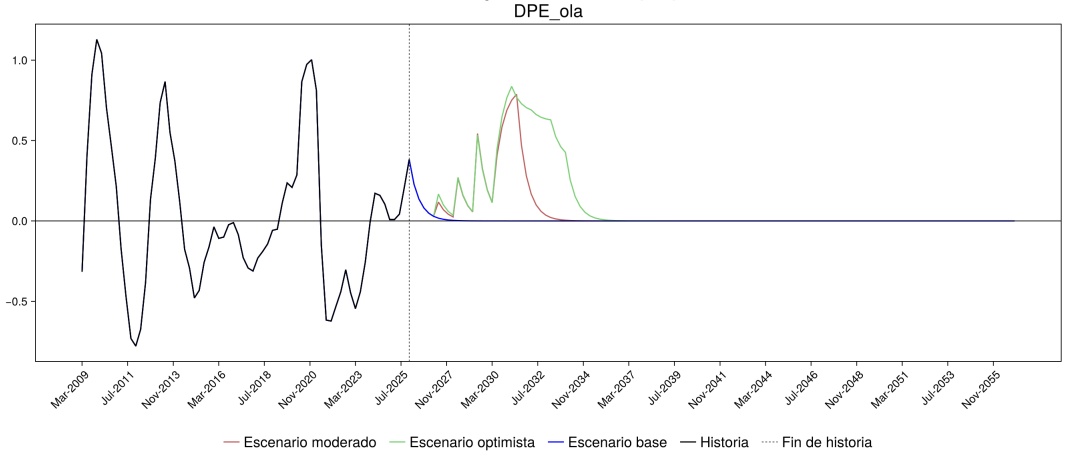
Cociente de Gasto de funcionamiento a PIB nominal doméstico (%)

Gfun_ratio



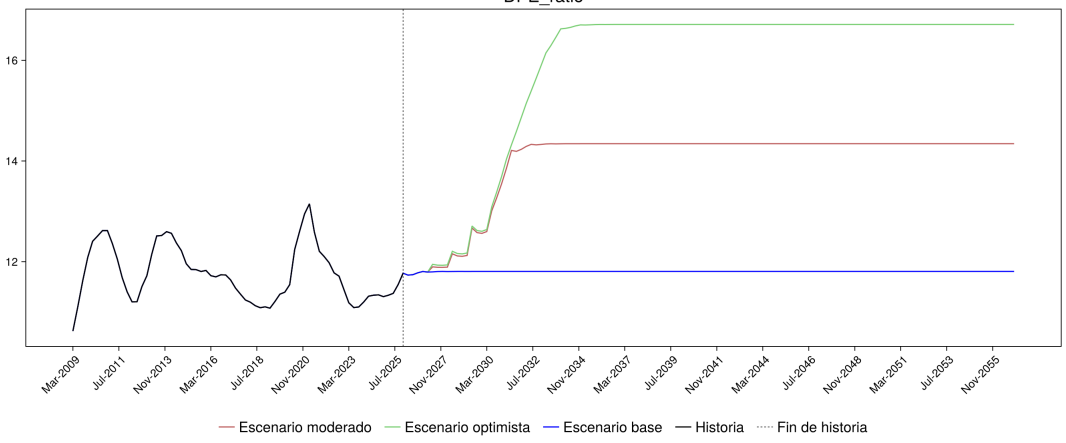
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	11.65	11.63	11.63	11.66	11.68	11.67	11.67	11.67
moderado	11.65	11.63	11.63	11.66	11.68	11.67	11.67	11.67
optimista	11.65	11.63	11.63	11.66	11.68	11.67	11.67	11.67

Deuda pública externa (ola)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.38	0.23	0.14	0.08	0.05	0.0	0.0	0.0
moderado	0.38	0.23	0.14	0.08	0.05	0.0	0.0	-0.0
optimista	0.38	0.23	0.14	0.08	0.05	0.0	0.0	0.0

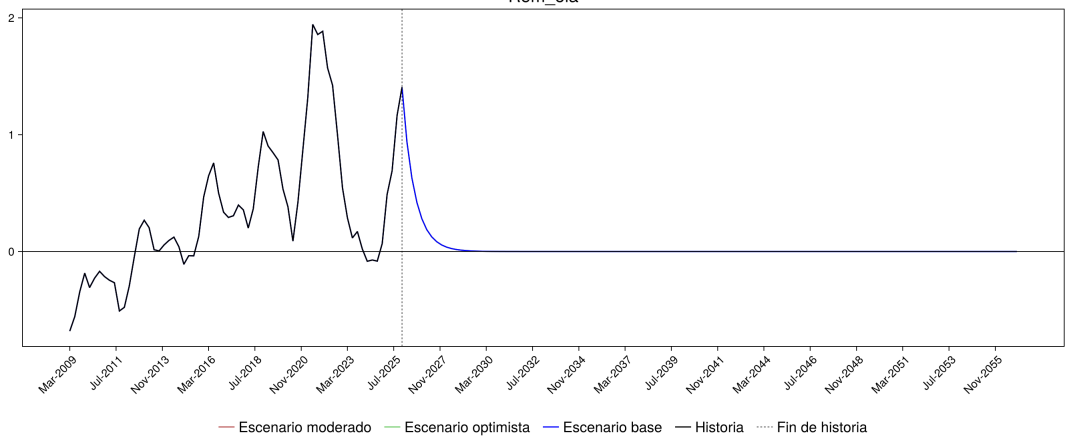
Cociente de Deuda pública externa a PIB nominal doméstico (%)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	11.77	11.73	11.74	11.78	11.8	11.81	11.81	11.81
moderado	11.77	11.73	11.74	11.78	11.8	14.34	14.34	14.34
optimista	11.77	11.73	11.74	11.78	11.8	16.71	16.71	16.71

Remesas (ola)

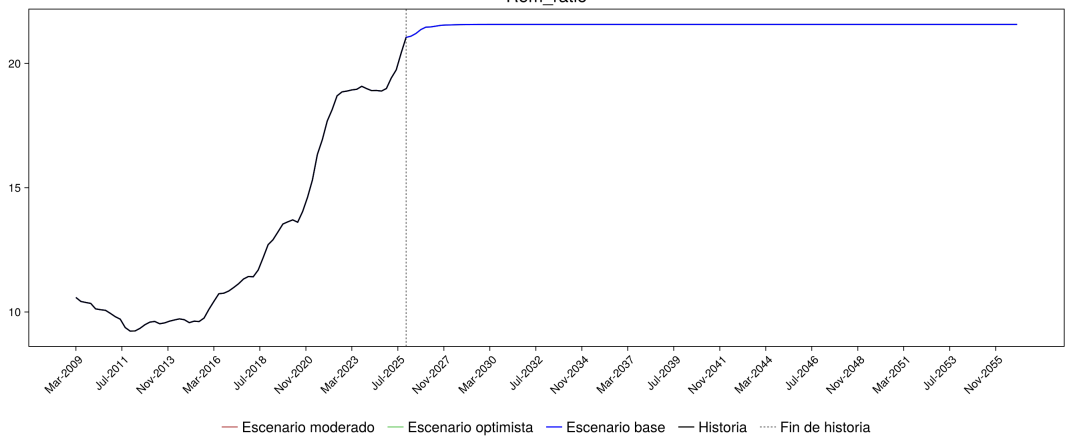
Rem_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	1.41	0.94	0.63	0.42	0.28	0.0	0.0	0.0
moderado	1.41	0.94	0.63	0.42	0.28	0.0	0.0	0.0
optimista	1.41	0.94	0.63	0.42	0.28	0.0	0.0	0.0

Cociente de Remesas a PIB nominal doméstico (%)

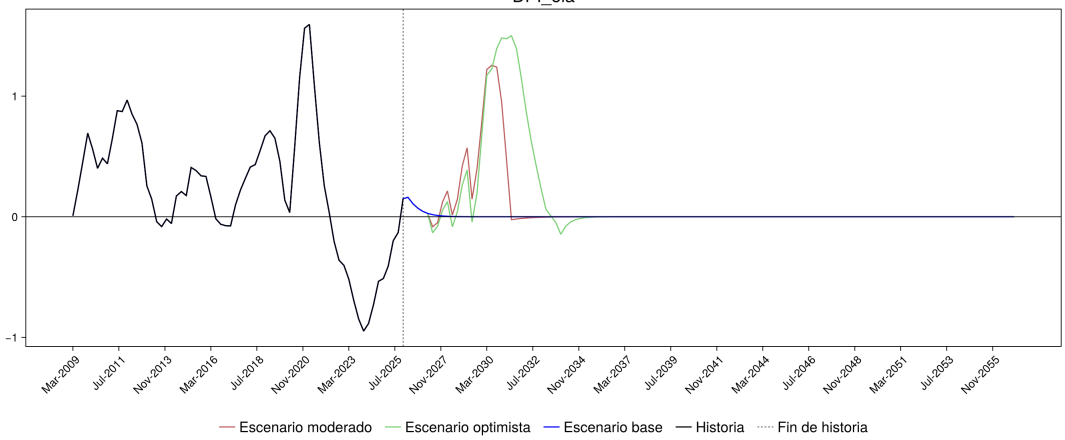
Rem_ratio



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	21.05	21.1	21.21	21.36	21.46	21.57	21.57	21.57
moderado	21.05	21.1	21.21	21.36	21.46	21.57	21.57	21.57
optimista	21.05	21.1	21.21	21.36	21.46	21.57	21.57	21.57

Deuda pública interna (ola)

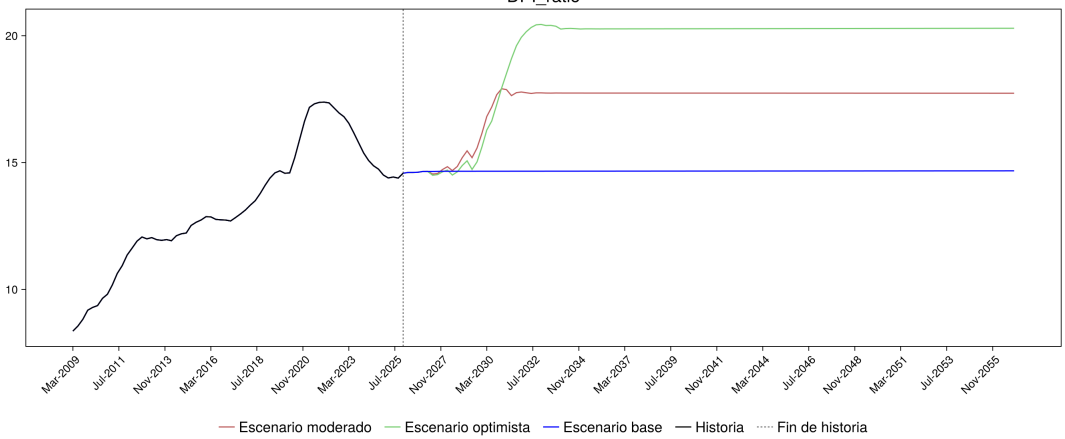
DPI_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.15	0.16	0.11	0.07	0.05	0.0	0.0	0.0
moderado	0.15	0.16	0.11	0.07	0.05	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.15	0.16	0.11	0.07	0.05	0.0	0.0	0.0

Cociente de Deuda pública interna a PIB nominal doméstico (%)

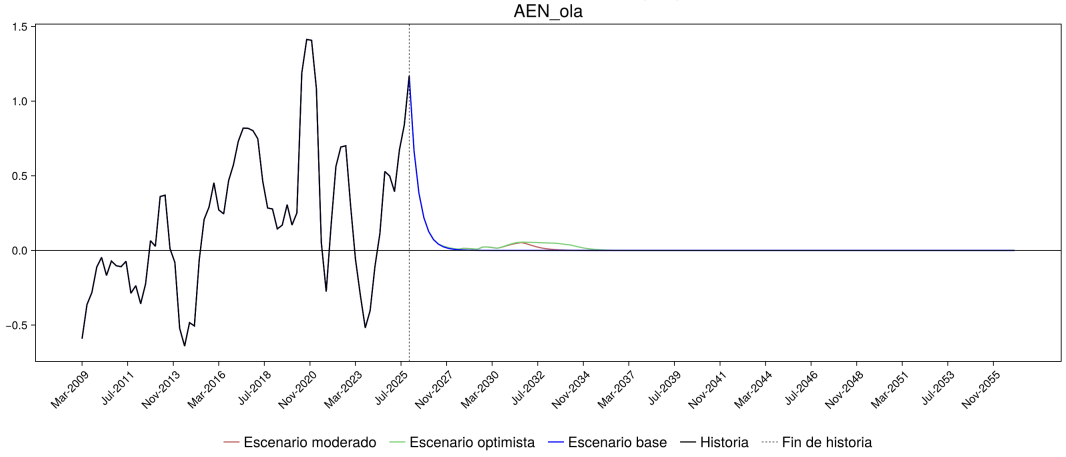
DPI_ratio



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	14.58	14.61	14.61	14.62	14.65	14.66	14.67	14.68
moderado	14.58	14.61	14.61	14.62	14.65	17.74	17.74	17.73
optimista	14.58	14.61	14.61	14.62	14.65	20.27	20.28	20.29

Activos externos netos (ola)

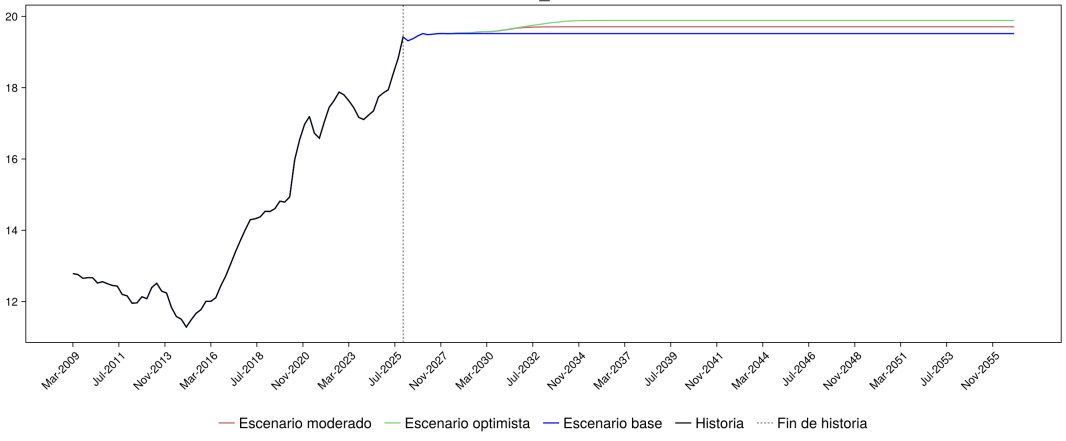
AEN_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	1.17	0.67	0.38	0.22	0.13	0.0	0.0	0.0
moderado	1.17	0.67	0.38	0.22	0.13	0.0	-0.0	-0.0
optimista	1.17	0.67	0.38	0.22	0.13	0.0	0.0	0.0

Cociente de Activos externos netos a PIB nominal doméstico (%)

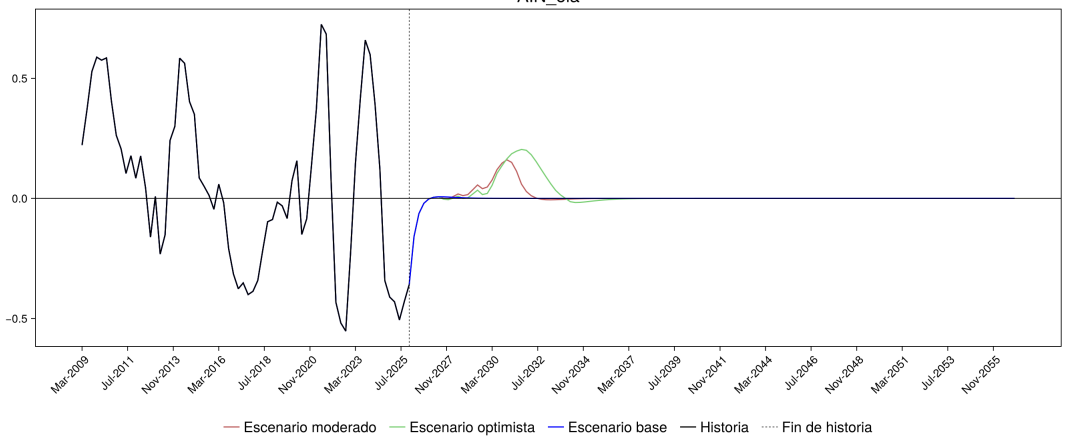
AEN_ratio



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	19.42	19.32	19.37	19.45	19.52	19.52	19.52	19.52
moderado	19.42	19.32	19.37	19.45	19.52	19.71	19.71	19.71
optimista	19.42	19.32	19.37	19.45	19.52	19.89	19.89	19.89

Activos internos netos (ola)

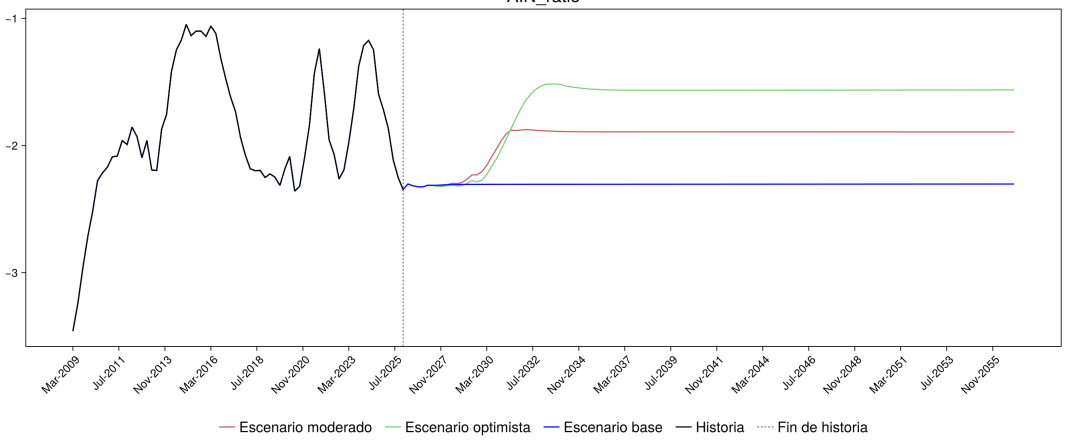
AIN_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.36	-0.16	-0.06	-0.02	-0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	-0.36	-0.16	-0.06	-0.02	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	-0.36	-0.16	-0.06	-0.02	-0.0	-0.0	0.0	0.0

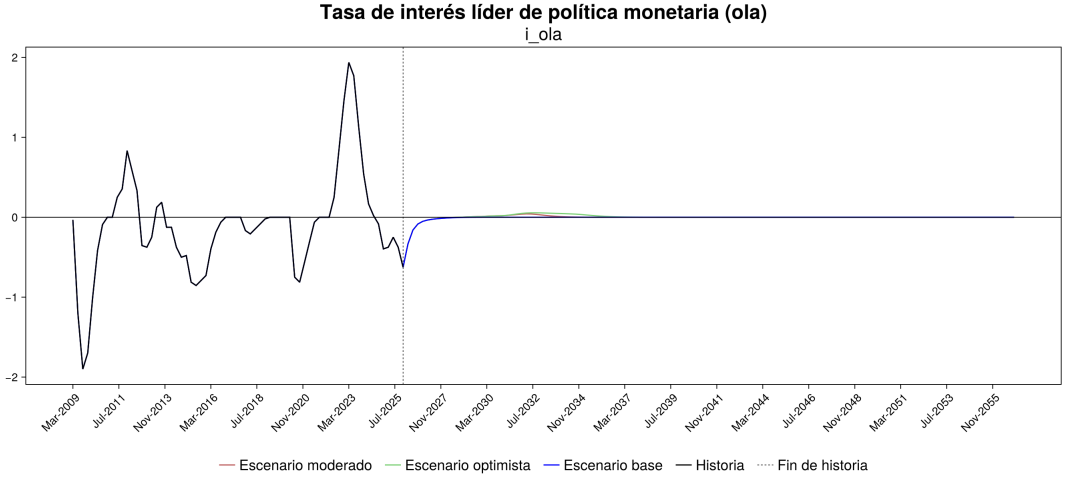
Cociente de Activos internos netos a PIB nominal doméstico (%)

AIN_ratio



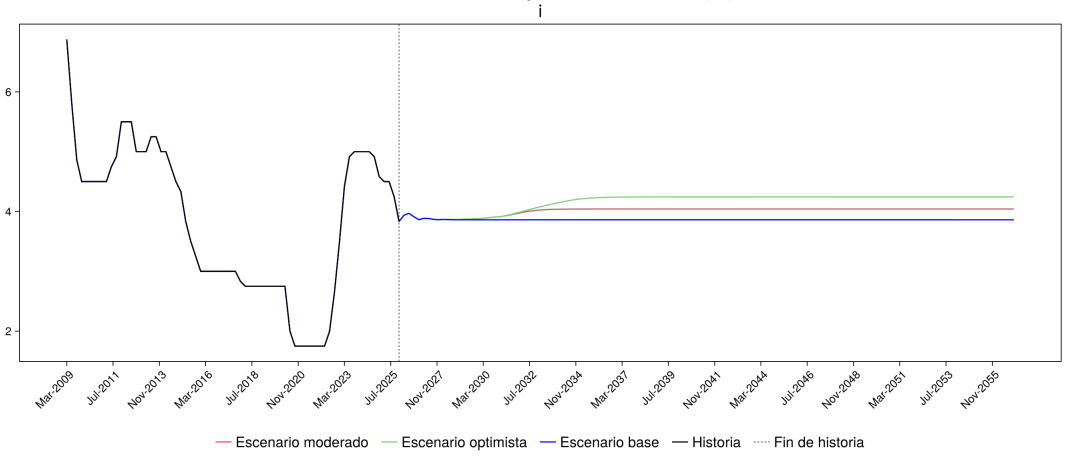
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-2.35	-2.3	-2.32	-2.32	-2.32	-2.3	-2.3	-2.3
moderado	-2.35	-2.3	-2.32	-2.32	-2.32	-1.89	-1.89	-1.89
optimista	-2.35	-2.3	-2.32	-2.32	-2.32	-1.56	-1.56	-1.56

Tasa de interés líder de política monetaria (ola)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.62	-0.33	-0.16	-0.08	-0.05	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	-0.62	-0.33	-0.16	-0.08	-0.05	0.0	0.0	0.0
optimista	-0.62	-0.33	-0.16	-0.08	-0.05	0.0	-0.0	-0.0

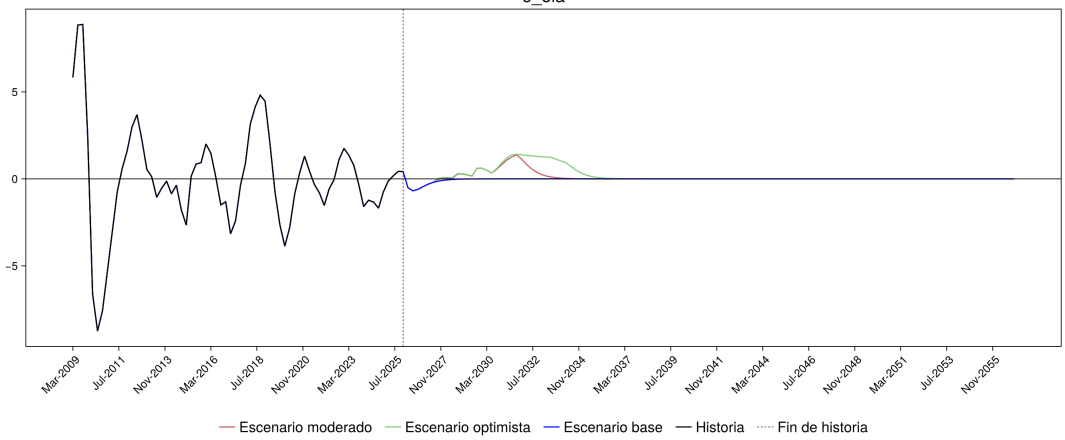
Tasa de interés de política monetaria (%)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	3.83	3.94	3.97	3.91	3.86	3.86	3.86	3.86
moderado	3.83	3.94	3.97	3.91	3.86	4.04	4.04	4.04
optimista	3.83	3.94	3.97	3.91	3.86	4.24	4.24	4.24

Depreciación monetaria (ola)

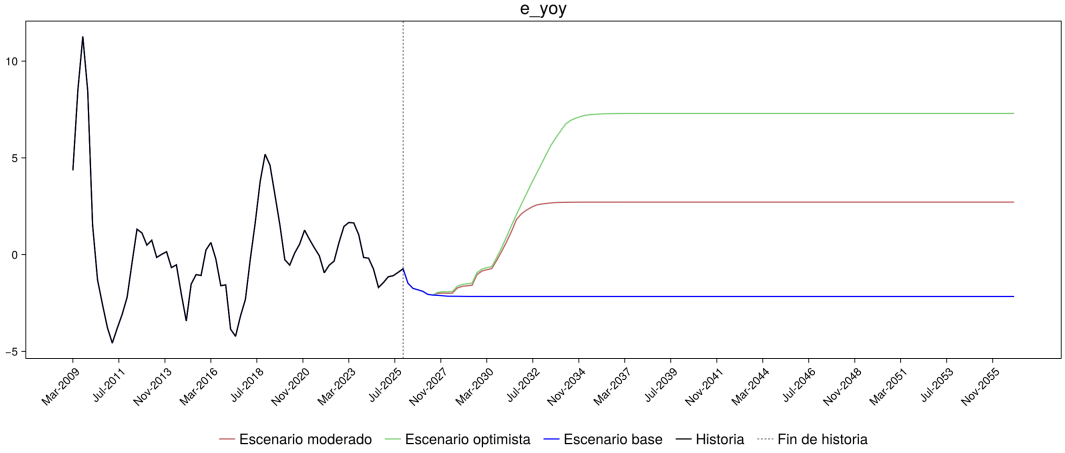
e_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.42	-0.51	-0.69	-0.6	-0.45	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	0.42	-0.51	-0.69	-0.6	-0.45	0.0	0.0	0.0
optimista	0.42	-0.51	-0.69	-0.6	-0.45	0.01	-0.0	-0.0

Tasa de depreciación cambiaria (%)

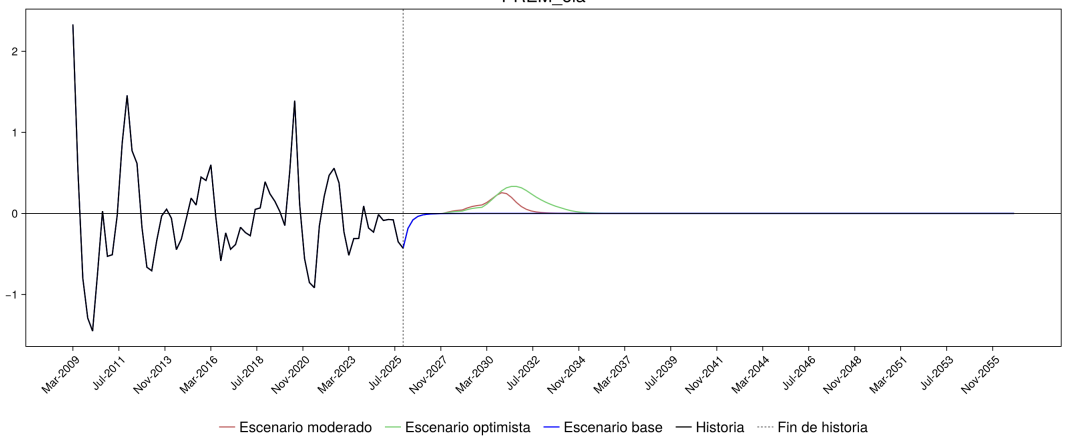
e_yoy



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.73	-1.48	-1.74	-1.82	-1.89	-2.16	-2.16	-2.16
moderado	-0.73	-1.48	-1.74	-1.82	-1.89	2.71	2.71	2.71
optimista	-0.73	-1.48	-1.74	-1.82	-1.89	7.29	7.3	7.3

Prima por riesgo país (ola)

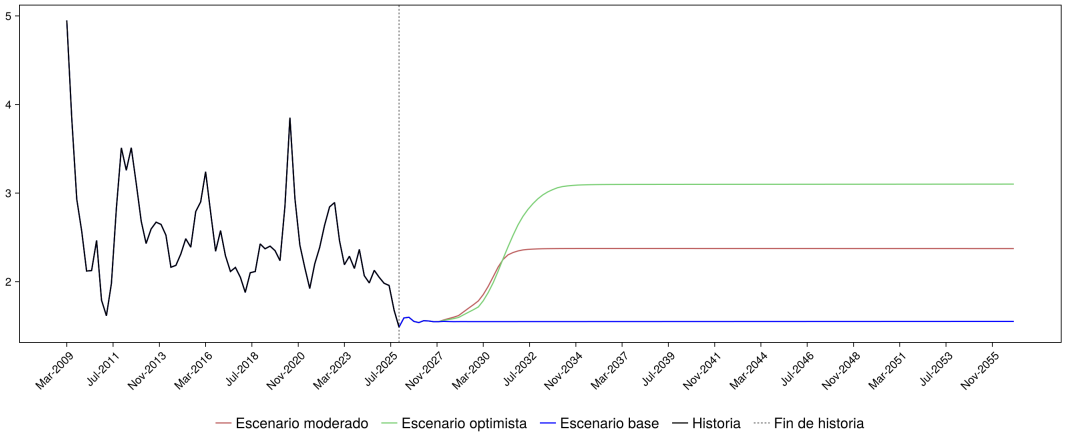
PREM_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.43	-0.19	-0.08	-0.04	-0.02	0.0	0.0	0.0
moderado	-0.43	-0.19	-0.08	-0.04	-0.02	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	-0.43	-0.19	-0.08	-0.04	-0.02	0.0	0.0	0.0

Prima por riesgo país (%)

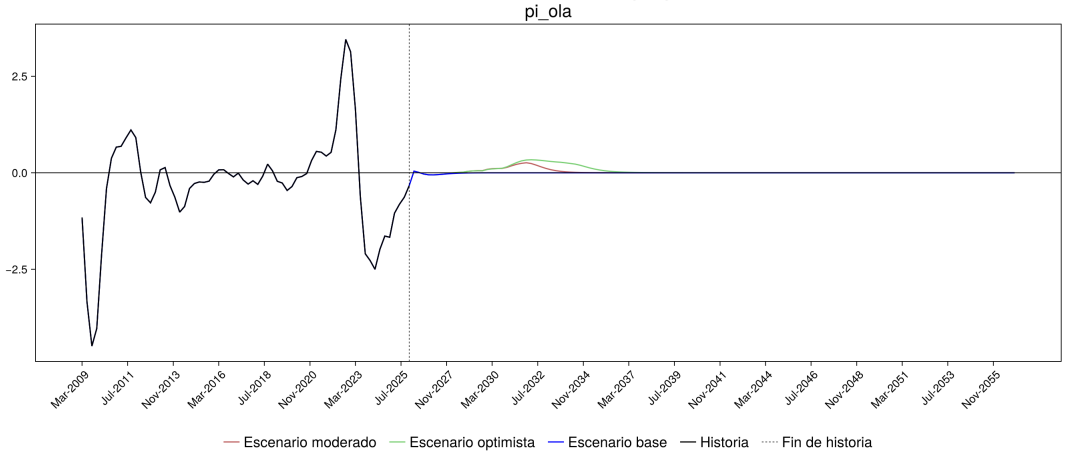
PREM



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	1.49	1.59	1.6	1.55	1.54	1.55	1.55	1.55
moderado	1.49	1.59	1.6	1.55	1.54	2.37	2.37	2.37
optimista	1.49	1.59	1.6	1.55	1.54	3.1	3.1	3.1

Inflación domésticoa (ola)

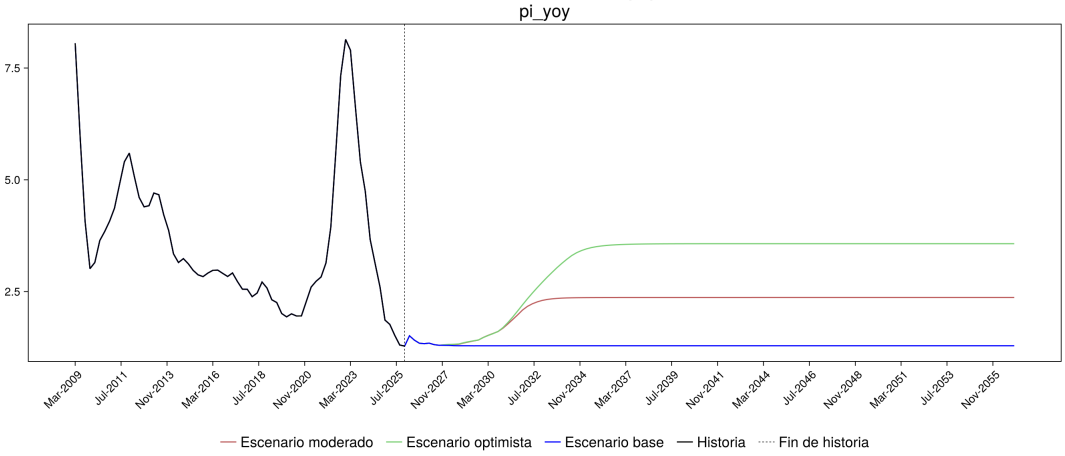
pi_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.33	0.04	0.01	-0.03	-0.05	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	-0.33	0.04	0.01	-0.03	-0.05	0.0	0.0	0.0
optimista	-0.33	0.04	0.01	-0.03	-0.05	0.02	-0.0	-0.0

Inflación doméstica (%)

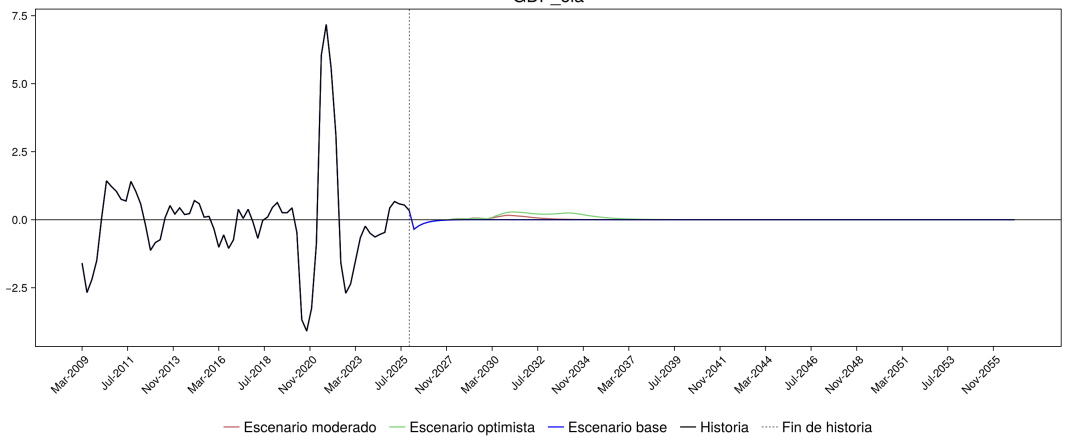
pi_yoy



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	1.28	1.51	1.41	1.34	1.33	1.29	1.29	1.29
moderado	1.28	1.51	1.41	1.34	1.33	2.37	2.37	2.37
optimista	1.28	1.51	1.41	1.34	1.33	3.55	3.57	3.57

Crecimiento económico (ola)

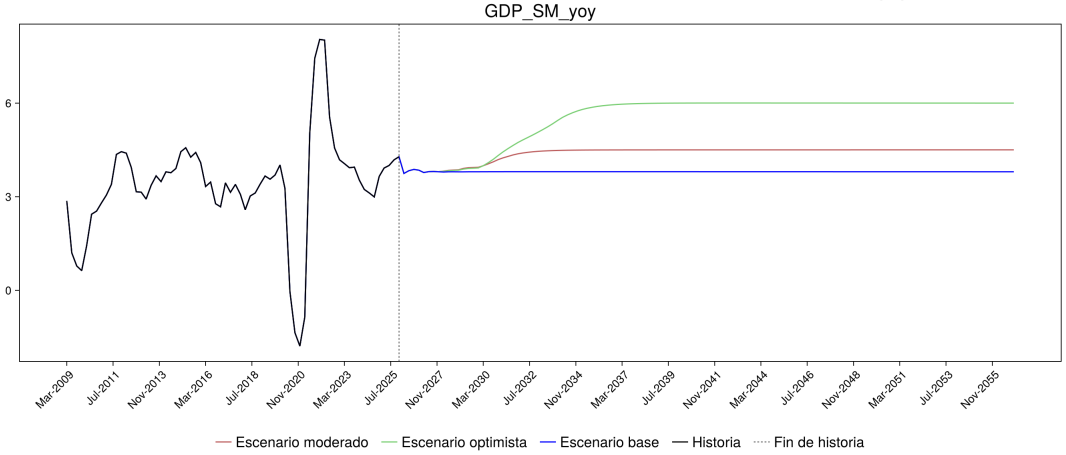
GDP_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.34	-0.35	-0.22	-0.14	-0.08	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	0.34	-0.35	-0.22	-0.14	-0.08	0.0	0.0	0.0
optimista	0.34	-0.35	-0.22	-0.14	-0.08	0.04	-0.0	-0.0

Tasa de crecimiento interanual de la suma movil de 4T del PIB doméstico (%)

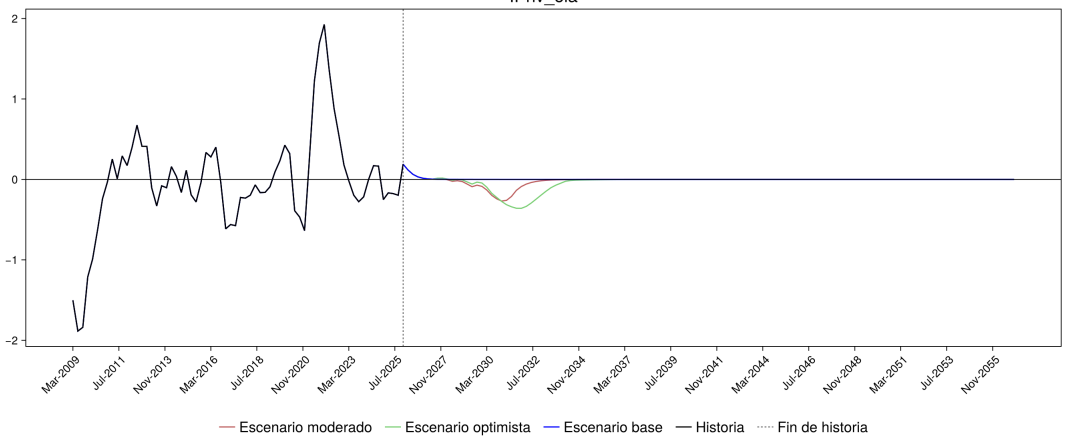
GDP_SM_yoy



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	4.28	3.75	3.83	3.88	3.85	3.8	3.8	3.8
moderado	4.28	3.75	3.83	3.88	3.85	4.5	4.5	4.5
optimista	4.28	3.75	3.83	3.88	3.85	5.96	6.0	6.0

Inversió privada (ola)

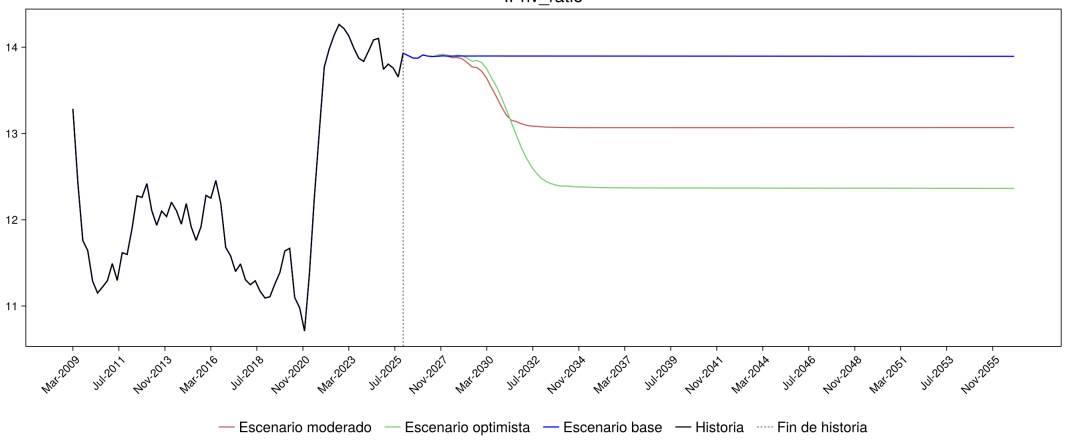
IPriv_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.19	0.12	0.06	0.03	0.01	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	0.19	0.12	0.06	0.03	0.01	-0.0	0.0	0.0
optimista	0.19	0.12	0.06	0.03	0.01	-0.0	-0.0	-0.0

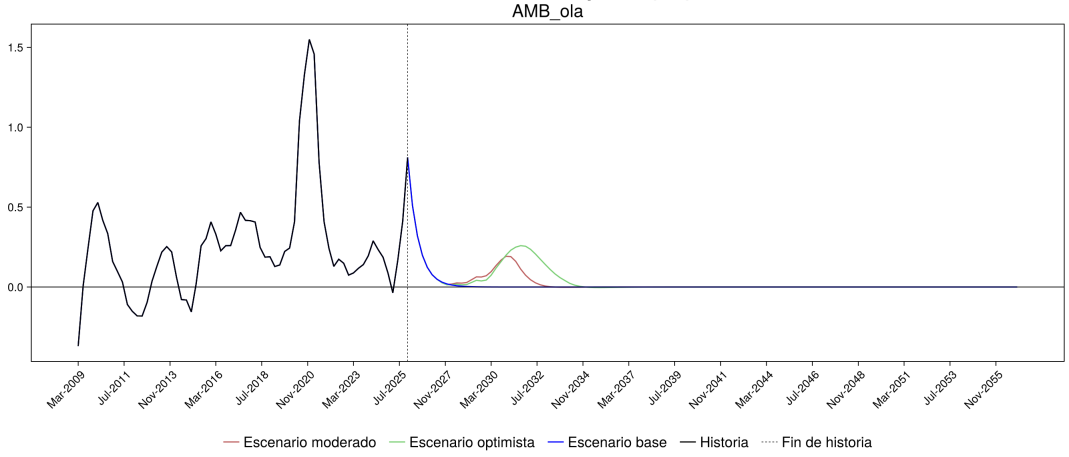
Cociente de Inversión privada a PIB nominal doméstico (%)

IPriv_ratio



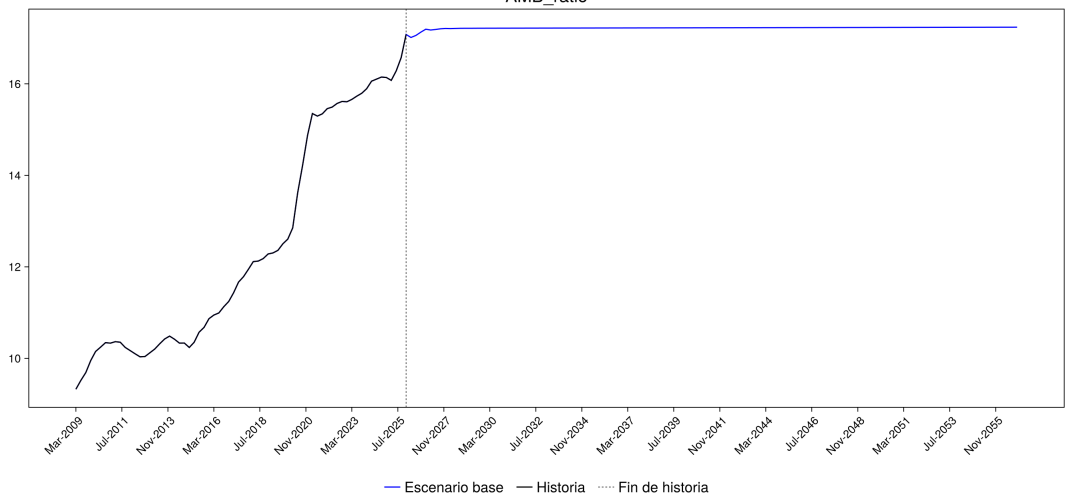
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	13.93	13.9	13.87	13.87	13.91	13.9	13.9	13.89
moderado	13.93	13.9	13.87	13.87	13.91	13.07	13.07	13.07
optimista	13.93	13.9	13.87	13.87	13.91	12.37	12.37	12.36

Base monetaria ampliada (ola)

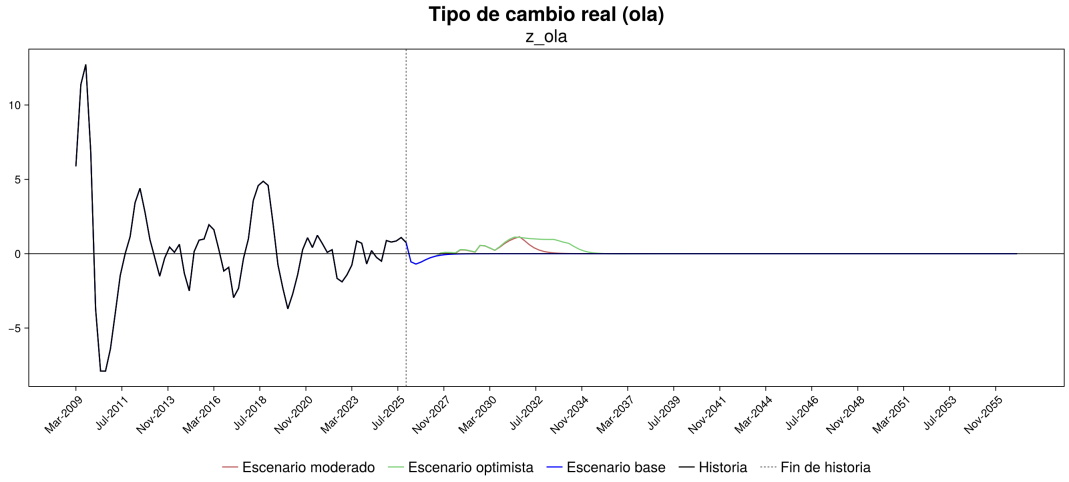


Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.81	0.51	0.32	0.2	0.12	0.0	0.0	0.0
moderado	0.81	0.51	0.32	0.2	0.12	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.81	0.51	0.32	0.2	0.12	-0.0	0.0	0.0

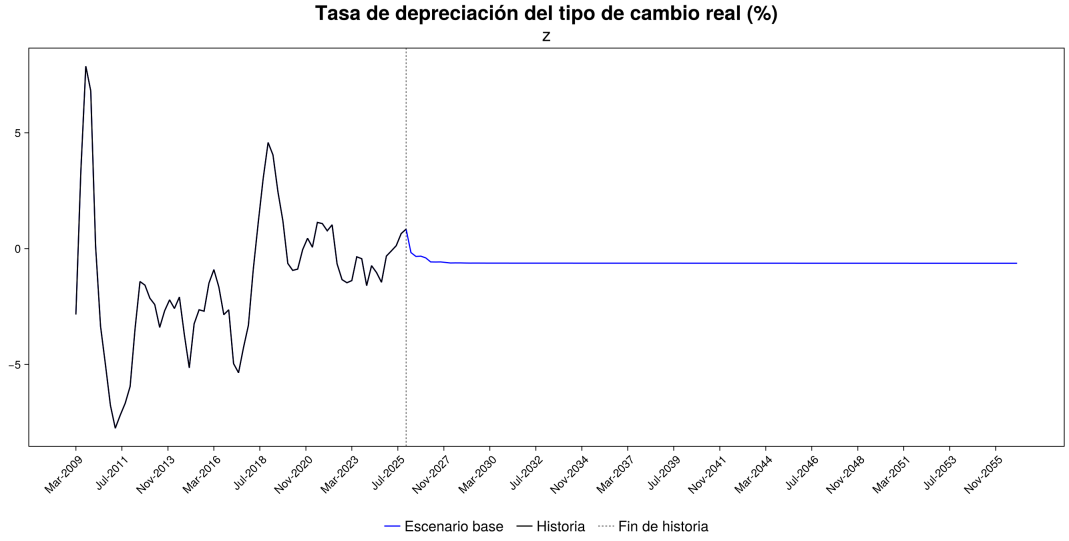
Cociente Base monetaria ampliada a PIB nominal doméstico (%)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	17.08	17.01	17.06	17.13	17.08	17.22	17.23	17.24

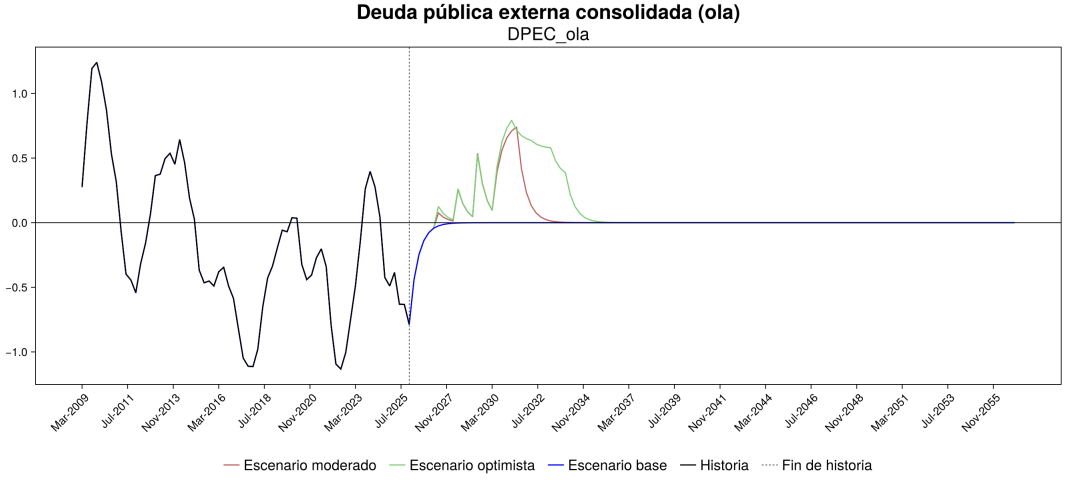


Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.75	-0.55	-0.7	-0.57	-0.4	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	0.75	-0.55	-0.7	-0.57	-0.4	-0.0	0.0	0.0
optimista	0.75	-0.55	-0.7	-0.57	-0.4	-0.01	-0.0	-0.0



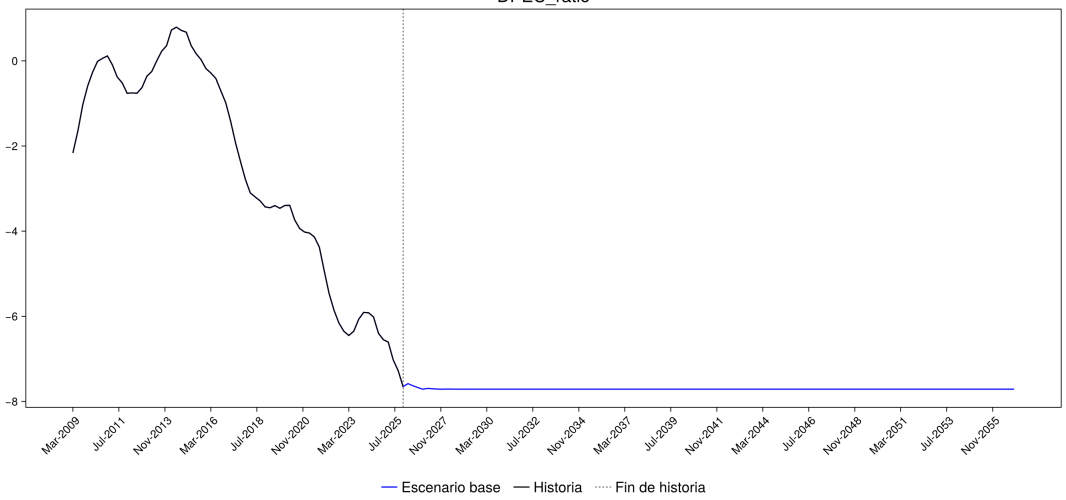
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	0.84	-0.17	-0.34	-0.33	0.84	-0.63	-0.63	-0.63

Deuda pública externa consolidada (ola)



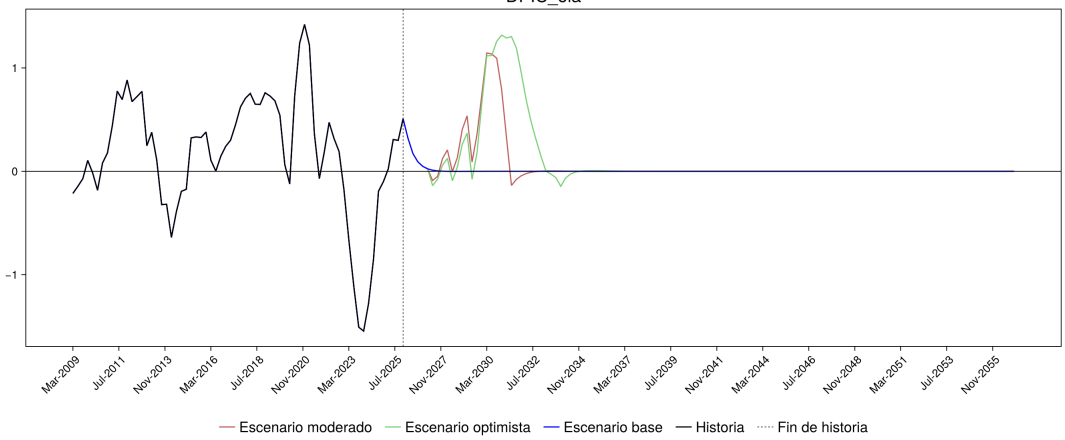
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.79	-0.44	-0.25	-0.14	-0.08	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	-0.79	-0.44	-0.25	-0.14	-0.08	0.0	0.0	0.0
optimista	-0.79	-0.44	-0.25	-0.14	-0.08	0.0	-0.0	-0.0

Cociente de Deuda pública externa consolidada a PIB nominal doméstico (%)



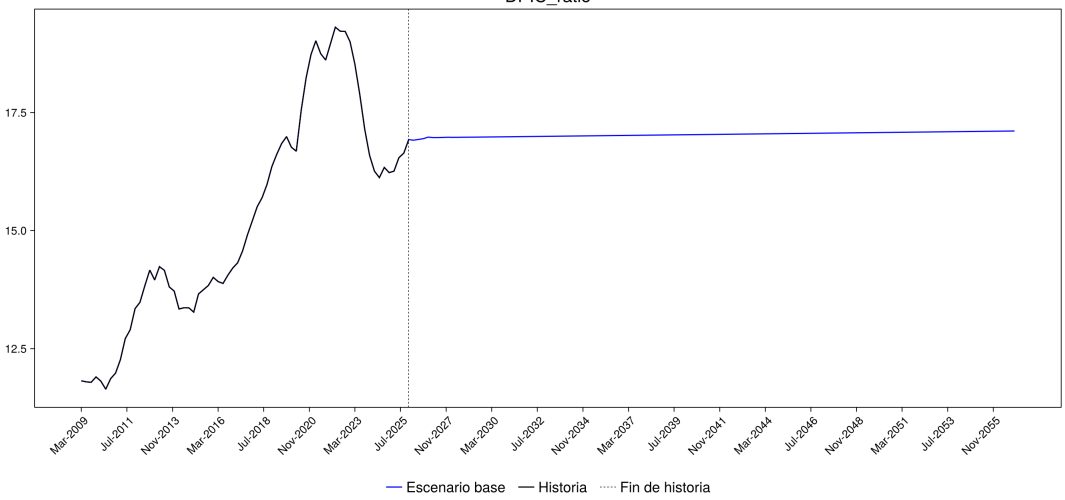
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	-7.65	-7.58	-7.63	-7.68	-7.65	-7.71	-7.71	-7.71

Deuda pública interna consolidada (ola)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.51	0.32	0.17	0.09	0.05	0.0	0.0	0.0
moderado	0.51	0.32	0.17	0.09	0.05	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.51	0.32	0.17	0.09	0.05	0.0	0.0	0.0

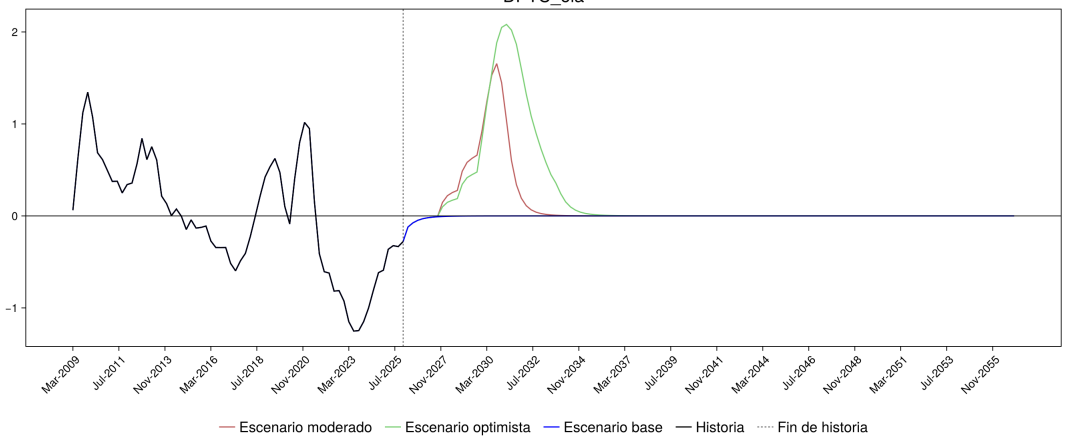
Cociente de Deuda pública interna consolidada a PIB nominal doméstico (%)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	16.93	16.91	16.93	16.95	16.93	17.01	17.06	17.11

Deuda pública total consolidada (ola)

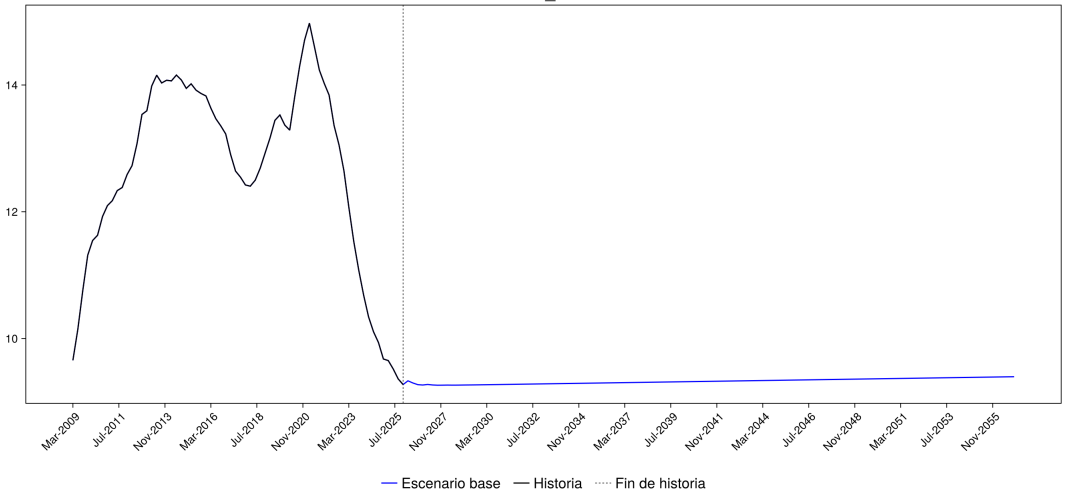
DPTC_ola



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.28	-0.12	-0.08	-0.05	-0.03	0.0	0.0	0.0
moderado	-0.28	-0.12	-0.08	-0.05	-0.03	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	-0.28	-0.12	-0.08	-0.05	-0.03	0.0	0.0	0.0

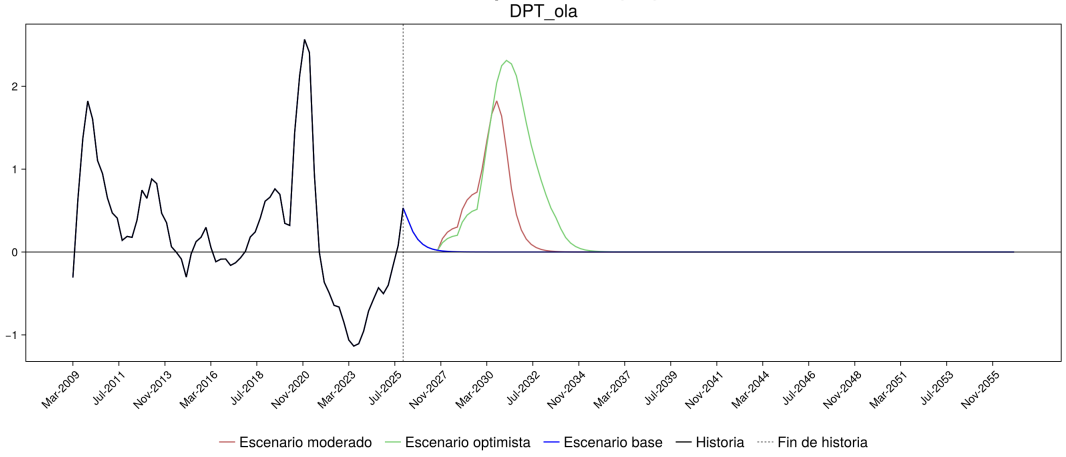
Cociente de Deuda pública total consolidada a PIB nominal doméstico (%)

DPTC_ratio



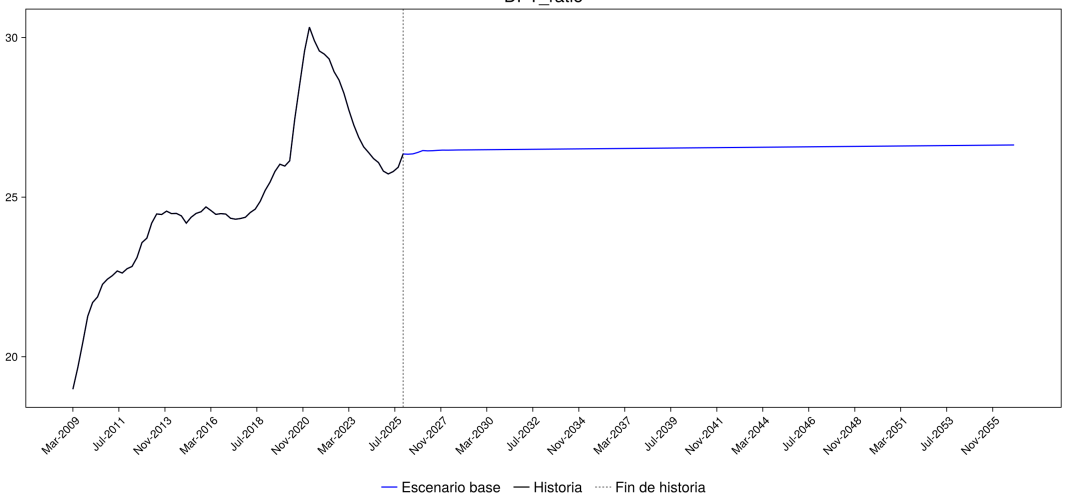
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	9.27	9.33	9.3	9.27	9.27	9.3	9.35	9.4

Deuda pública total (ola)

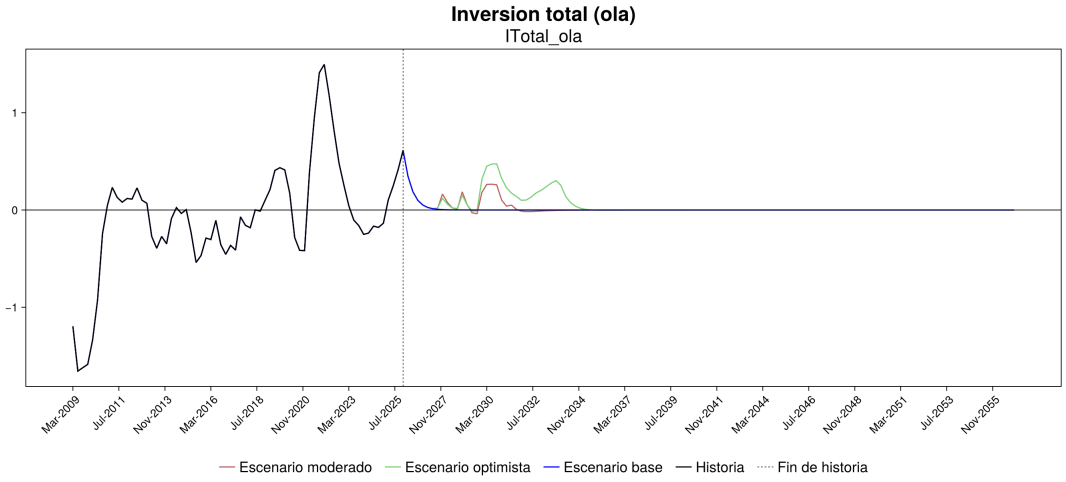


Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.53	0.39	0.24	0.15	0.09	0.0	0.0	0.0
moderado	0.53	0.39	0.24	0.15	0.09	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.53	0.39	0.24	0.15	0.09	0.0	0.0	0.0

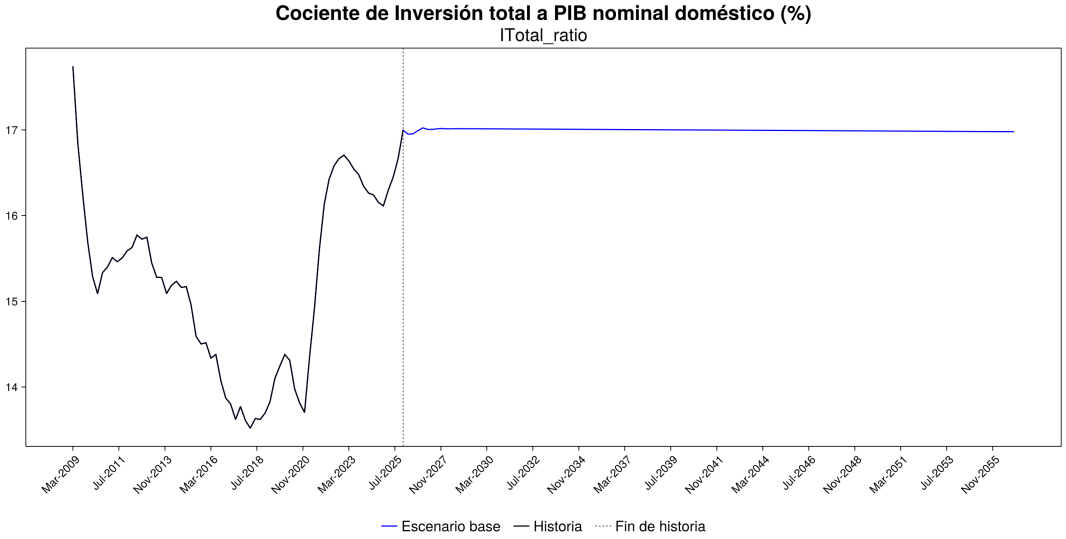
Cociente de Deuda pública total a PIB nominal doméstico (%)



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	26.35	26.34	26.36	26.4	26.35	26.52	26.58	26.63



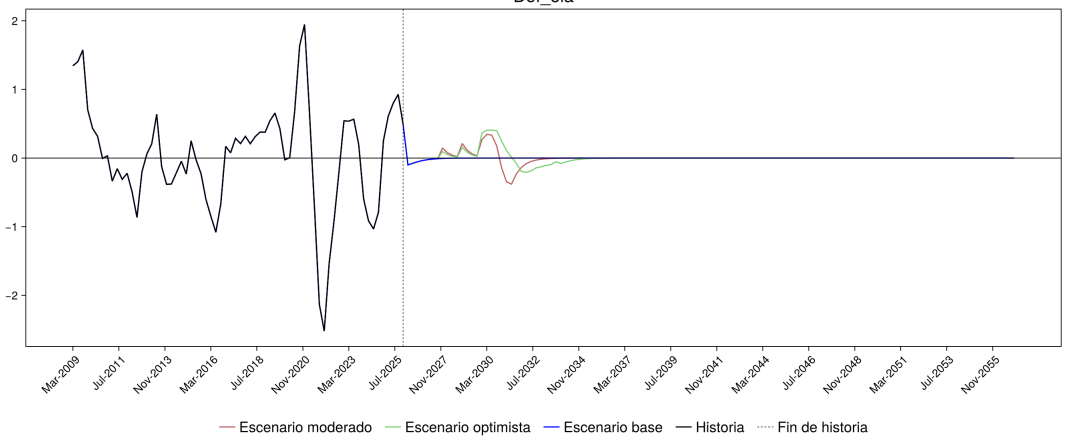
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.61	0.35	0.19	0.1	0.05	-0.0	-0.0	-0.0
moderado	0.61	0.35	0.19	0.1	0.05	-0.0	0.0	0.0
optimista	0.61	0.35	0.19	0.1	0.05	-0.0	-0.0	-0.0



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
Escenario base	17.0	16.95	16.95	16.99	17.0	17.0	16.99	16.98

Déficit (ola)

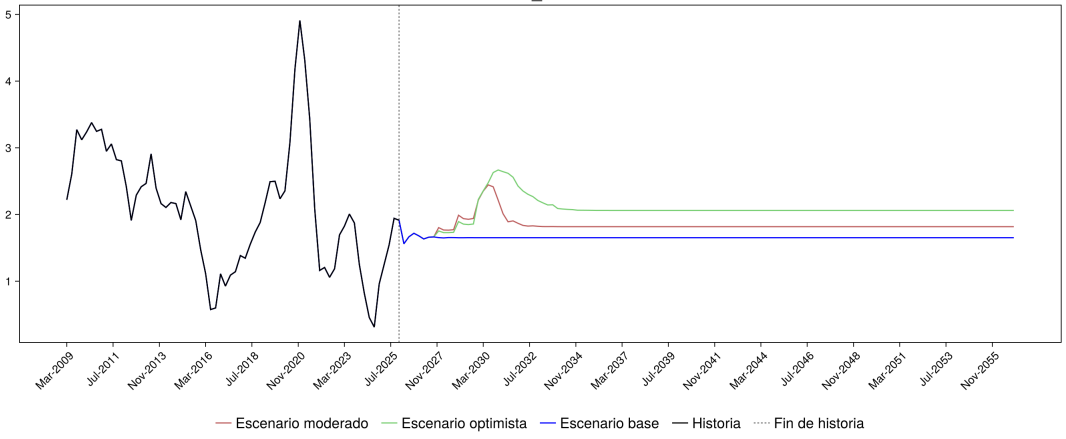
Def_ola



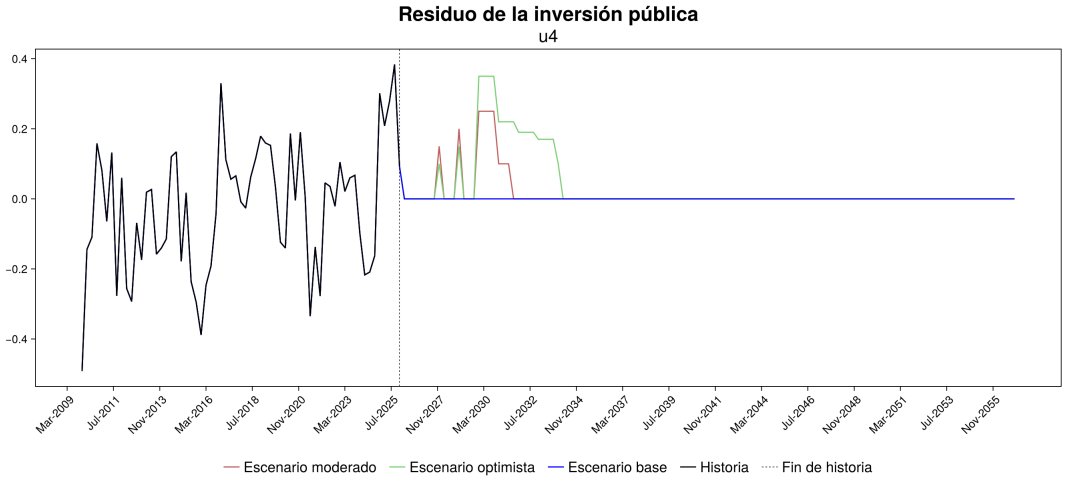
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.49	-0.1	-0.08	-0.05	-0.04	-0.0	-0.0	0.0
moderado	0.49	-0.1	-0.08	-0.05	-0.04	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.49	-0.1	-0.08	-0.05	-0.04	-0.0	-0.0	0.0

Cociente de Déficit a PIB nominal doméstico (%)

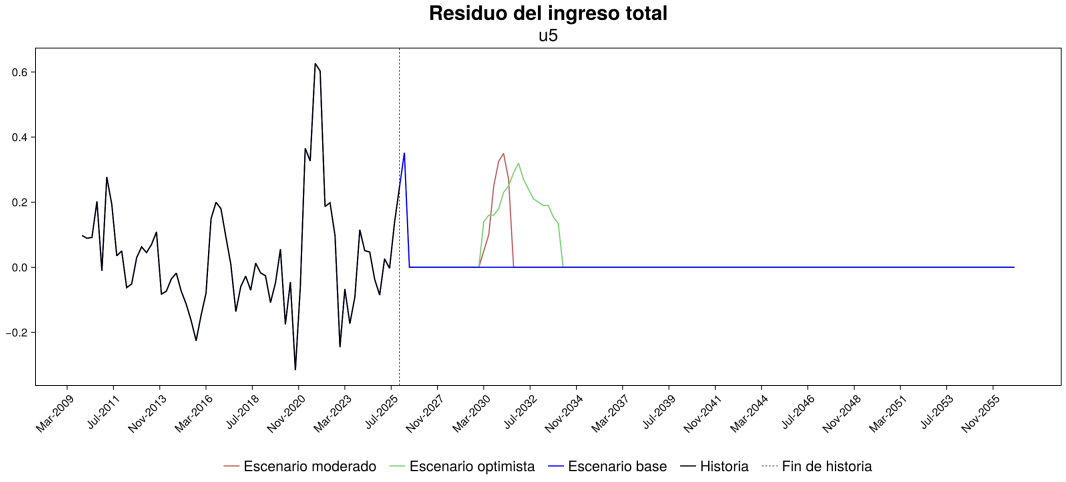
Def_ratio



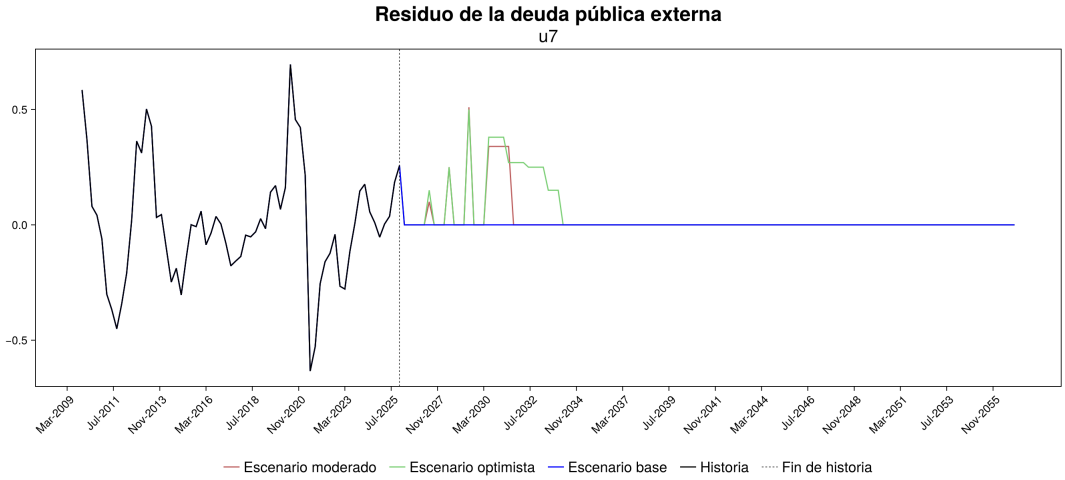
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	1.91	1.56	1.67	1.72	1.68	1.65	1.65	1.65
moderado	1.91	1.56	1.67	1.72	1.68	1.82	1.82	1.82
optimista	1.91	1.56	1.67	1.72	1.68	2.06	2.06	2.06



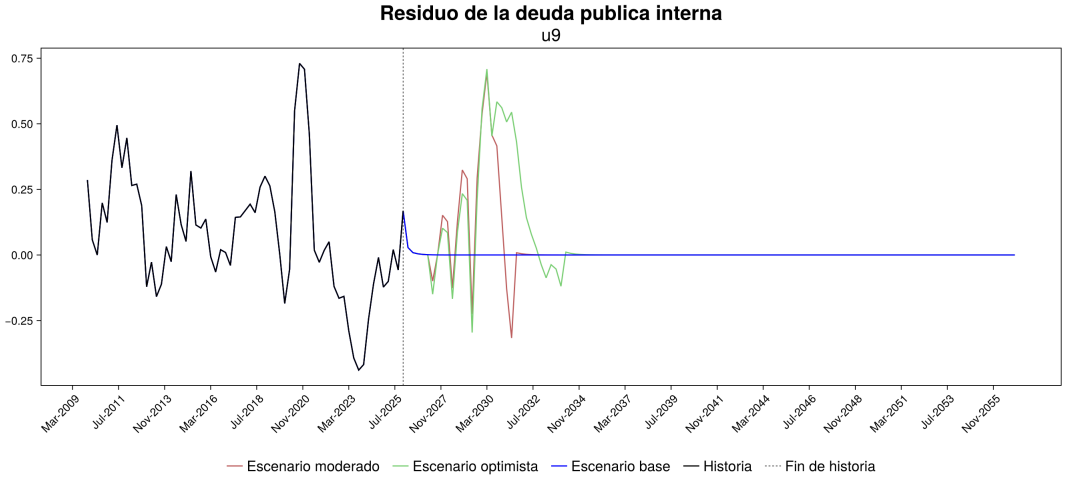
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
optimista	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



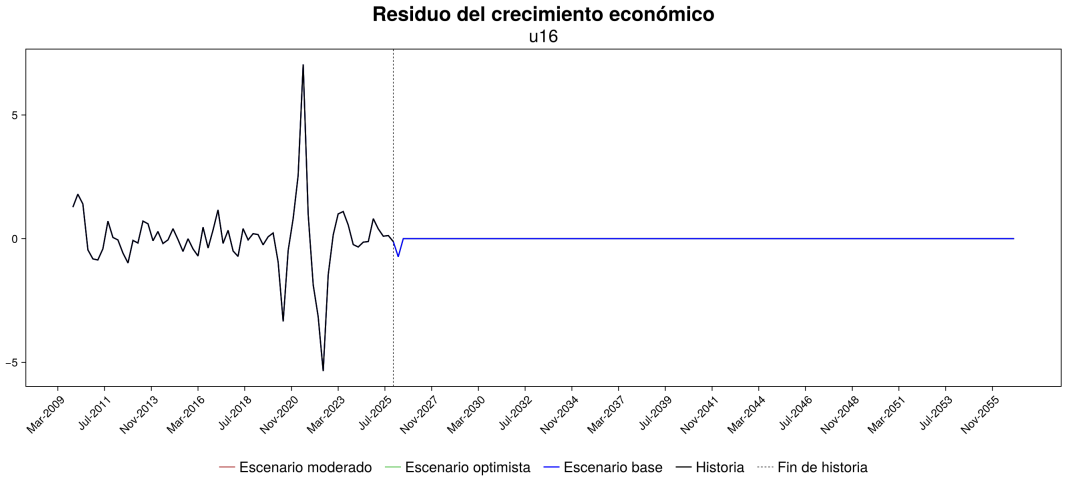
Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.25	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	0.25	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
optimista	0.25	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
optimista	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	0.17	0.03	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	0.17	0.03	0.01	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
optimista	0.17	0.03	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Escenario	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2036Q4	2046Q4	2056Q1
base	-0.12	-0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
moderado	-0.12	-0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
optimista	-0.12	-0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

15. Anexos

15.1. Matriz de coeficientes

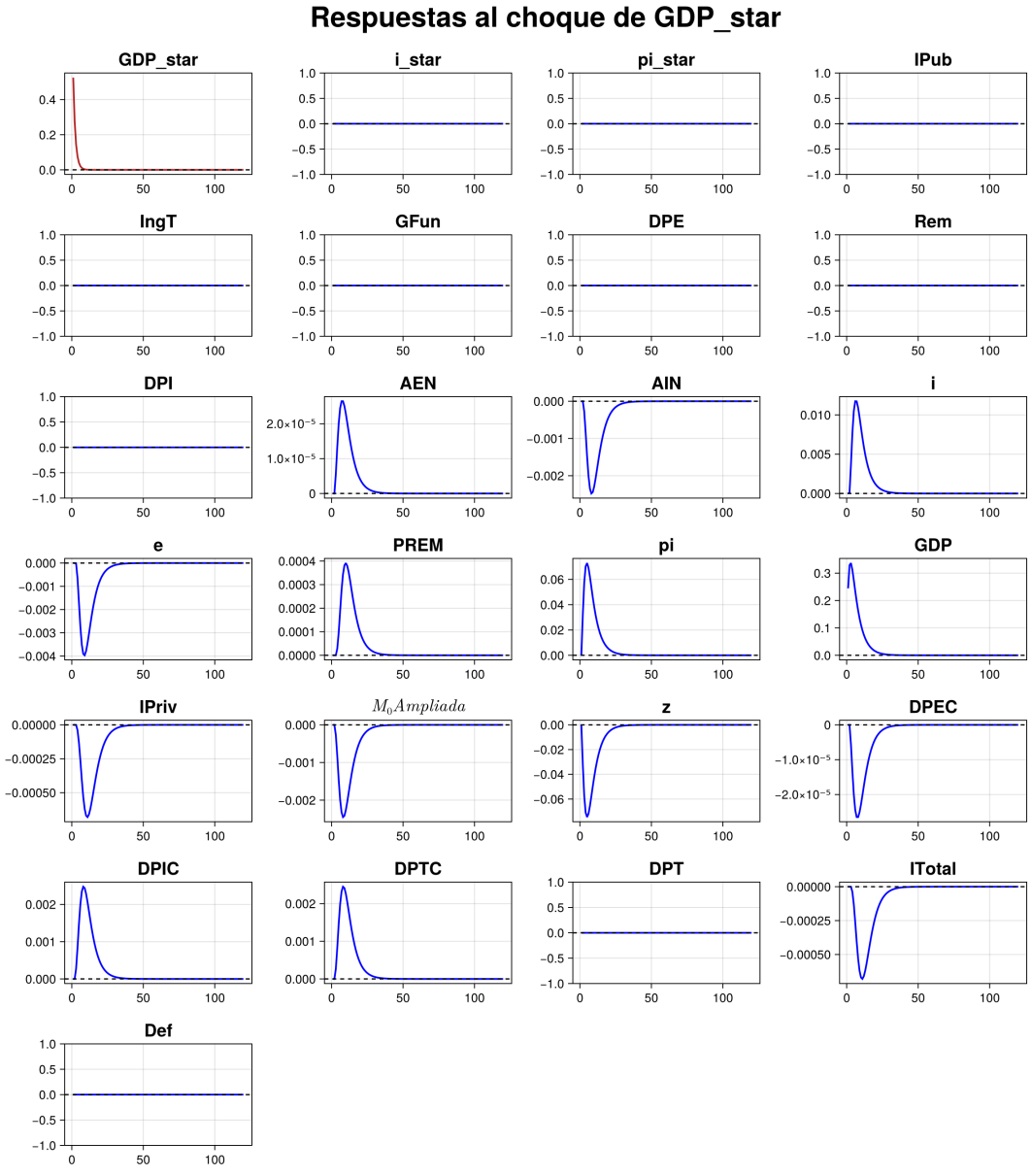
Se asignan los coeficientes estimados a la matriz de coeficientes de la sección 10.

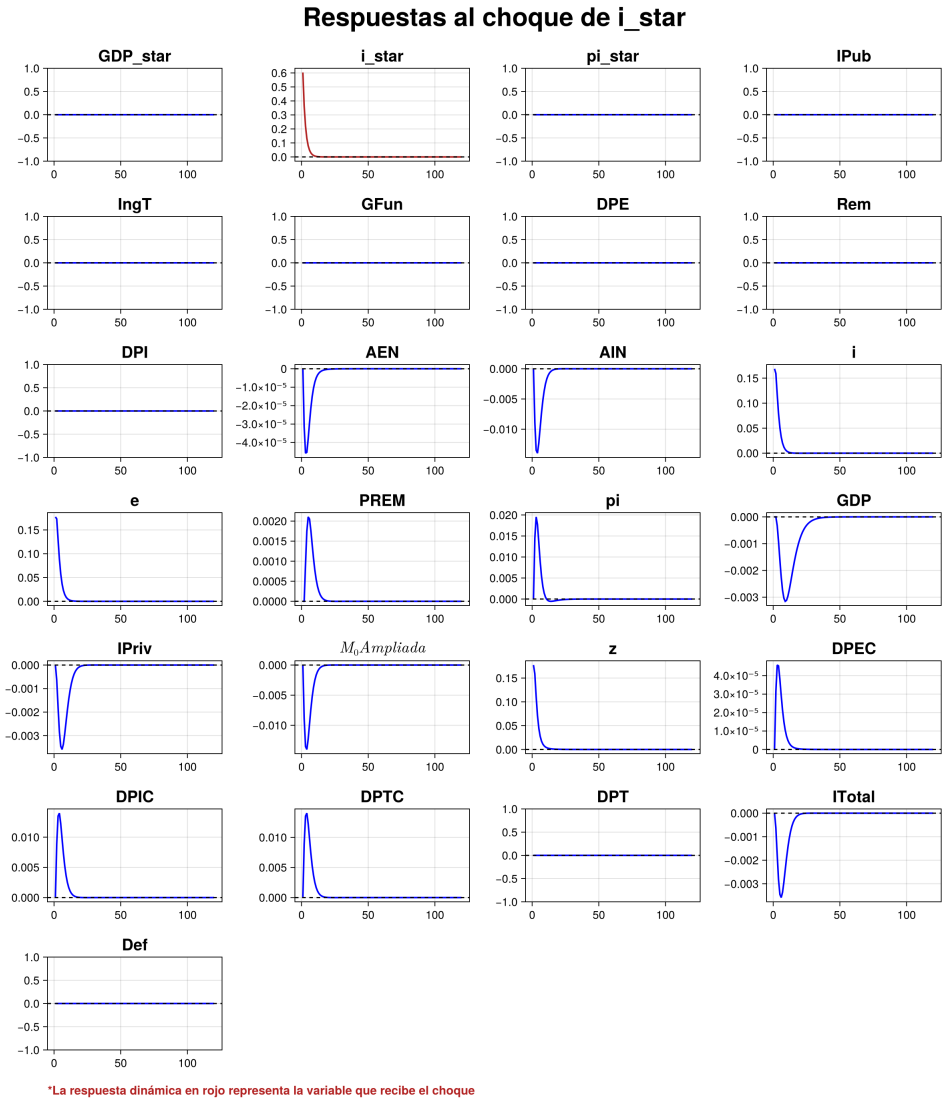
$$A_1 = \begin{bmatrix}
\alpha_{1,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{2,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{3,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{4,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{5,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{6,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{7,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{8,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \alpha_{9,3} & -\alpha_{9,3} & \alpha_{9,3} & \alpha_{9,2} & 0 & \alpha_{9,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{10,2} & 0 & 0 & \alpha_{10,1} & 0 & 0 & \alpha_{10,3} & 0 & -\alpha_{10,3} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{11,2} & 0 & \alpha_{11,1} & \alpha_{11.3} & 0 & 0 & \alpha_{11,4} & 0 & 0 \\
0 & \alpha_{12,2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{12,1} & 0 & 0 & \alpha_{12,3} & \alpha_{12,4} & 0 \\
0 & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & 0 & \alpha_{13,2} & 0 & \alpha_{13,3} & \alpha_{13,1} & -\alpha_{13,3} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{14,2} & 0 & \alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & -\alpha_{14,2} & 0 & 0 & \alpha_{14,1} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & \alpha_{15,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{15,5} & \alpha_{15,5} & 0 & \alpha_{15,4} & 0 & \alpha_{15,1} & \alpha_{15,2} & 0 \\
\alpha_{16,1} & 0 & 0 & \alpha_{16,4} & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,3} & 0 & \alpha_{16,5} & \alpha_{16,5} & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{16,1} & \alpha_{16,4} \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{17,3} & 0 & -\alpha_{17,3} & \alpha_{17,2} & 0 & \alpha_{17,4} & 0 & 0 & \alpha_{17,1}
\end{bmatrix}$$

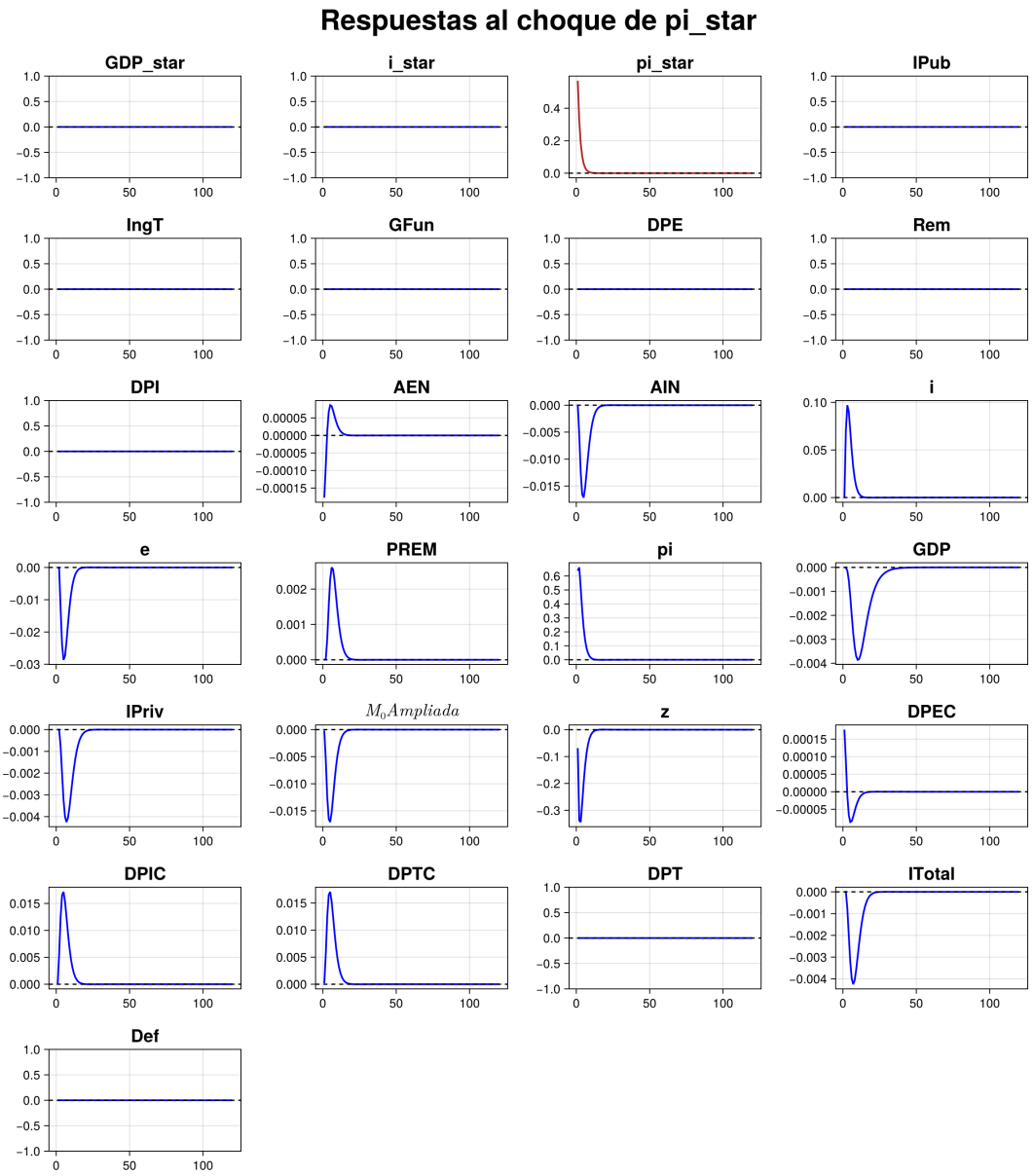
$$A_1 = \begin{bmatrix}
0.5254 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0.6032 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0.5696 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0.5408 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0.5468 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5347 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5965 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6684 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0.06505 & -0.06504 & 0.06504 & 0.0165 & 0 & 0.6339 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -0.000177 & 0 & 0 & 0 & 0.0332 & 0 & 0 & 0.5687 & 0 & 0 & -0.000177 & 0 & 0.000177 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0639 & 0 & 0.5687 & -0.05236 & 0 & 0 & -0.00852 & 0 & 0 \\
0 & 0.1687 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3403 & 0 & 0 & 0.11045 & 0.0004 & 0 \\
0 & 0.1774 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1.000189 & 0 & 0 & 1.000189 & 0 & -0.17738 & 0.54195 & 0.17738 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1046 & 0 & 0.1046 & -0.1046 & -0.1046 & 0 & 0 & 0.3646 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0.63812 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.14569 & 0.14569 & 0 & 0.08134 & 0 & 0.46771 & 0.112918 & 0 \\
0.2444 & 0 & 0 & 0.1842 & 0 & 0 & 0 & 0.04222 & 0 & 0.023885 & 0.023885 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.81933 & 0.1842 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.0917 & 0 & 0.0917 & -0.00377 & 0 & -0.11923 & 0 & 0 & 0.5863
\end{bmatrix}$$

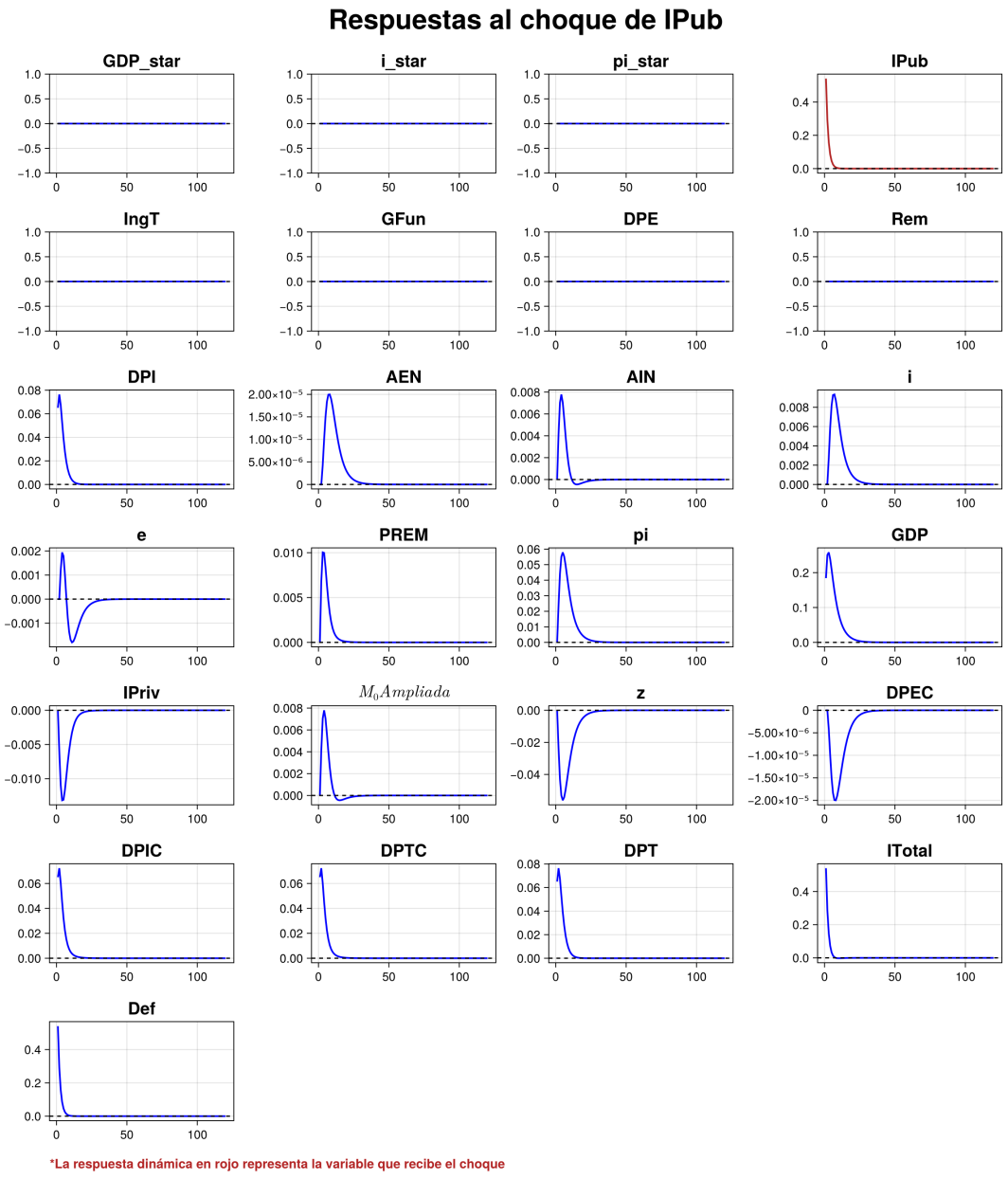
15.2. Multiplicadores dinámicos

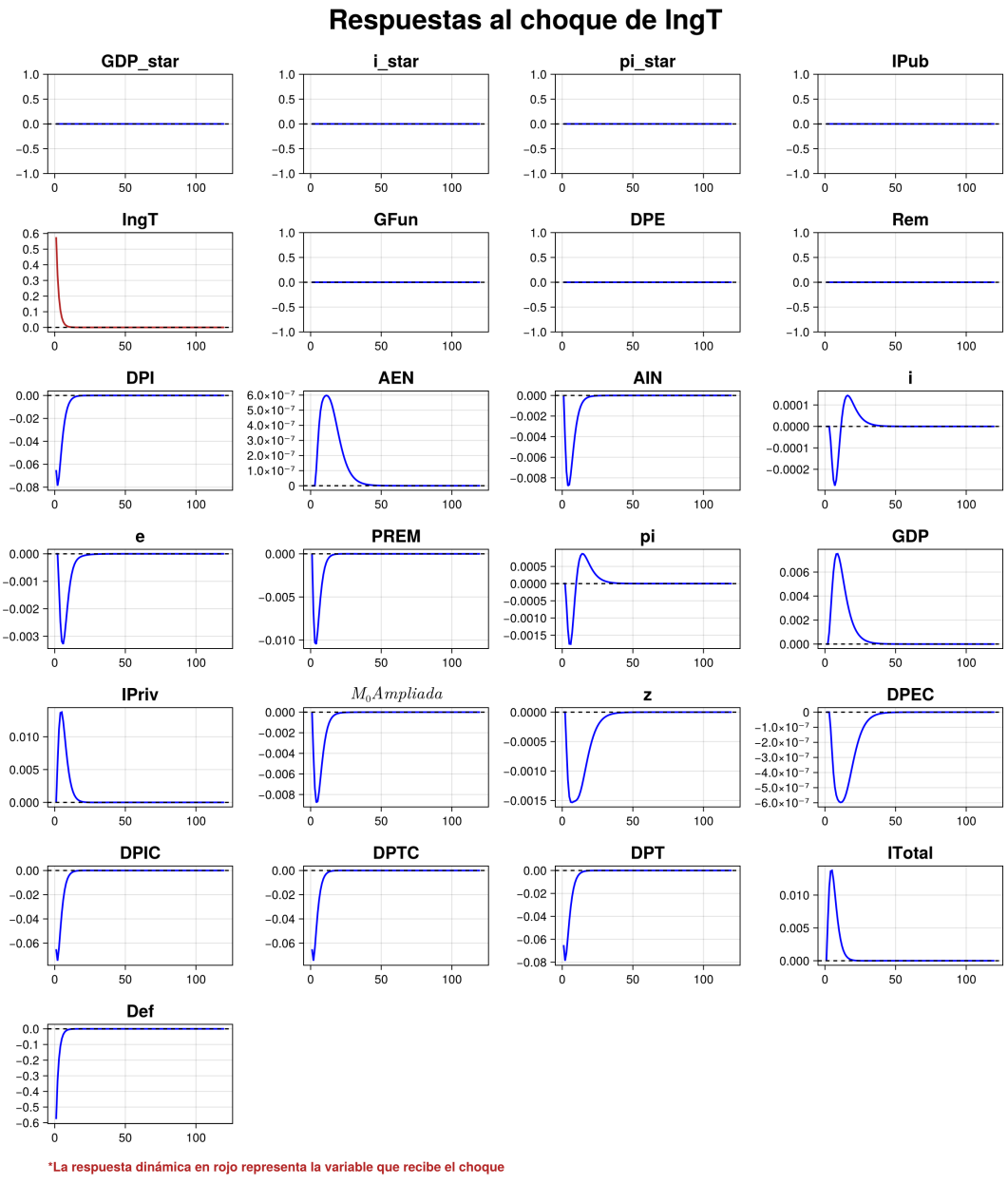
Multiplicadores dinámicos de las variables "ola" más importante ante choques en los residuos del modelo.

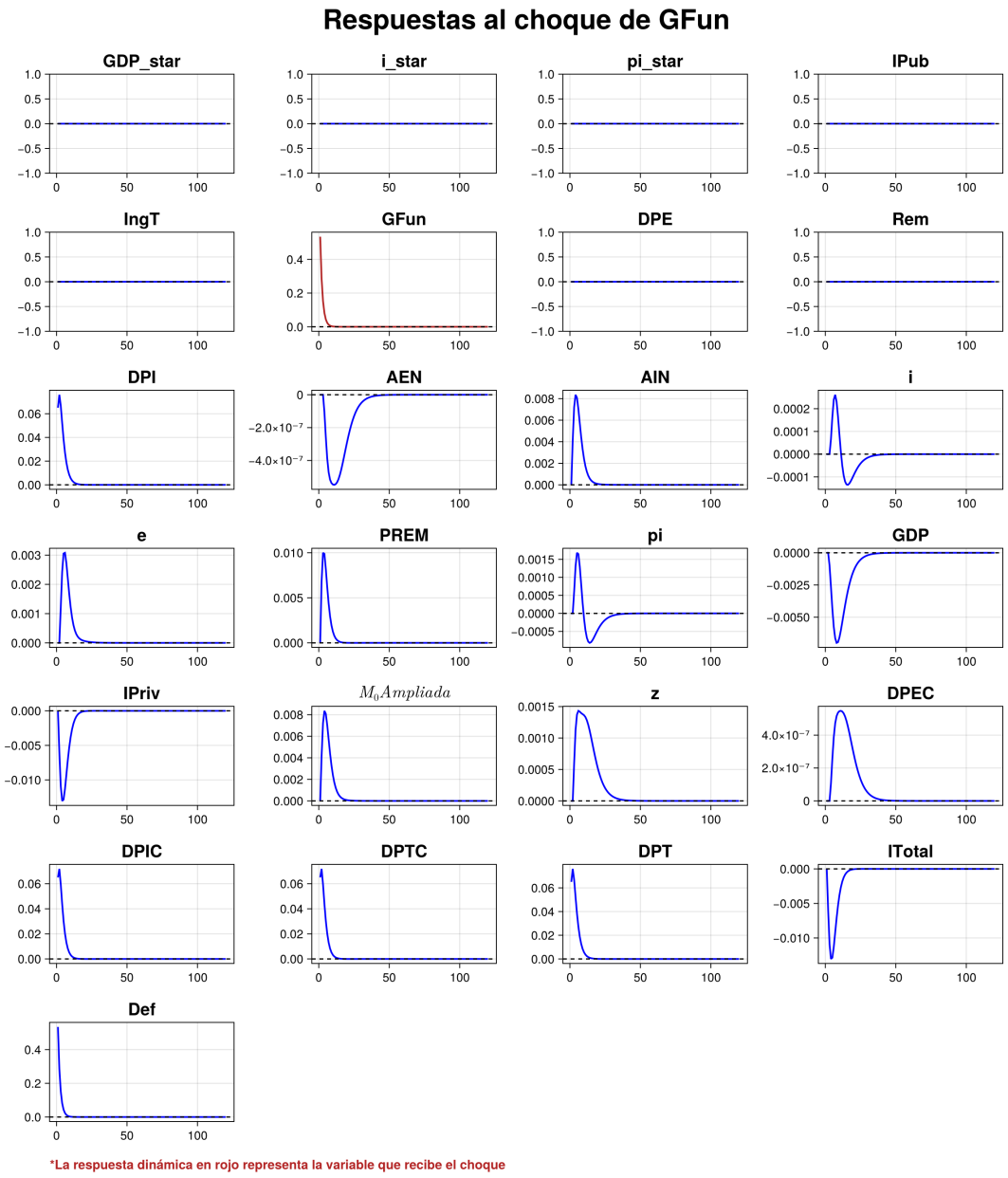


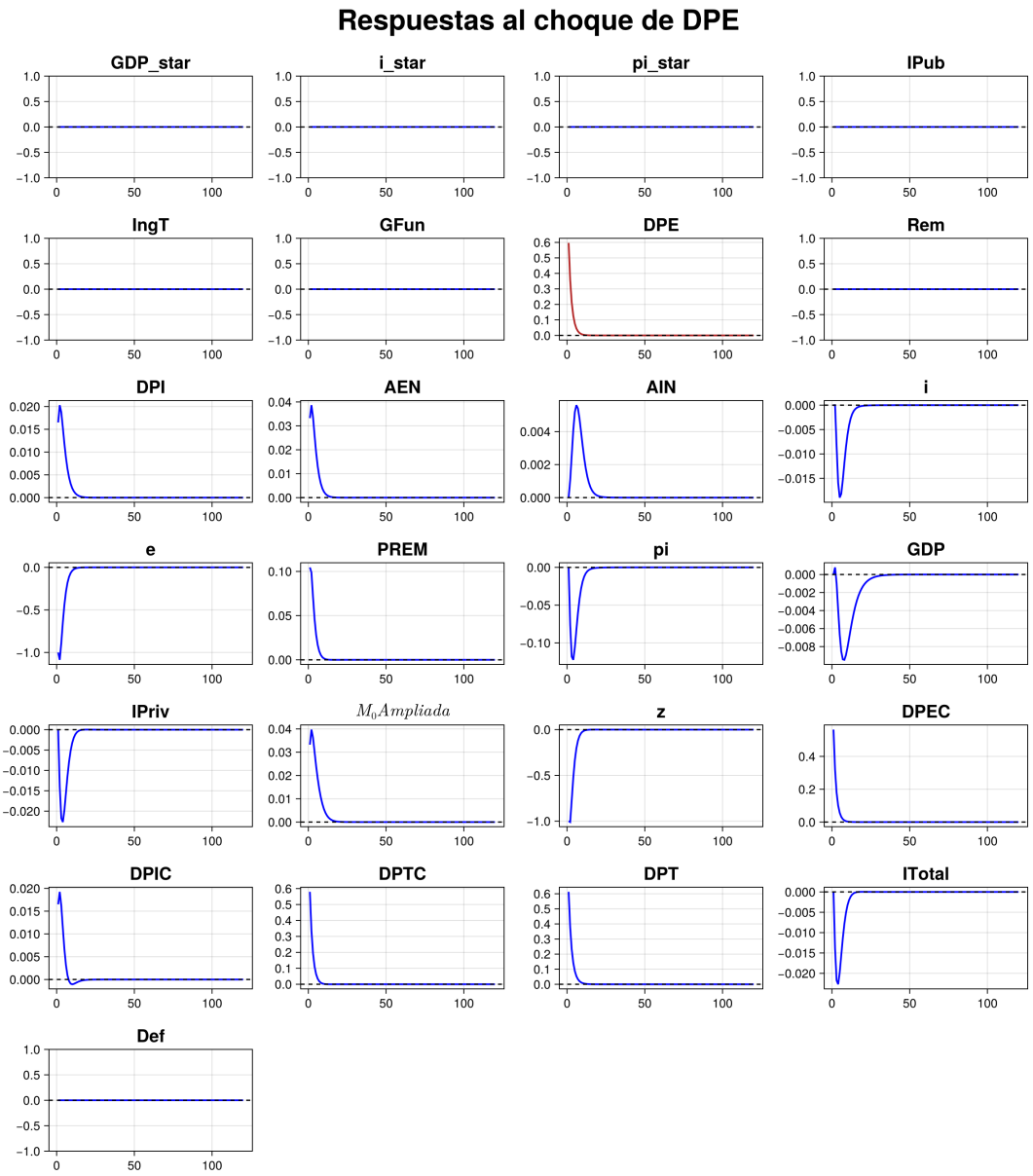

Respuestas al choque de i_star
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

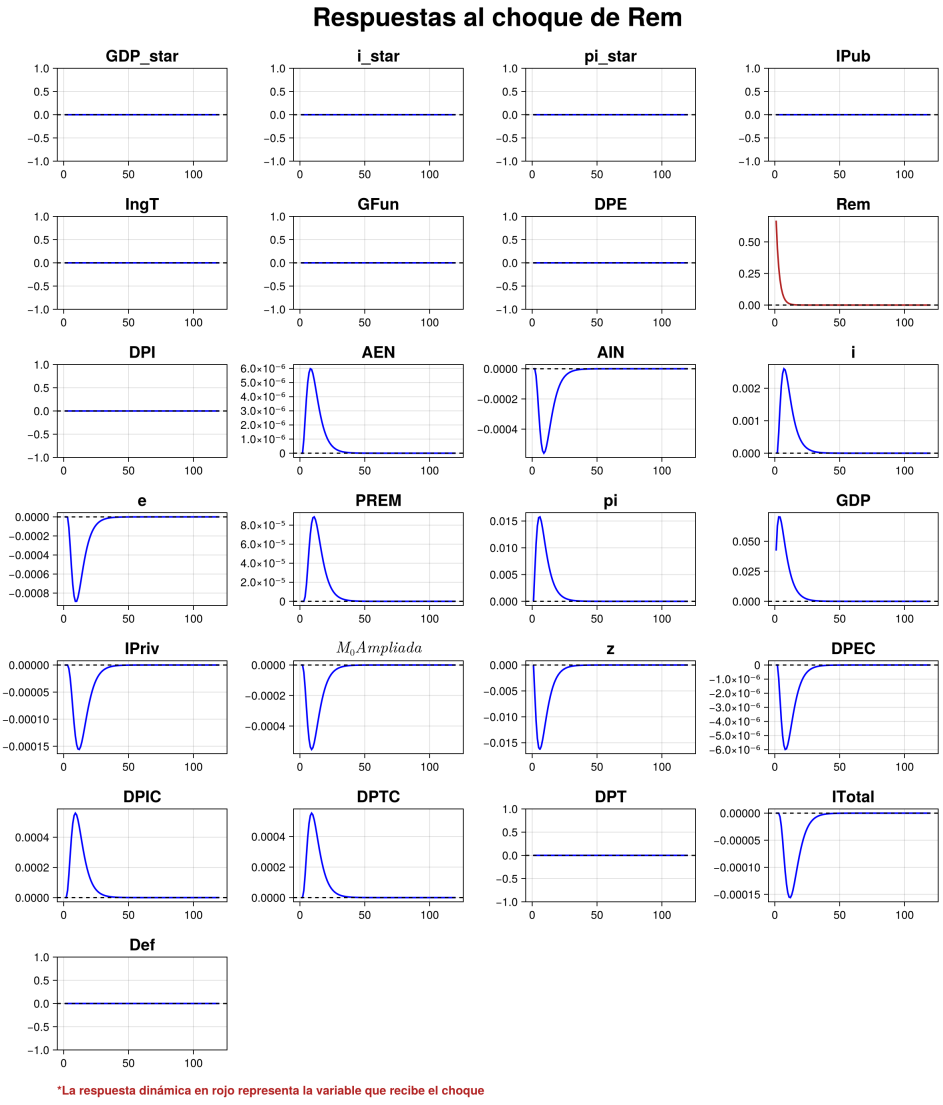

Respuestas al choque de pi_star
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

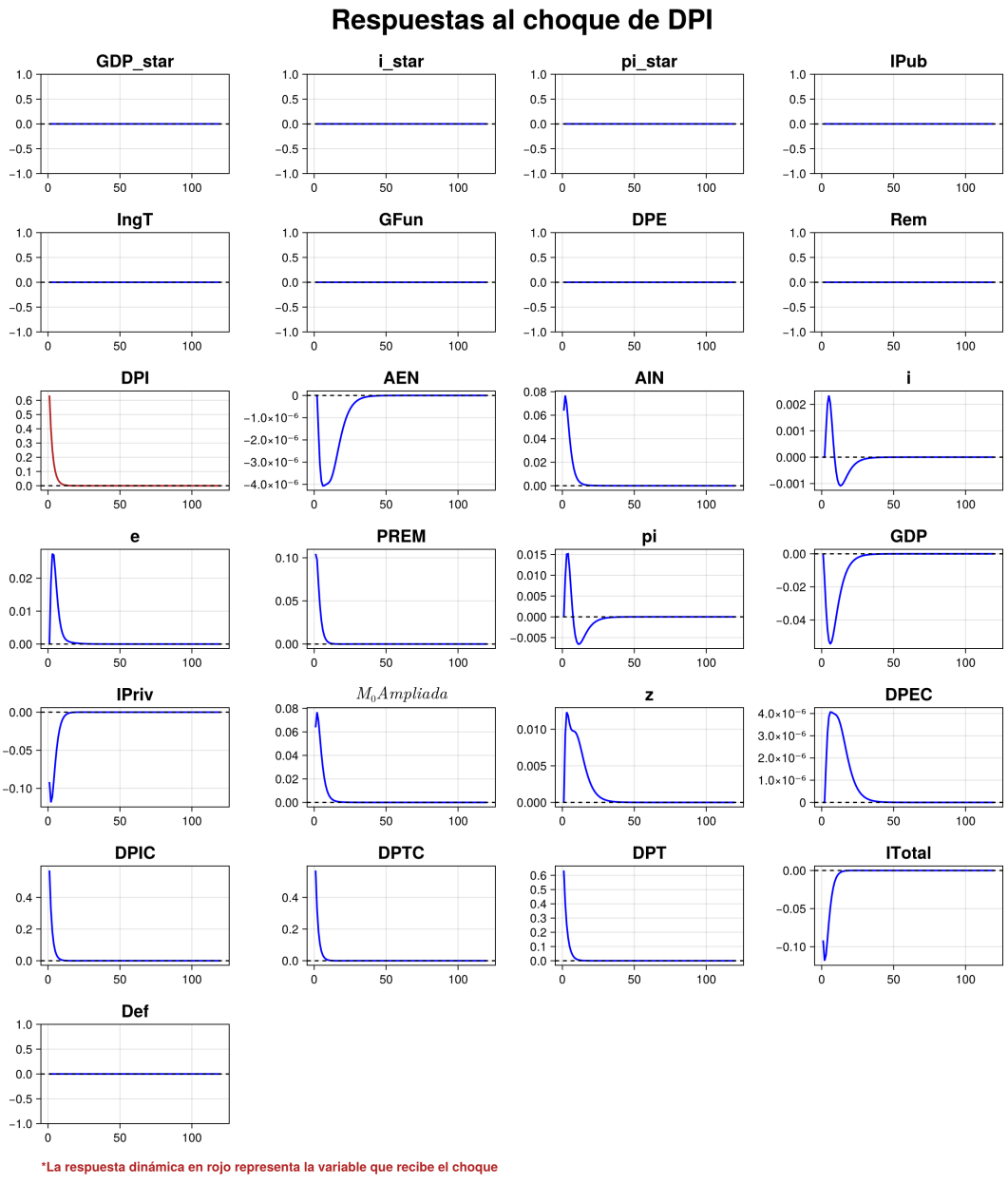

Respuestas al choque de IPub
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

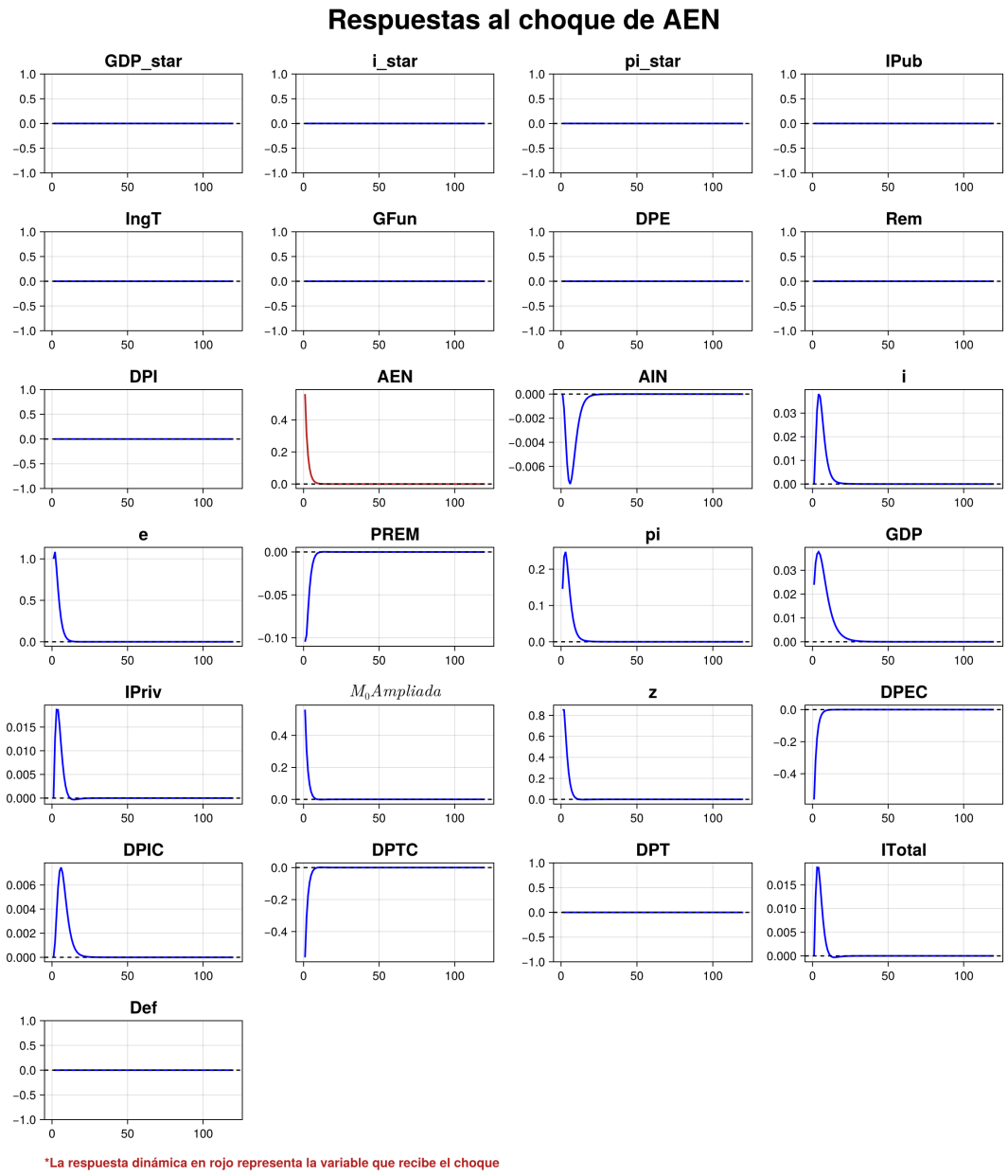

Respuestas al choque de lngT
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

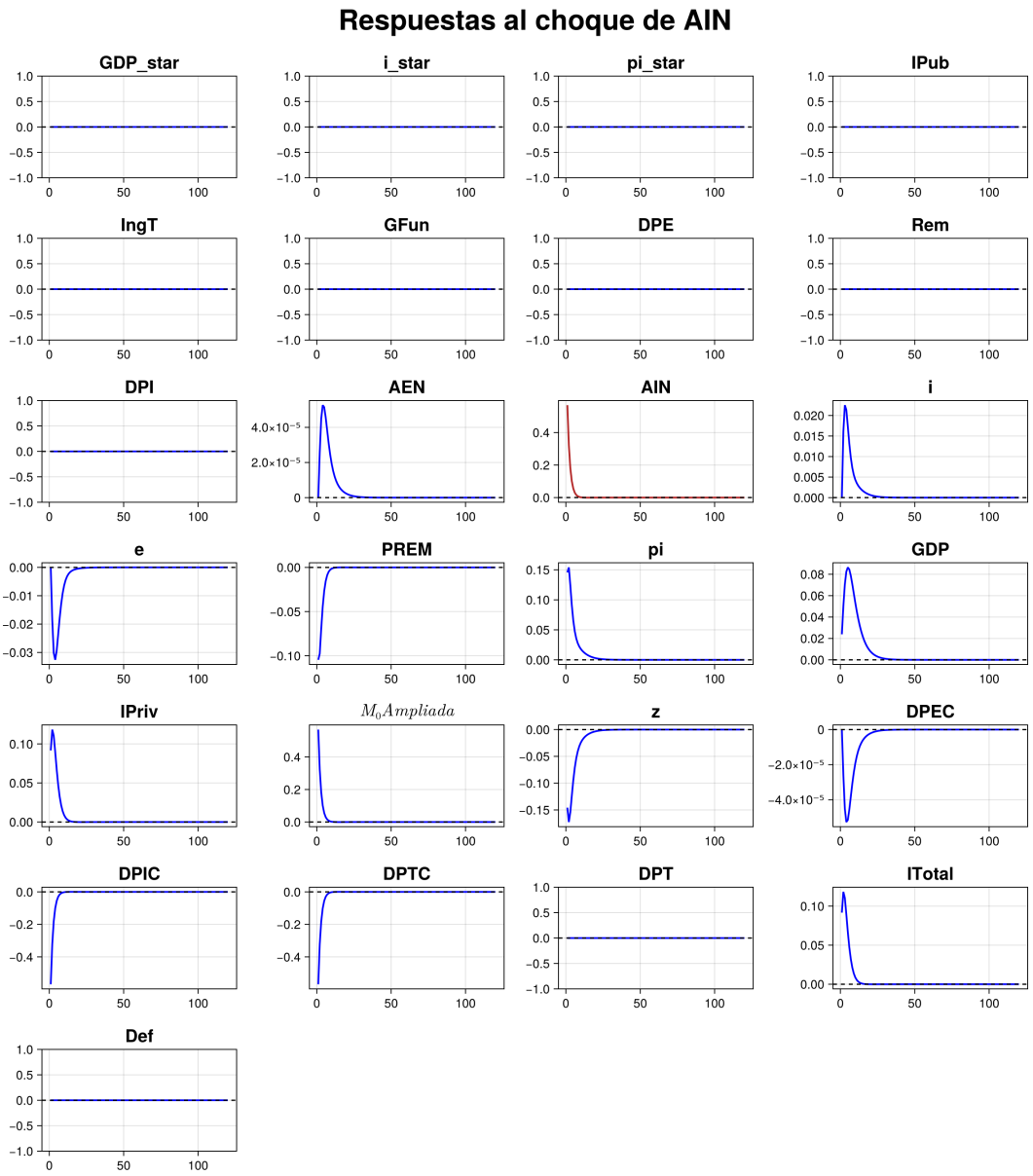

Respuestas al choque de GFun
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

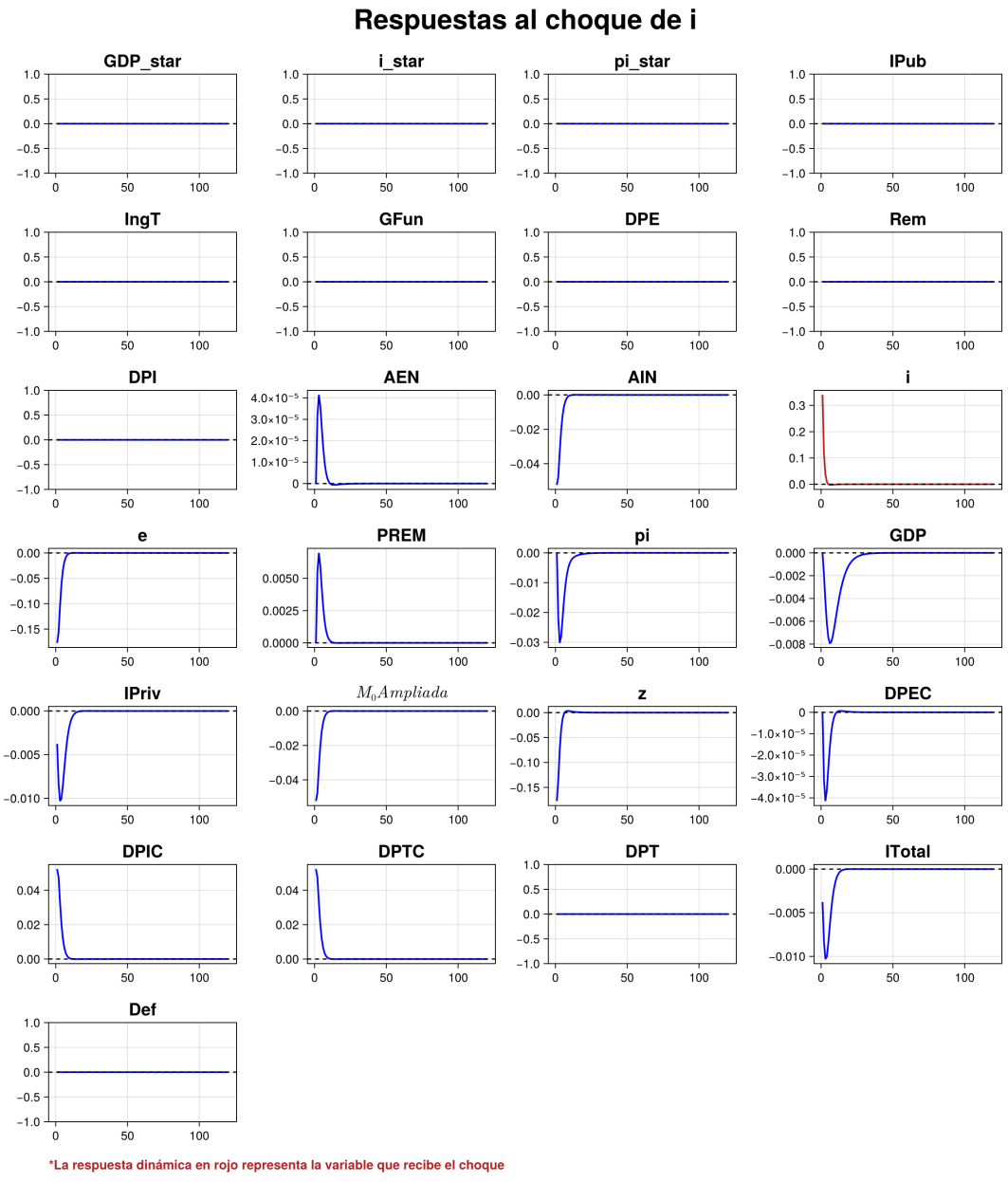

Respuestas al choque de DPE
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

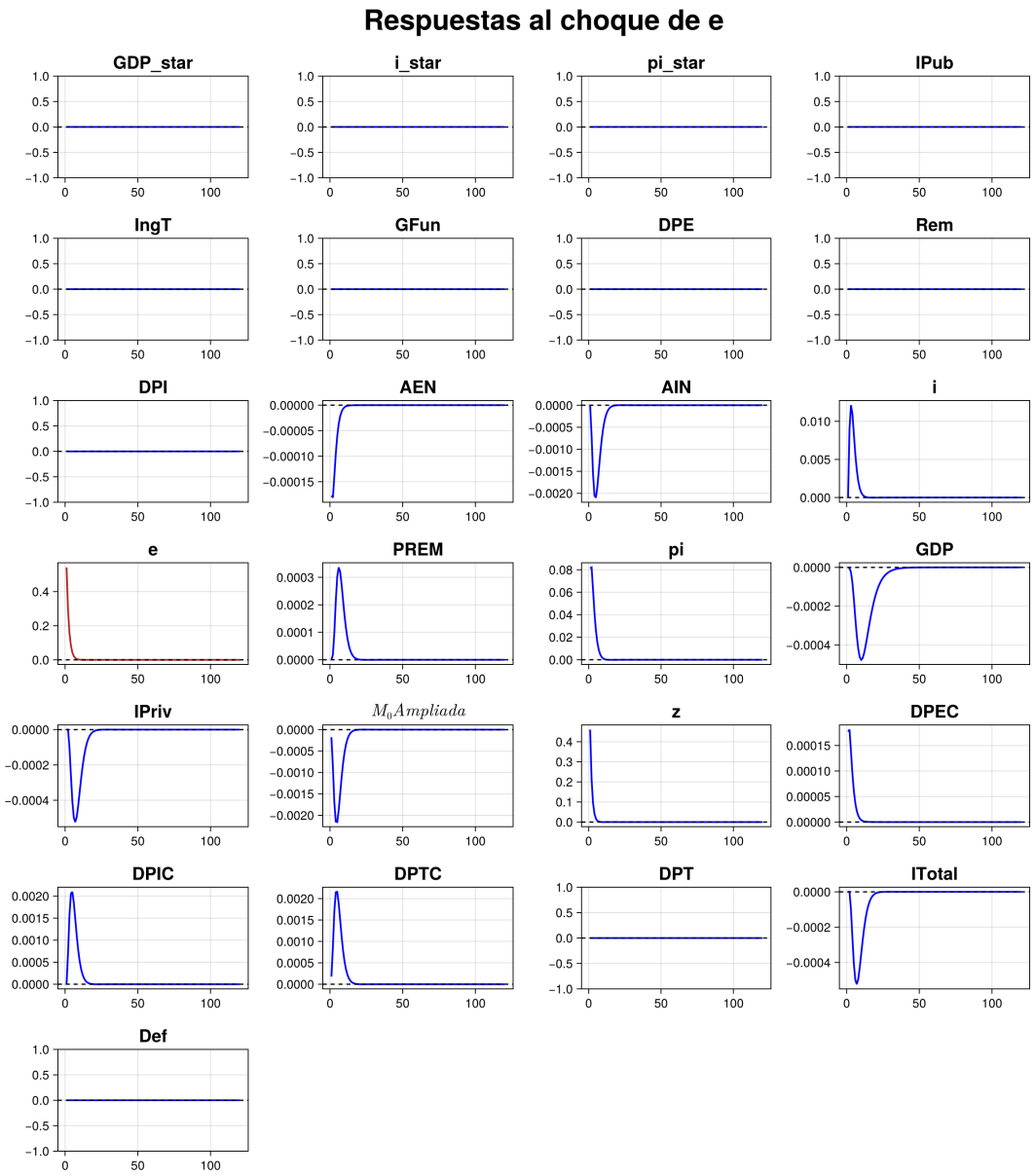

Respuestas al choque de Rem
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

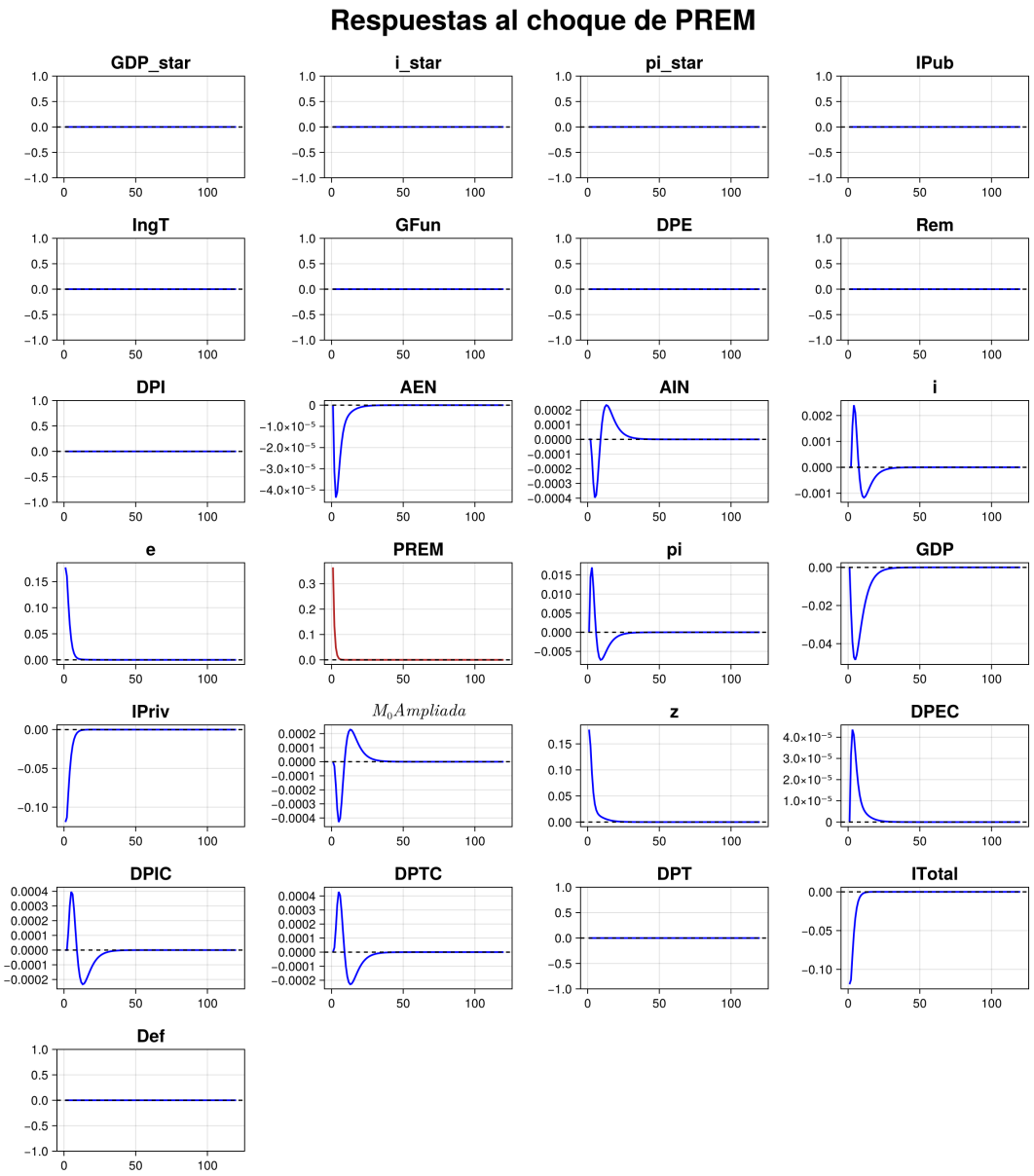

Respuestas al choque de DPI
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

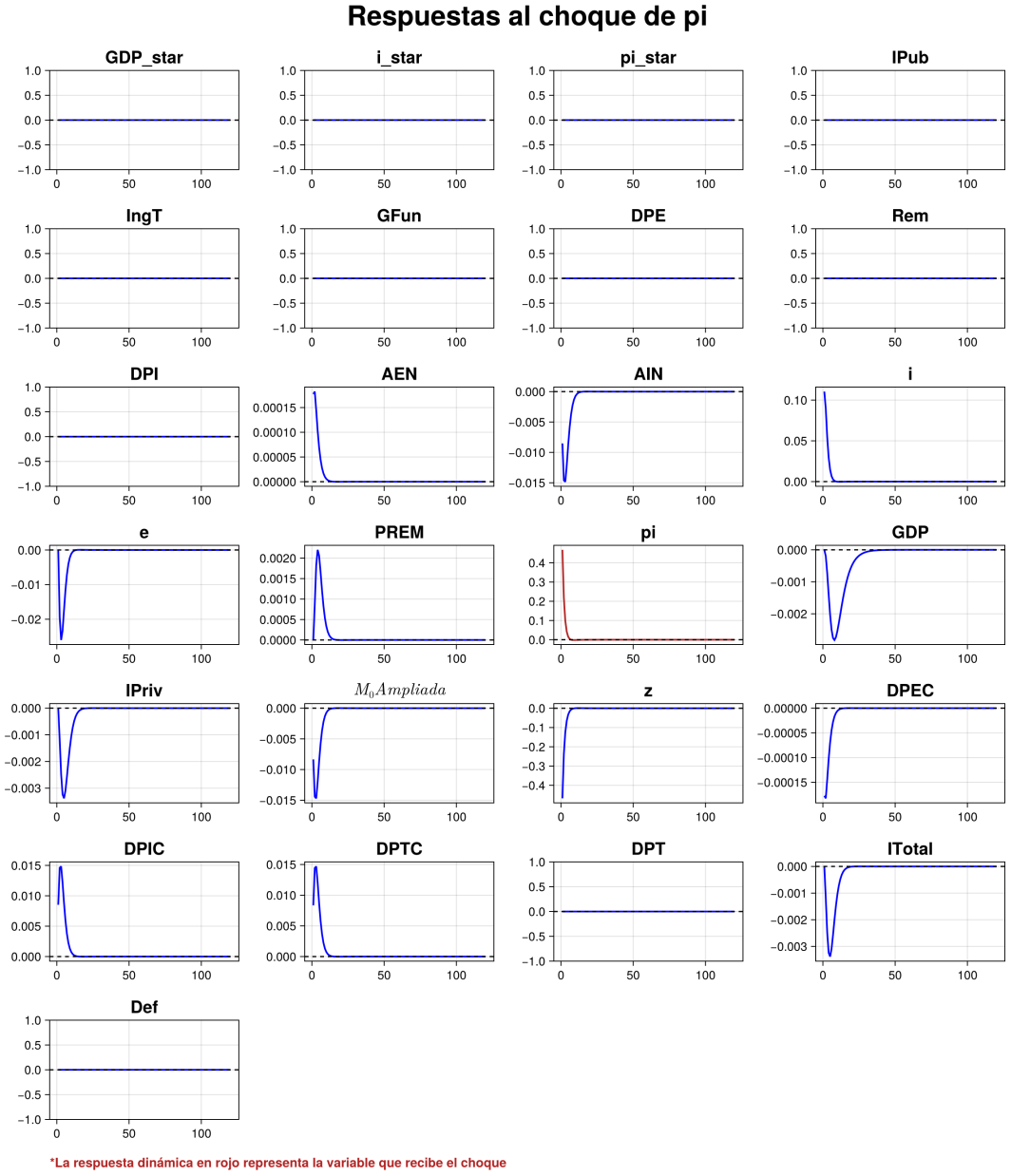

Respuestas al choque de AEN
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
IngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
ITotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

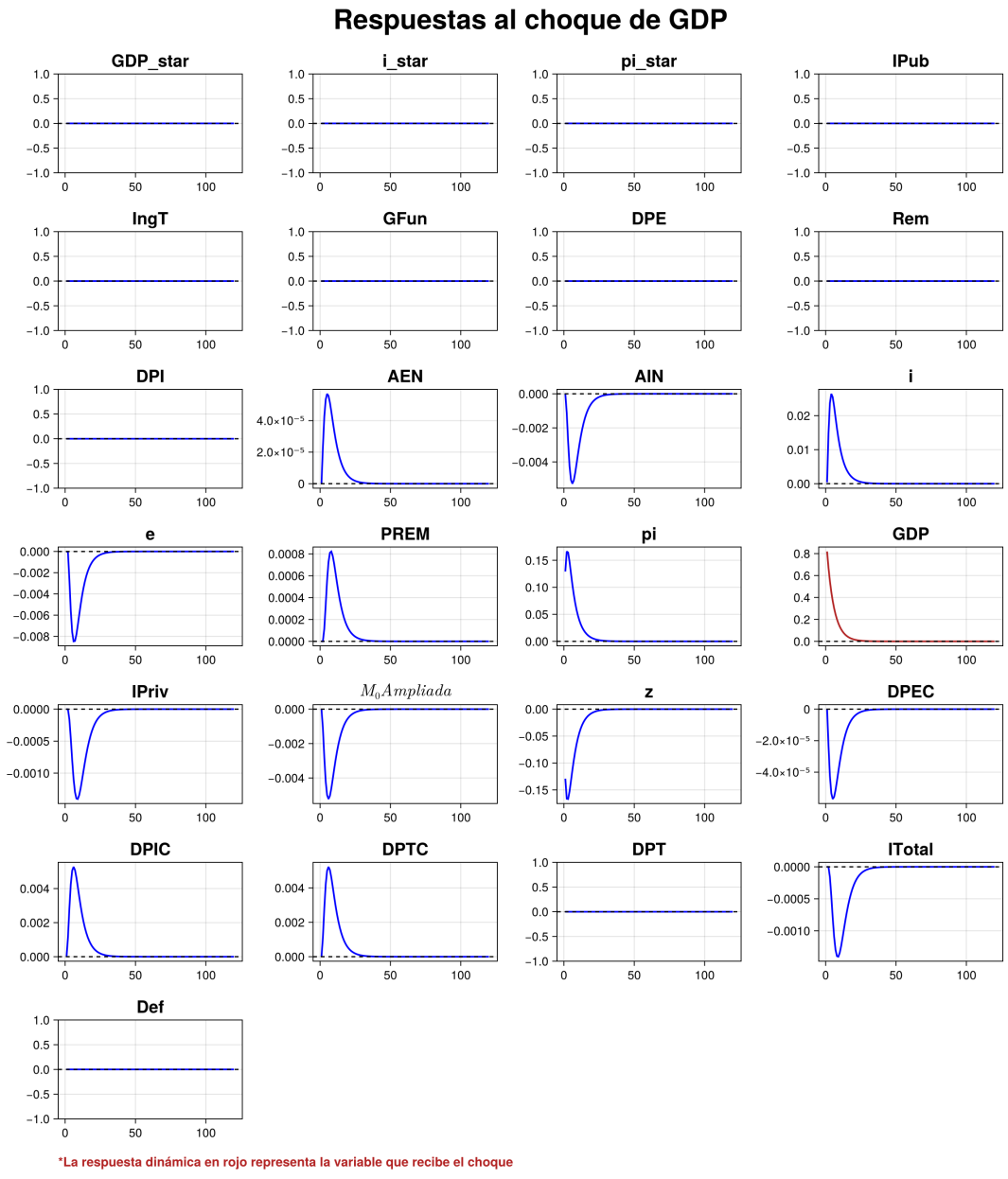

Respuestas al choque de AIN
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque

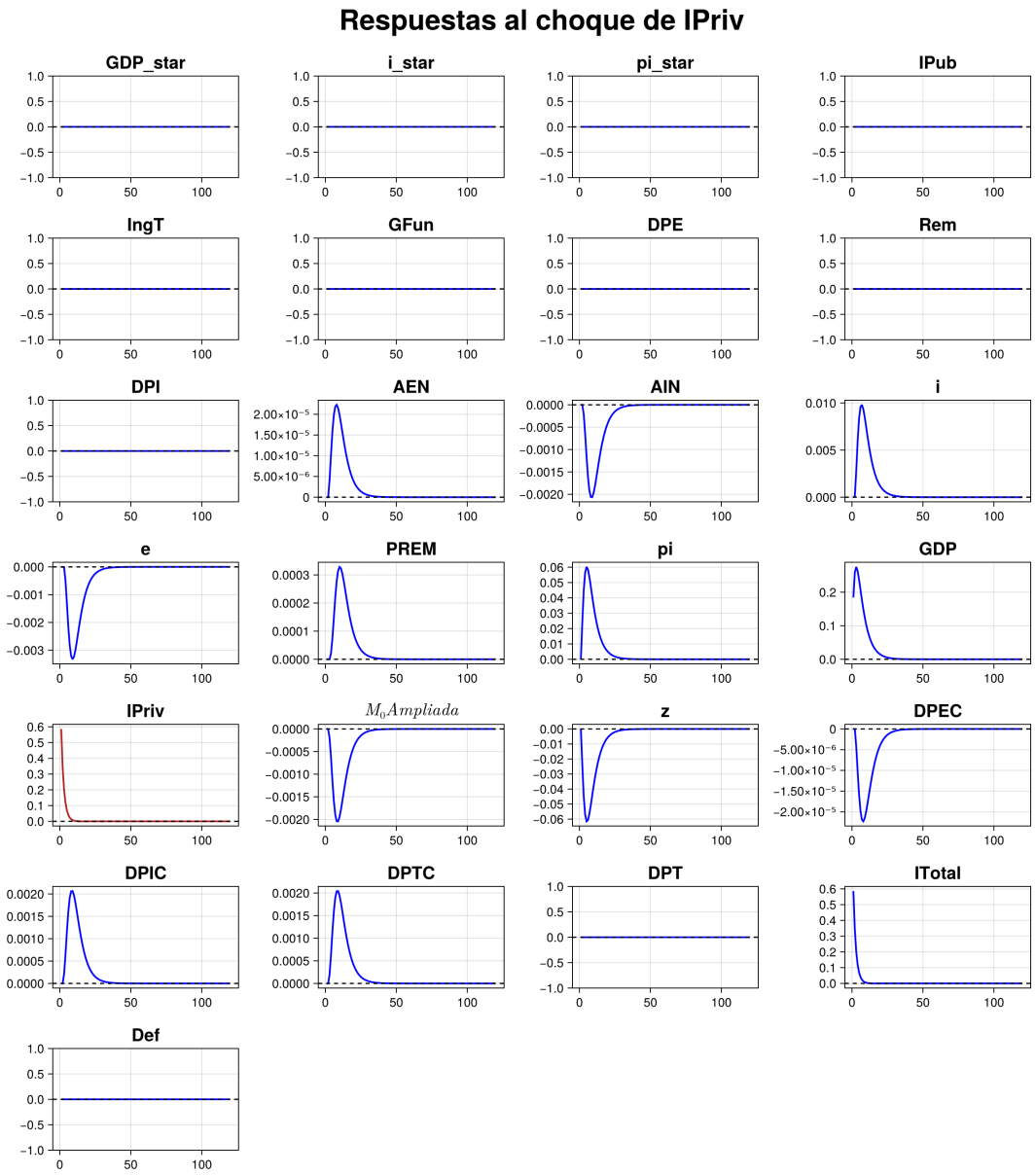

Respuestas al choque de i
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de e
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de PREM
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de pi
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de GDP
GDP_star
i_star
pi_star
lPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
lPriv
$M_0 Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque


Respuestas al choque de IPriv
GDP_star
i_star
pi_star
IPub
lngT
GFun
DPE
Rem
DPI
AEN
AIN
i
e
PREM
pi
GDP
IPriv
$M_0Ampliada$
z
DPEC
DPIC
DPTC
DPT
lTotal
Def
*La respuesta dinámica en rojo representa la variable que recibe el choque